

Buku Ajar **FARMAKOLOGI**

Wahyuni Watora • Rifqi Ferry Balfas • Leni Nurlinayanti
Jovie Mien Dumanauw • Rilyn Novita Maramis
Oktariani Pramiastuti



BUKU AJAR: FARMAKOLOGI

Penulis:

apt. Wahyuni Watora, M.Farm.

apt. Rifqi Ferry Balfas, M.Farm.

Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm.

Jovie Mien Dumanauw, S.Si., Apt., M.Sc.

Rilyn Novita Maramis, S.Pd., S.Si., M.Si., Apt.

Dr. apt. Oktariani Pramiastuti, M.Sc.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar: Farmakognosi

Penulis: apt. Wahyuni Watora, M.Farm.
apt. Rifqi Ferry Balfas, M.Farm.
Leni Nurlinayanti, S.Farm., M.Farm.
Jovie Mien Dumanauw, S.Si., Apt., M.Sc.
Rilyn Novita Maramis, S.Pd., S.Si., M.Si., Apt.
Dr. apt. Oktariani Pramiastuti, M.Sc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-49-4

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul "Farmakognosi Tumbuhan Obat" dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Buku ajar ini disusun sebagai panduan belajar mahasiswa farmasi maupun bidang kesehatan lainnya yang ingin memperdalam ilmu farmakognosi, khususnya mengenai tumbuhan obat.

Farmakognosi merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam bidang farmasi karena mempelajari secara mendalam tentang tumbuhan obat, meliputi definisi dan ruang lingkup farmakognosi, metabolit sekunder, serta morfologi dan anatomi tumbuhan obat. Buku ini juga memberikan penjelasan tentang potensi agroklimat Indonesia yang sangat mendukung tumbuh kembang berbagai tumbuhan obat bernilai tinggi.

Dalam buku ini, penulis juga secara detail menjelaskan tentang sumber dan khasiat metabolit primer tumbuhan seperti karbohidrat, protein, dan lipid yang memiliki berbagai manfaat terapeutik maupun nutrisi. Di samping itu, pembahasan simplisia yang merupakan bagian fundamental dalam farmakognosi juga dijabarkan secara komprehensif, mulai dari pembuatan simplisia, standardisasi, hingga evaluasi kualitas simplisia, demi memastikan efektivitas dan keamanan penggunaannya.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi acuan utama dan memperkaya wawasan mahasiswa serta praktisi farmasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan tumbuhan obat secara optimal untuk mendukung kesehatan masyarakat. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ajar ini memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan ilmu farmakognosi di Indonesia.

Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 DEFINISI DAN RAUNG LINGKUP FARMAKOGNOSI TUMBUHAN

OBAT.....	1
A. Definisi Farmakognosi.....	3
B. Ruang Lingkup Farmakognosi Tumbuhan Obat	16
C. Latihan Soal	21
D. Rangkuman Materi.....	23
E. Daftar Pustaka	24

BAB 2 METABOLIT SEKUNDER

A. Metabolit Sekunder.....	29
B. Minyak Atsiri	32
C. Fenol.....	34
D. Flavonoid	37
E. Poliketida.....	38
F. Terpen.....	38
G. Alkaloid.....	41
H. Latihan Soal	43
I. Kunci Jawaban	44
J. Glosarium	44
K. Daftar Pustaka	44

BAB 3 MORFOLOGI DAN ANATOMI TUMBUHAN OBAT SERTA POTENSI

AGROKLIMAT TUMBUHAN OBAT INDONESIA.	47
A. Morfologi Tumbuhan Obat.....	49
B. Anatomi Tumbuhan Obat.....	50
C. Potensi Agroklimat Tumbuhan Obat di Indonesia	51
D. Latihan Soal	53
E. Rangkuman Materi.....	55
F. Glosarium	56
G. Daftar Pustaka	58

BAB 4 SUMBER DAN KHASIAT/KEGUNAAN METABOLIT PRIMER

TUMBUHAN: KARBOHIDRAT, PROTEIN, DAN LIPID	59
A. Karbohidrat.....	61
B. Protein	62

C. Lipid	65
D. Latihan Soal	67
E. Rangkuman Materi	69
F. Glosarium	70
G. Daftar Pustaka	71
BAB 5 SIMPLISIA	73
A. Pengertian Simplisia.....	74
B. Cara Pembuatan Simplisia.....	75
C. Kandungan Kimia Simplisia.....	77
D. Latihan Soal	78
E. Rangkuman Materi	80
F. Glosarium	81
G. Daftar pustaka	82
BAB 6 PEMBUATAN, STANDARDISASI, DAN EVALUASI KUALITAS SIMPLISIA.....	85
A. Pengertian dan ruang lingkup simplisia	87
B. Pengolahan dan pembuatan simplisia	88
C. Terminologi simplisia.....	92
D. Mutu Simplisia.....	93
E. Standardisasi simplisia	94
F. Latihan Soal	99
G. Kunci Jawaban	100
H. Rangkuman Materi	100
I. Glosarium	101
J. Daftar Pustaka	101
PROFIL PENULIS	103

BAB 1

DEFINISI DAN RAUNG LINGKUP FARMAKOGNOSI TUMBUHAN OBAT

Pendahuluan

Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari obat-obatan alami, terutama yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Kata "farmakognosi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "pharmakon" yang berarti obat dan "gnosis" yang berarti pengetahuan, secara harfiah berarti pengetahuan tentang obat-obatan. Disiplin ilmu ini mencakup identifikasi, karakterisasi, serta pemanfaatan bahan alam untuk tujuan pengobatan dan terapi. Farmakognosi tidak hanya melibatkan aspek botani, kimia organik, dan farmakologi tetapi juga berkontribusi penting dalam pengembangan produk farmasi modern melalui penelitian bahan alami.

Di samping itu, pemanfaatan obat tradisional yang merupakan warisan turun-temurun, juga menjadi fokus utama dalam farmakognosi. Di Indonesia, penggunaan obat tradisional berupa jamu telah lama menjadi bagian integral dari budaya pengobatan masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang farmakognosi menjadi sangat relevan untuk memperkaya pemahaman terhadap obat tradisional sekaligus mendukung inovasi di bidang kesehatan melalui sumber daya alam yang tersedia.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar farmakognosi, melakukan identifikasi bahan alam secara ilmiah, serta mampu mengaplikasikan prinsip farmakognosi dalam pengembangan obat tradisional yang berkualitas, aman, dan efektif.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan definisi, ruang lingkup, metode identifikasi, serta pemanfaatan farmakognosi dalam produksi obat tradisional secara ilmiah.

Sub-CPMK

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi farmakognosi menurut berbagai sumber ilmiah.

- Menjelaskan konsep obat tradisional beserta sejarah dan penggunaannya secara global.
- Menjelaskan hubungan antara tumbuhan dengan pengobatan tradisional secara detail.
- Mengidentifikasi berbagai organ tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat.
- Menjelaskan ruang lingkup farmakognosi serta klasifikasi simplisia berdasarkan asalnya.
- Melakukan identifikasi simplisia melalui metode makroskopis dan mikroskopis secara benar.
- Menerapkan teknik pengamatan mikroskopis serta memahami prosedur penggunaan mikroskop secara tepat.
- Melakukan uji organoleptik sebagai metode pengenalan awal simplisia.
- Menyusun identitas simplisia secara sistematis berdasarkan deskripsi tata nama dan senyawa identitas.

Uraian Materi

A. Definisi Farmakognosi

1. Farmakognosi (Pharmacognosy) Menurut Beberapa Sumber

J.A. Schmidt 1811	Cara pengenalan karakteristik obat yang berasal dari bahan alam <i>pharma</i> = obat; <i>cognitif</i> = pengenalan
C.A. Seydler 1815	Pengetahuan tentang obat-obatan alamiah <i>pharmakon</i> = obat ; <i>gnosis</i> = pengetahuan
Ganzinger 1982	<i>pharmakon</i> = obat, dan <i>gignosco</i> = mendapat pengetahuan
Samuelsson, 1991	Farmakognosi adalah subjek multidisiplin yang mencakup bagian dari botani, kimia organik, biokimia, dan farmakologi
Samuelsson, 1999	Subjek farmakognosi berkaitan dengan produk alami yang digunakan sebagai bahan untuk produksi dan penemuan obat
Zunic dkk., 2017	Farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang obatobatan alami, terutama dari tumbuhan. Kata "farmakognosi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, "pharmakon" yang berarti obat, dan "gnosis" yang berarti pengetahuan. Jadi, farmakognosi secara harfiah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang obat-obatan
Cahlikova dkk., 2020; Orhan, 2014; Sarker, 2012	Farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang berfokus pada penelitian, identifikasi, karakterisasi, dan pemahaman senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam bahan-bahan alam, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta bagian-bagian dari bahan-bahan tersebut yang digunakan dalam pengobatan dan terapi.

Produk alami dapat berupa organisme utuh seperti tanaman, hewan, atau mikroorganisme, yang belum mengalami perlakuan apa pun, kecuali, mungkin, proses pengawetan sederhana seperti pengeringan.

Obat mentah digunakan untuk produk alami seperti tanaman atau bagian tanaman, ekstrak, dan eksudat yang bukan merupakan senyawa murni.

2. Obat Tradisional

Obat tradisional didefinisikan sebagai tradisi kesehatan turuntemurun yang berasal dari daerah tertentu atau suku tertentu dan mungkin juga telah diadopsi dan/ atau diperbaharui oleh komunitas yang lain (Kayne, 2010), sedangkan UU RI Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan mengartikan obat tradisional sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau penggabungan antara bahan yang satu dengan yang lainnya secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional terus berperan sebagai pertahanan depan farmakoterapi bagi banyak orang di berbagai belahan dunia (Corson dan Crews, 2007). Hampir semua negara di dunia menerapkan ketentuan terkait pemanfaatan obat tradisional di negara masing-masing. Peta negara-negara di dunia yang memberlakukan kebijakan dan/atau regulasi terkait obat tradisional terlihat pada Gambar 1.1.

Obat tradisional berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Pendapat tertua tentang penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional ditemukan dari bangsa Sumeria dan Akkadia pada abad ke-3 sebelum Masehi. Teknik pembalseman dikembangkan oleh bangsa Mesir berdasarkan keilmuaan mereka tentang tumbuhan. Pada 1550 sebelum Masehi terdapat dokumen *Ebers Papyrus* yang menyebutkan sejumlah sediaan obat yang mengandung bahan tumbuhan. Penulis pada zaman tersebut banyak juga menyebutkan mengenai tumbuhan dan hewan tertentu yang dapat digunakan sebagai obat, termasuk di dalamnya adalah Hippocrates (460–377 sebelum Masehi) yang dikenal sebagai 'Bapak Pengobatan', dan Dioscorides, penulis *De Materia Medica* yang mendeskripsikan lebih dari 600 tumbuhan obat (Samuelsson, 1999).



Gambar 1.1. Distribusi global obat tradisional yang menunjukkan negara mana yang memiliki kebijakan spesifik mengenai praktiknya.
(Diadaptasi dari Global Atlas WHO Tradisional, Pengobatan Pelengkap dan Alternatif, Pusat Pengembangan Kesehatan WHO, 2005: 49; Kayne, 2010)

Walaupun penggunaan obat tradisional dipandang secara skeptis oleh penggiat kedokteran Barat yang mupuni, ekstrak obat yang digunakan pada pengobatan tradisional seperti Ayurveda di India dan obat tradisional Cina (*Traditional Chinese Medicine/TCM*) adalah sumber pengobatan yang sangat kaya bagi industri farmasi (Corson dan Crews, 2007). Di wilayah Indonesia, informasi tertuang tentang jamu dapat diketemukan pada *Serat Kawruh* dan *Serat Centhini* yang tertata di Perpustakaan Keraton Surakarta, Jawa Tengah. Serat Kawruh memuat informasi yang sistematis tentang 1.734 ramuan yang dibuat dari bahan alam dan cara penyaduhan. Selain di Jawa, masyarakat Riau, suku Melayu Tradisional, suku Talang Mamak, suku Anak Dalam, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua juga memiliki kebiasaan pemanfaatan tumbuhan untuk pengobatan (Departemen Kesehatan, 2007). Obat tradisional beraupah jamu di Indonesia adalah berbahan tumbuhan yang telah lampau digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengobati penyakit. Meskipun peran obat modern/konvensional mengalami kenaikan di Indonesia, jamu masih sangat terkenal digunakan baik di desa maupun di kota (Elfahmi, Woerdenbag, dan Kayser, 2014).

Sekitar 20 tahun yang lalu (Kayne, 2010), *World Health Organization* (WHO) menafirkan bahwa sanya 80 persen Penghuni yang berdomisili di pedesaan dari berbagai negara mempernggunakan obat tradisional dalam perawatan kesehatan terutama untuk dirinya. Walaupun pernyataan ini mengalami

perubahan menjadi sebagian besar populasi dari penghuni negara berkembang secara reguler menggunakan obat tradisional dan hanya segelintir kecil yang memiliki jalur ke obat modern secara reguler, di Cina, obat tradisional menempati porsi 30–50% dari jumlah keseluruhan konsumsi obat. Di Meksiko, pemerintah mendirikan Pusat Kesehatan Regional yang beranggotakan praktisi obat tradisional (*traditional healers*) yang juga menerima pelatihan deteksi penyakit. Praktisi ini beranggotakan atas para herbalis, bidan, dan dukun spiritual. Di Gana, Mali, Nigeria, Zambia, pertolongan pertama pada penderita demam penyebab malaria adalah obat herbal yang disediakan di rumah masing-masing. Di Afrika Selatan, sekitar 2.500 praktisi obat tradisional memasok pusat layanan kesehatan dan 80% warga kulit hitam menggunakan pengetahuan yang dipraktikkan 1.000 tahun sebelum Masehi.

Obat tradisional memiliki ketentuan keamanan dan terapi yang efektif dapat menjadi alat yang kritis untuk meningkatkan perawatan kesehatan. Pada tahun 2004 Kementerian Kesehatan Afrika Selatan menyarankan bahwa penggunaan obat tradisional Afrika memungkinkan pada akhirnya mengganti anti-retrovirus pada pengobatan HIV dan AIDS.

Di negara kawasan industri, orang banyak mempergunakan obat tradisional dalam bentuk komplemen tradisional dan obat alternatif (TCAM = *Traditional Complementary and Alternative Medicine*), misalnya Jerman 75%, Kanada 70%, Inggris 47%. Istilah TCAM merujuk pada praktik kesehatan, pendekatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang berkesenambungan dengan obat yang berdasarkan pada tumbuhan, hewan dan mineral, terapi spiritual, prosedur teknis dan pelatihan yang diaplikasikan secara tunggal atau kombinasi untuk perlakuan, diagnosis, dan pencegahan penyakit atau pemeliharaan kesehatan. Berbagai bidang seperti aromaterapi, herbalis kesehatan, dan lain sebagainya dikenal secara kolektif sebagai TCAM.

3. Tumbuhan Dan Obat Tradisional

Dalam pandangan kefarmasian, obat tradisional adalah produk yang berasal dari tumbuhan dan dirubah menjadi obat dengan pengeringan sisi tumbuhan tertentu, atau kadang-kadang keseluruhan tumbuhan, atau didapatkan dari tumbuhan, tetapi tidak lagi memperkuat struktur tumbuhan atau organ-organnya dan mengandung campuran kompleks senyawa biogenik (misalnya lemak dan minyak atsiri, gusi, resin, balsem). Istilah '*drug*' secara linguistik terkait dengan 'kering' dan mungkin berasal dari kata '*droog*' (bahasa Jerman) yang maknanya dapat diartikan 'kering'. Produk-produk alami murni yang terisolasi seperti banyak obat-obatan yang dimanfaatkan dalam farmasi dengan demikian bukanlah 'obat tradisional', tetapi obat yang diartikan secara kimiawi yang berasal

dari alam. Obat tradisional umumnya berasal dari organ tumbuhan tertentu dari spesies tumbuhan. Organ berikut yang paling penting di dalam tubuh (dalam perdagangan internasional digunakan nama Latin, dalam tanda kurung), misalnya bagian tumbuhan yang di atas tanah/herba (*herbs*), daun (*folia*), bunga (*flos*), buah (*fructus*), kulit kayu (*cortex*), serta bagian akar (*radix*), rimpang (*rhizoma*), dan umbi lapis (*bulbus*).

Obat sebagian besar dari tumbuhan yang digunakan saat ini berasal dari daun atau bagian tumbuhan di atas tanah. Secara botani, obat yang berasal dari tumbuhan harus diartikan tidak hanya dalam hal dari mana spesies tersebut diperoleh, tetapi juga bagian tumbuhan yang digunakan untuk menghasilkan produk kering. Obat berbahan tumbuhan dianggap tercemar jika bagian tumbuhan yang salah ikut dicampurkan, misalnya bagian di atas tanah yang bukan daun.

Teknologi pembuatan obat tradisional berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya tuntutan pembuktian khasiat dan keamanan obat tradisional secara ilmiah dalam tiga dasawarsa terakhir banyak pergantian dilakukan oleh para praktisi dalam bidang obat tradisional. Di Indonesia upaya standarisasi tanaman bahan obat tradisional sudah sejak lama dilakukan, awalnya sesuai dengan penjelasan pada UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa 'obat tradisional harus memenuhi standar yang ditetapkan', dan standar yang dimaksud adalah ketentuan tentang tanaman dalam buku *Materia Medika Indonesia* (MMI) atau standar lain yang ditetapkan. *Buku Materia Medika Indonesia* (jilid I–VI) yang diterbitkan mulai tahun 1977 tersebut belum ditetapkan sebagai standar tanaman yang wajib dipeuhi, tetapi lebih merupakan spesifikasi simplisia yang menjadi acuan dalam pemeliharaan dan pengawasan mutu. Penggunaan bahan obat tradisional yang awalnya berupa tanaman kering dalam bentuk serbuk bergeser menjadi bentuk ekstrak. Oleh sebab itu, dalam rangka memastikan peredaran dan penggunaan ekstrak tanaman obat yang memenuhi persyaratan, Departemen Kesehatan RI pada tahun 2000 menerbitkan buku *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*, kemudian pada tahun 2004 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menerbitkan buku *Monografi Tumbuhan Obat Indonesia* (METOI) (BPOM RI, 2004). Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*/WHA) yang merupakan forum Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO) penentu kebijakan kesehatan tertinggi dunia dan beranggotakan Menteri Kesehatan dari negara-negara anggota WHO, menerbitkan resolusi komprehensif berkaitan dengan obat tradisional di tingkat global pada tahun 2003. Resolusi WHA, yang merupakan keputusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau

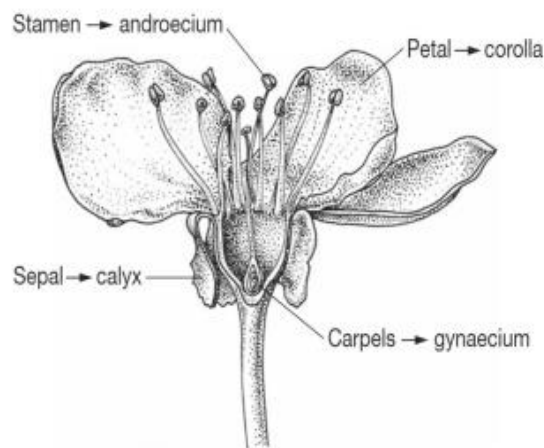
tuntutan yang ditetapkan WHA, yang berlandaskan kenyataan adanya perubahan kondisi lingkungan dan gaya hidup manusia, dan kesadaran bahwa cara pengobatan dan obat sintetik tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalah kesehatan dunia. Diantara 11 dari Salah satu rekomendasi WHA ke-56 tersebut, yakni rekomendasi untuk meningkatkan penelitian obat tradisional dan menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat tradisional (herbal medicines) dengan menetapkan standar bahan dan ramuan obat tradisional yang dituangkan dalam monografi. Pada tahun 2007, Departemen Kesehatan RI menerbitkan Kebijakan Obat Tradisional Nasional (KOTRANAS) yang mengandung upaya pencegahan atau pengurangan dampak negatif perkembangan lingkungan eksternal (perdagangan bebas multilateral) dan perkembangan faktor internal terhadap kesehatan masyarakat dan industri nasional. Upaya tersebut berupa kebijakan peningkatan produksi, mutu, dan daya saing komoditas tumbuhan obat Indonesia serta penyusunan Farmakope Obat Tradisional Indonesia yang kemudian disebut sebagai Farmakope Herbal Indonesia (FHI). Makna 'herbal' lazim dipergunakan secara global dan mencakup bahan dan produk berbasis pembuktian empiris di samping bahan hasil penelitian ilmiah. Pada pasal 105 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 32 Tahun 2019 menyatakan bahwa persyaratan keamanan dan mutu bahan baku obat tradisional yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia, tercantum dalam FHI atau MMI. Dalam hal persyaratan keamanan dan mutu bahan baku belum diatur di FHI atau MMI maka dapat mengacu standar persyaratan farmakope negara lain, referensi ilmiah yang diakui, dan/ atau data ilmiah yang sah.

Farmakope Herbal Indonesia merupakan acuan standar simplisia dan ekstrak yang digunakan untuk pengobatan. Syarat mutu, yakni semua paparan yang tertera dalam monografi, merupakan syarat mutu simplisia dan ekstrak yang berkaitan. Suatu simplisia dan ekstrak yang memenuhi syarat mutu sesuai monografi dari simplisia atau ekstrak tanaman yang berkaitan, dapat dinyatakan bermutu FHI. Syarat mutu FHI berlaku bagi simplisia dan ekstrak dengan tujuan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, tidak berlaku untuk keperluan lain. Monografi bahan obat tradisional untuk simplisia mencakup: identitas simplisia (pemerian dan mikroskopis, senyawa identitas, pola kromatografi), susut pengeringan, abu total, abu tidak larut asam, sari larut air, sari larut etanol, serta kandungan kimia simplisia. Monografi bahan obat tradisional untuk ekstrak mencakup: pembuatan ekstrak dan rendemen, identitas ekstrak (pemerian dan

senyawa identitas), kadar air, abu total, abu tidak larut asam, kandungan kimia ekstrak (Departemen Kesehatan RI, 2009).

4. Organ Tumbuhan Dan Obat Tradisional

Pada bagian berikut ini akan diuraikan struktur organ tumbuhan yang digunakan sebagai obat pada spesies tertentu. Bunga (Gambar 1.2) merupakan organ reproduksi penting suatu tumbuhan. Sering kali berubah warna sangat mencolok untuk menarik penyerbuk, tetapi dalam kasus lain bunganya kecil dan sulit dibedakan dari organ yang lain atau dari bunga lainnya. Untuk pengamat yang tidak berpengalaman, bunga memiliki dua karakteristik sangat penting, yaitu ukuran dan warnanya. Meskipun ini sering merupakan karakteristik yang baik dari suatu spesies, aspek lain lebih penting dari sudut pandang botani. Karakteristik seperti itu meliputi bentuk berbagai bagian bunga, apakah bagian ini menyatu (bergabung) atau terpisah (bebas), berapa banyak dari masing-masing struktur ini biasanya ada per bunga, apakah semua bunga pada tanaman (atau dalam sekelompok tanaman dari spesies yang sama) serupa. Secara morfologis, banyak bagian bunga merupakan modifikasi daun, yang selama pengembangan tanaman tingkat tinggi telah mengambil fungsi spesifik untuk reproduksi.



Gambar 1.2. Skematik bunga (Heinrich dkk., 2012)

Kelopak bunga atau *Calyx* yang dalam bentuk tunggal disebut sepal umumnya berfungsi sebagai penutup pelindung luar selama tahap awal bunga. Bagian ini sering berwarna kehijauan, bisa menyatu atau terpisah, dan kadang-kadang bisa rontok pada awal fase pembungaan (misalnya *Chelidonium majus* L).

Corolla atau perhiasan bunga bertujuan sebagai elemen penting untuk menarik penyerbuk pada bunga yang diserbuki hewan. Bagian ini juga bisa menyatu atau terpisah dan mungkin berkurang, misalnya pada tumbuhan yang

diserbuki dengan adanya angin. Jumlah kelopak dianggap sebagai fitur utama dan dapat bervariasi dari jumlah yang sudah terdefinisi dengan baik hingga sejumlah besar yang tidak lagi dihitung. Warna kelopak umumnya bukan karakteristik yang baik, karena dapat bervariasi dalam genus atau bahkan dalam suatu spesies. Semua karakter ini, misalnya jumlah dan bentuk kelopak, apakah mereka menyatu atau tidak dan ukurannya seberapa besar merupakan informasi penting untuk mengidentifikasi suatu tumbuhan.

Androecium, dengan bentuk tunggalnya benang sari (juga dikenal sebagai 'stamina') yang menghasilkan serbuk sari, membentuk cincin di sekitar bagian terdalam bunga. Pada beberapa spesies, keberadaan antera (kepala sari) terbatas hanya pada beberapa spesies saja, sedangkan yang lain hanya memiliki *gynaecium* (alat kelamin betina). Pada spesies lain, bunga pembawa androecium terbatas pada beberapa tumbuhan, sedangkan pada tumbuhan lain, berbunga hanya memiliki *gynaecium*. Keberadaan androecium merupakan hal penting untuk mengidentifikasi tanaman.

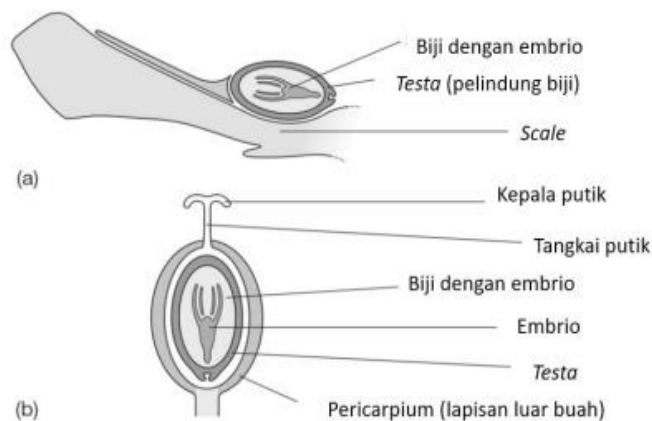
Gynaecium dalam bentuk tunggal berupa karpel. Bagian ini akan berkembang menjadi buah (yaitu benih yang ditutupi oleh *pericarp*) dan mencakup ovula (bagian dari buah yang mengandung organ reproduksi yang berkembang menjadi biji).

Stigma (kepala putik) dan *stilus* bersama dengan *gynaecium* membentuk putik. Ukuran dan bentuknya memiliki perbedaan penting antarspesies. Morfologi bunga yang lebih penting adalah posisi *gynaecium* sehubungan dengan posisi *corolla* pada putik, yaitu *epigini* (mahkota dan elemen bunga lainnya melekat pada atau dekat puncak ovarium), atau *hipogini* (mahkota dan unsur-unsur lain dari bunga melekat pada atau di bawah bagian bawah ovarium).

Cara bunga terbentuk untuk membentuk perbungaan merupakan fitur lain yang berguna untuk mengenali tumbuhan (obat). Meskipun bunga sangat penting bagi botani, namun hanya merupakan sumber kecil obat-obatan yang digunakan dalam fitoterapi atau farmasi. Contoh yang sangat penting adalah *chamomile* pada *Matricaria recutita* L. (*Matricariase flos*), *calendula* pada *Calendula officinalis* L. (*Calendulae flos*), *arnica* pada *Arnica montana* L. (*Arnicae flos*), *hoppada* *Humulus lupulus* L. (*Humuli flos*). Bunga rosela (*Hibiscus sabdariffa* L.) telah banyak digunakan sebagai obat tradisional. Ali dkk. (2005) melaporkan aktivitas antioksidan ekstrak bunga rosela, baik secara *in vitro* maupun *in vivo*.

Buah dan biji. Evolusi biji terjadi relatif terlambat pada peningkatan evolusi tumbuhan. Tumbuhan yang lebih rendah, seperti ganggang, lumut, dan pakis, tidak menghasilkan biji. *Gymnospermae* seperti pohon rambut gadis (*Ginkgo biloba*) adalah kelompok organisme pertama yang menghasilkan biji (Heinrich

dkk., 2012). *Gymnospermae* dicirikan oleh biji yang tidak ditutupi oleh lapisan pelindung luar sekunder, tetapi hanya oleh lapisan luar biji. Pada *angiospermae*, ovula dan, kemudian, benih ditutupi dengan organ khusus (karpel) yang pada gilirannya berkembang menjadi perikarp (Gambar 1.3). bagian lapisan luar buah, bisa keras seperti dalam kacang-kacangan, atau semua lunak seperti dalam buah kurma dan tomat, atau keras dan lembut seperti dalam drupe (ceri, zaitun). Obat-obatan dari buah berasal dari spesies *angiospermae*. Morfologi buah memberikan informasi penting mengenai identitas spesies tumbuhan atau obat tertentu. Perbedaan lain dari buah-buahan didasarkan pada jumlah karpel dan *gynaecia* per buah, yang mungkin untuk dikelompokkan menjadi: buah sederhana (dikembangkan dari satu karpel tunggal), buah agregat (beberapa karpel dari satu *gynaecium* disatukan dalam satu buah, seperti pada rasberi dan stroberi), atau multipel (*gynaecia* lebih dari satu bunga membentuk buah).



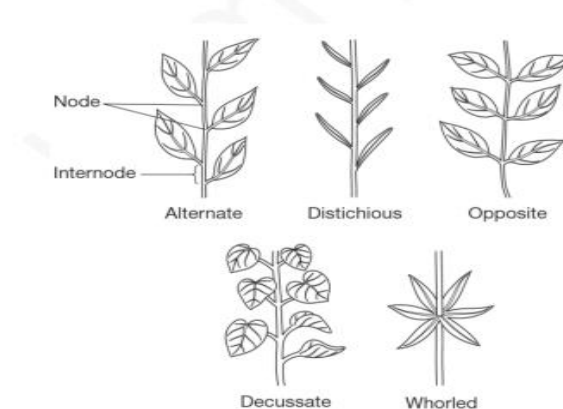
Gambar 1.3. Gambar skematis dari: (a) biji pada tumbuhan gymnospermae, (b) buah pada tumbuhan angiospermae (Heinrich dkk., 2012)

Buah dan biji telah menghasilkan produk fitoterapi yang penting, misalnya buah jintan (*Carum carvi* L., *Carvi fructus*), adas (*Foeniculum vulgare* Miller, *Foeniculi fructus*), saw palmetto (*Serenoa repens* [Bartram] kecil, *Sabal fructus*), *Schizandra/schisandra* (*Schisandra chinensis* Baillon, *Schisandrae fructus*), biji berangan kuda (*Aesculus hippocastanum* L., semen *Hippocastani*), ispaghula (*Plantago ovata* Forsskaol dan *Plantago spp.*, semen *Plantago ovatae*), dan psyllium (*Plantago afra* L., *Psyllium*, semen *Psylli*).

Daun muncul dari bagian batang. Fungsi utama mereka adalah asimilasi glukosa dan turunannya (pati), dari air dan karbon dioksida (fotosintesis) menggunakan energi yang disediakan oleh sinar matahari. Fungsi daun sebagai pengumpul energi matahari memiliki anatomi yang khas dengan bagian berupa

tangkai daun (batang) dan lamina (helai). Dalam banyak kasus, tangkai daun berkurang dan mungkin hilang sepenuhnya. Tumbuhan menyesuaikan dengan banyak lingkungan dan adaptasi ini tecermin dalam fitur anatomis dan morfologis daun. Contoh adaptasi terhadap kondisi kering menimbulkan daun yang menghemat air, yang disebut daun xerophytic, termasuk juga oleander (*Nerium oleander* L.).

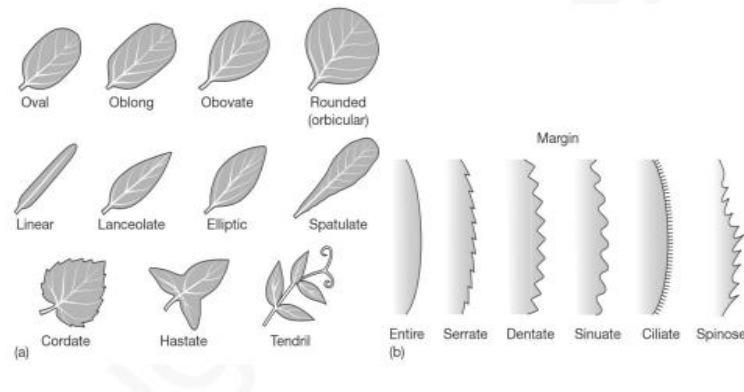
Pada permukaan bawah daun umumnya dijumpai stomata yang merupakan pori-pori yang dikelilingi oleh sel-sel khusus dan bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungannya (penyerapan CO₂ dan emisi uap air dan O₂). Nodus (atau simpul) adalah bagian batang tempat daun dan tunas lateral bergabung, daerah di antaranya disebut internodus. Karakteristik utama suatu spesies adalah cara mengatur daun pada batang. Sebagai contoh, daun bergantian (daun membentuk pola heliks atau alternatif di sekitar batang, juga disebut spiral), *distichous* (ada satu daun di setiap nodus, dan daun dari dua nodus tetangga berada pada posisi yang berlawanan), berlawanan (daun muncul berpasangan, dengan masingmasing daun berseberangan di nodus), *decussate* (ini adalah kasus khusus yang berlawanan, di mana setiap pasangan berturut-turut daun berada di sudut kanan ke pasangan sebelumnya (khas untuk keluarga mint), *whorled* (tiga daun atau lebih ditemukan pada satu simpul).



Gambar 1.4. Berbagai macam tipe susunan daun pada batang (arsitektur daun) (Heinrich dkk., 2012)

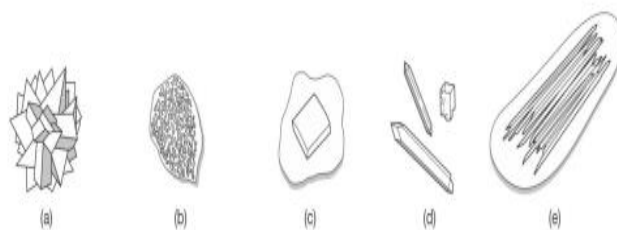
Karakteristik penting lainnya adalah bentuk daun. Biasanya, perbedaan utamanya antara sederhana atau majemuk. Daun sederhana memiliki bilah yang tidak dibagi menjadi lembaran yang berbeda secara morfologis, tetapi membentuk bilah tunggal, yang mungkin sangat melengkung. Sedangkan daun majemuk, ada dua atau lebih lembaran, yang sering memiliki tangkai daun kecil sendiri (disebut petiolules). Bentuk dan ukuran daun merupakan karakter penting

(Gambar 1.5.a). Misalnya, daun dapat digambarkan sebagai oval, lonjong, bulat, linier, lanset, *ovate*, *obovate*, *spatulate* or *cordate*. Tepi daun merupakan fitur karakteristik lainnya. Hal ini bisa keseluruhan (halus), bergerigi (gigi gergaji), *dentate* (bergigi), *sinuate* (bergelombang), atau *ciliate* (berbulu) (Gambar 1.5.b). Juga, dasar dan puncak sering memiliki bentuk yang sangat khas.



Gambar 1.5. (a) Karakter dari bentuk daun; (b) Karakter tepi daun (Heinrich dkk., 2012)

Karakteristik mikroskopis daun meliputi bentuk dan jumlah stomata, struktur bagian terdalam daun, jaringan sekretori khusus termasuk trikoma (rambut kelenjar), meliputi trikoma atau bulu, dan adanya struktur kalsium oksalat yang memberikan pola bias karakteristik di bawah cahaya terpolarisasi. Serbuk daun dari beberapa anggota keluarga *nightshade* (*Solanaceae*), yang menghasilkan beberapa obat alam yang penting dalam industri, dalam ekstraksi alkaloid atropin menggunakan metode kimia normal tidak dapat mengidentifikasi keberadaan kristal kalsium oksalat karena semuanya mengandung alkaloid yang serupa. Di sisi lain, dapat dengan mudah dibedakan secara mikroskopis adanya berbagai bentuk kristal yang dibentuk oleh spesies yang berbeda dan disimpan di dalam sel (lihat Gambar 1.6).



Gambar 1.6. Kristal kalsium oksalat berbagai bentuk (Heinrich dkk., 2012)
Keterangan: (a) roset (misalnya pada *Datura stramonium*, *Solanaceae*); (b) pasir (misalnya pada *Atropa belladonna*, *Solanaceae*); (c) prisma monoklinik (misalnya

pada *Hyosyamus niger*, Solanaceae); (d) jarum (misalnya pada *Iris germanica*, Iridaceae); (e) rafida (misalnya pada *Urginea maritima*, Hyacinthaceae) (Heinrich dkk., 2012)

Banyak obat mengandung bahan daun sebagai komponen utama. Beberapa yang banyak digunakan meliputi: balsem, *Melissa officinalis* L. (*Melissae folium*); ginkgo, *Ginkgo biloba* L. (*Ginkgo folium*); teh hijau, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze (*Theae folium*); *peppermint*, *Mentha piperita* L. (*Menthae folium*).

Tunas. Perbedaan esensial antara tunas pada herba dan tumbuhan kayu (pohon dan semak belukar) perlu dibuat. Dalam kedua kasus, fungsi batang adalah untuk memberikan kekuatan fisik yang diperlukan guna menopang daun/bunga dan buah dengan cara yang paling adaptif. Batang berbentuk silindris bersama dengan akar membentuk aksis utama tumbuhan. Spesies herba umumnya berumur pendek dan sering tumbuh dengan cepat dan perbedaan antara bagian luar dan bagian dalam hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan terperinci. Spesies kayu, di sisi lain, menunjukkan perbedaan yang jelas antara kulit kayu dan kayu (bagian dalam).

Pada batang, pengangkutan air dan nutrisi anorganik (transportasi ke atas) dicapai dalam xilem, yang hanya terjadi di bagian dalam batang dan membentuk bagian penting dari kayu. Floem, di sisi lain, adalah bagian tumbuhan yang bertanggung jawab untuk pengangkutan hasil fotosintesis (gula dan polisakarida), yang umumnya terjadi dari daun ke bawah. Antara kayu dan kulit kayu adalah kambium, jaringan yang memproduksi sel-sel baru yang kemudian berdiferensiasi membentuk bagian luar (kulit kayu) dan bagian dalam (kayu) dari batang sekunder. Struktur halus kulit kayu atau kayu merupakan diagnostik penting dan kriteria untuk mengidentifikasi obat. Kulit kayu sebagai lapisan pelindung luar sering menumpuk bahan aktif biologis; misalnya beberapa kulit kayu yang penting secara farmasi mengakumulasi tanin.

Obat-obatan dengan bahan batang sering merupakan bagian yang berada di atas tanah atau modifikasi dari batang yang merupakan organ bawah tanah, misalnya rimpang atau umbi kentang yang sebenarnya merupakan modifikasi dari batang yang telah memiliki fungsi baru yang spesifik untuk penyimpanan cadangan makanan atau penyebaran tanaman. Obat yang berasal dari kulit batang, contohnya *frangula*, *Rhamnus frangula* L. (*Frangulae cortex*); *cinchona* merah, *Cinchona succirubra* Weddell, *C. calisaya* Weddell (spesies budi daya utama di Asia Selatan), dan *Cinchona* spp. (*Cinchonae cortex*); oak, *Quercus petraea* (Mattuschka) Lieblein dan *Qu. robur* L. (*Quercus cortex*); *willow*, *Salix alba* L. dan *Salix* spp. (*Salicis cortex*).

Akar. Fungsi khas akar memiliki tiga fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan adalah menancapkan tumbuhan di tanah (jangkar) atau substrat lainnya, dengan demikian memungkinkan pengembangan organ di atas tanah, organ utama untuk penyerapan air dan nutrisi anorganik (penyerapan dan konduksi). Sering kali berfungsi untuk menyimpan kelebihan energi, umumnya dalam bentuk polisakarida seperti pati dan inulin (penyimpanan). Akar umumnya terdiri atas lapisan luar (kulit akar termasuk hipodermis) dan silinder dalam, yang mengandung floem dan xilem. Dua bagian dari akar dipisahkan oleh endodermis, lapisan pelindung bagian dalam. Air dan nutrisi anorganik diangkut ke atas oleh xilem; hasil fotosintesis diangkut oleh floem. Tumbuhan yang sangat muda memiliki akar primer, yang selama perkembangannya segera menjadi lebih tebal dan menambah lapisan jaringan sekunder dan sering disebut akar sekunder. Sering kali akar atau batang bawah dengan fungsi penyimpanan khusus digunakan sebagai obat alam.

Beberapa organ bawah tanah dapat dibedakan berdasarkan alasan botani dari akarnya. Meskipun mereka mungkin memiliki beberapa fungsi yang mirip dengan akar, secara botani mereka berasal dari bagian lain tanaman. Oleh karena itu, organ tersebut merupakan kelompok yang terpisah dari organ tumbuhan dan menghasilkan kelompok lain dari obat botani. Beberapa di antaranya termasuk rimpang dan umbi (umumnya, keduanya secara morfologis batang), dan umbi bawah tanah (secara morfologis berasal dari bagian daun).

Organ bawah tanah dari beberapa spesies telah menghasilkan obat-obatan yang penting secara farmasi, contohnya cakar, *Harpagophytum procumbens* DC. ex Meissner (*Harpagophyti radix*, akar menebal); ginseng Korea, *Panax ginseng* CA Meyer (*Ginseng radix*); *tormentil*, *Potentilla erecta* (L.) Raeuschel (syn. *P. tormentilla*, *Potentillae radix*); *echinacea*, *Echinacea angustifolia* DC, *E. pallida* Nuttall, dan *E. purpurea* (L.) Moench (*Echinacea radix*); siberia ginseng, *Eleutherococcus senticosus* Maximimowicz (*Eleutherococci radix*); kava-kava, *Piper methysticum* Forster (kava kava rhizoma); sarsaparilla, *Smilax regelii* Killip & Morton dan *Smilax spp.* (*Sarsaparillae radix*).

Beberapa obat berasal dari seluruh tanaman atau dari organ khusus (misalnya umbi bawang putih, *Allium sativum* L.). Eksudat daun *Aloe vera* (L.) Burman (syn. *Aloe barbadensis*) digunakan sebagai pencahar yang kuat.

B. Ruang Lingkup Farmakognosi Tumbuhan Obat

1. Pengertian

Farmakognosi memiliki istilah pengetahuan mengenai oabt, khususnya bahan alam dari nabati, hewani dan mineral. Farmakognosi berasal dari dua kata Yunani yaitu *Pharmacon* (berarti obat) dan *Gnosis* (ilmu / pengetahuan). Farmakognosi merupakan salah satu cabang ilmu farmasi sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain seperti kimia, galenika dan biologi – zoologi (Pertiwi and Wulandari, 2022). Sejumlah besar obat-obatan alam dipergunakan dari tanaman dan sejumlah kecil yang berasal dari hewan maupun mineral yang dinamakan dengan simplisia. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses perubahan apa pun, dan kecuali dinyatakan lain umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan (Nugroho and Hartini, 2021). Berdasarkan asalnya, simplisia dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Simplisia nabati

Simplisia nabati memiliki arti bahwa simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman (isi sel yang keluar spontan dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati.

b. Simplisia hewani

Simplisia hewani merupakan hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan atau belum berupa zat kimia murni.

c. Simplisia pelikan atau mineral

Simplisia mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum terolah atau telah terolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni.

Ruang lingkup farmakognosi mulai dipelajari dari identifikasi (pengamatan makroskopis dan pengamatan mikroskopis), organoleptis, dan identitas simplisia (Ningsih, 2016). Parameter inilah yang menentukan dalam memilih tanaman yang berkhasiat sebagai obat yang akan digunakan untuk pengobatan internasional. Bahan alami yang berkhasiat sebagai obat disatukan (panen), dikeringkan, diolah, diawetkan dan disimpan untuk memperoleh bahan siap pakai yang dinamakan dengan simplisia. Simplisia dapat berbentuk serbuk atau rajangan yang merupakan bahan baku pembuatan obat tradisional (Emelda, 2021).

2. Identifikasi

Identifikasi simplisia dilakukan dengan memeriksa pemerian dan melakukan pengamatan simplisia baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis, penetapan kadar air, penetapan kadar sari larut dalam air, penetapan kadar sari

larut dalam etanol, penetapan kadar abu, penetapan kadar abu tidak larut dalam asam, selanjutnya dilakukan skrining fitokimia (Ningsih, 2016).

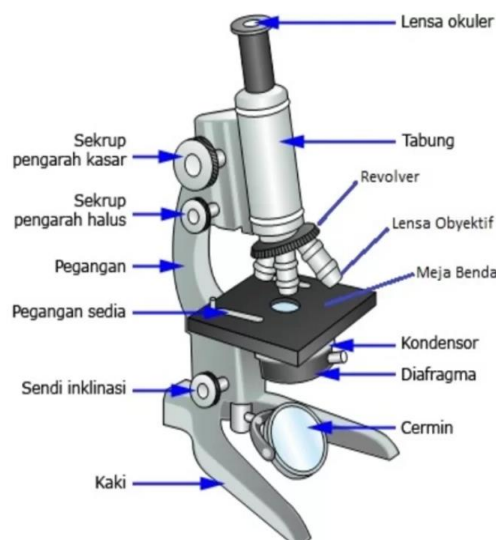
Tujuan dari identifikasi simplisia yaitu memberikan identitas nyata dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Contoh : Ekstrak kental rimpang temulawak (*Extractum Curcuma xanthorrhiza Rhizoma Spissum*) dimana ekstrak terbuat dari rimpang tumbuhan *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. Suku Zingiberaceae.

3. Pengamatan Makroskopis

Pengujian makroskopis bertujuan untuk memastikan ciri khas dari simplisia dengan melakukan pengamatan secara langsung berdasarkan bentuk simplisia dan ciri sampel tanaman obat. Pengamatan yang dilihat berupa morfologi, ukuran dan warna simplisia (Kemenkes, 2017).

4. Pengamatan Mikroskopis

Pengujian mikroskopis menggunakan alat mikroskop bertujuan untuk melihat fragmen pengenalan (bentuk sel, penebalan dinding), isi sel (hablur kalsium oksalat, pati) atau jaringan dari simplisia. Pengamatan secara mikroskopis dilakukan dengan derajat perbesaran tertentu seperti 4X, 10X dan 40X (Organization, 1998). Simplisia sebagai sampel berupa sayatan melintang, sayatan membujur dan bentuk serbuk (Kemenkes, 2017). Bagian-bagian pada alat mikroskop:



Gambar. 1.7. Alat mikroskop (Merchant and Castleman, 2022)

Prosedur menggunakan Mikroskop

- Pegang lengan mikroskop dengan salah satu tangan dan tangan lain menyangga kaki mikroskop. Letakkan mikroskop di atas meja pengamatan

dengan bagian lengan tepat berada di hadapanmu. Lalu, lensa dan cermin dengan menggunakan kertas tisu. Setelah dibersihkan, pasang lensa okuler dengan perbesaran lemah terlebih dahulu.

- b. Agar didapat fokus penglihatan yang baik, putar revolver sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif yang searah dengan lensa okuler dan tubus okuler.
- c. Putarlah cermin mikroskop ke arah sumber cahaya sambil melihat melalui lensa okuler sehingga diperoleh fokus penglihatan yang terang tanpa bayangan benda lain.
- d. Teteskan preparat di atas kaca objek lalu letakan di atas meja benda yang akan kalian amati, lalu jepitlah dengan penjepitnya sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondensor menembus kaca benda.
- e. Untuk menentukan fokus, lakukanlah dengan dua cara berikut ini.
 - 1) Perbesaran lemah. Lensa okuler dengan perbesaran 5 kali dan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali dapat diartikan bahwa preparat diamati dengan perbesaran 50 kali. Dengan cara menurunkan lensa okuler serendah mungkin, lensa objektif juga diturunkan sampai berjarak kira-kira 8 mm dari kaca preparat. Setelah itu, arahkan salah satu mata kalian ke lubang lensa okuler sambil memutar-mutar makrometer sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas.
 - 2) Perbesaran kuat. Lensa okuler dengan perbesaran 12,5 dan lensa objektif dengan perbesaran 60 kali sehingga preparat dapat diamati dengan perbesaran 750 kali. Mulailah dengan menutup preparat dengan kaca penutup, lalu naikan kondensor sampai mau menyentuh kaca preparat (objek), kemudian bukalah diafragma selebar-lebarnya dan turunkan lensa objektif sampai hampir menyentuh kaca penutup preparat. Setelah itu, dengan makrometer, naikan lensa objektif sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas.
- f. Setelah mikroskop selesai digunakan, bersihkan lensa objektif dengan menggunakan xylol (Anonim, 2013).

Pembuatan preparat ada 2 macam (Widyatmoko, 2020), yaitu:

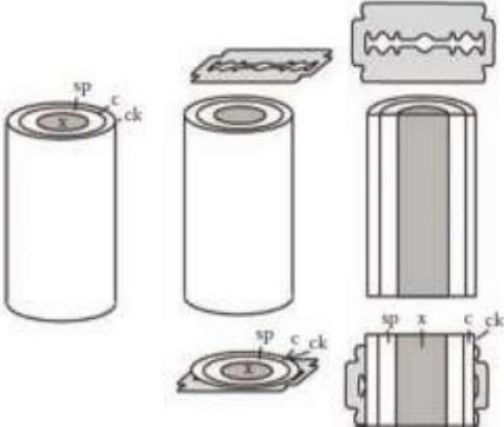
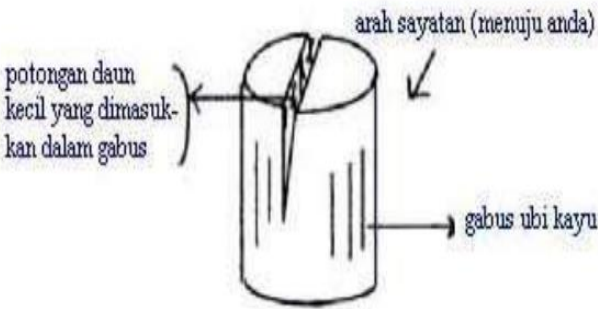
- a. Membuat preparat tanpa penyayatan

Cara pengamatan preparat basah tanpa penyayatan, contoh pengamatan pati pada media air. Caranya: objek yang akan diamati ambil secukupnya, letakan pada kaca obyektif tetesi dengan air dan tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop.

b. Membuat preparat dengan penyayatan

Cara ini dapat digunakan untuk membuat preparat pada organ tubuh organisme, misalnya penampang daun, batang, akar, otot dan lain-lain. Caranya: menyayat organ setipis mungkin, untuk membuat sayatan yang baik dan tipis dengan alat yang disebut mikrotom, tetapi bila tidak mempunyai mikrotom dapat dengan menggunakan silet yang tajam.

Tabel 1.1 Teknik pembuatan preparat dengan penyayatan ada dua cara yaitu:

1.	Preparat dengan penampang melintang dan membujur
	 Gambar 1.8. Sayatan melintang pada daun dan batang (Widyatmoko, 2020).
2.	Preparat dengan penampang melintang dan membujur.
	 Gambar 1.9. Sayatan melintang dan membujur pada daun (Widyatmoko, 2020).

5. Organoleptik

Penggunaan pancaindera mendeskripsikan bentuk, warna, bau dan rasa dengan tujuan sebagai pengenalan awal yang sederhana seobyektif mungkin.

Parameter pengamatan organoleptik sebagai berikut:

- a. Bentuk: padatan, serbuk kering, kental, cair
- b. Warna: kuning, cokelat, dll
- c. Bau: aromatik, tidak berbau, dll
- d. Rasa: pahit, manis, kelat, dll (Depkes, 2000).

Contoh uji organoleptik pada serbuk temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) sebagai berikut:

- a. Bentuk: serbuk kuning
- b. Warna: kuning kecokelatan
- c. Bau: khas
- d. Rasa: pahit (Sari et al., 2021).



Gambar 1.8 Serbuk temulawak (Sari et al., 2021)

6. Identitas Simplisia

Urutan nama simplisia memberikan gambaran obyektif dari nama dan spesifikasi dari senyawa identitas (Depkes, 2000). Parameter yang terdapat dalam tata nama simplisia yaitu:

- a. Deskripsi tata nama
 - 1) Nama ekstrak (generik, dagang, paten)
 - 2) Nama latin tumbuhan (sistematika botani)
 - 3) Bagian tumbuhan yang digunakan (rimpang, daun, akar, batang, dsb)
 - 4) Nama Indonesia tumbuhan
- b. Senyawa identitas

Senyawa tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu.

Contoh simplisia temulawak:

c. Deskripsi tata nama

1) *Curcuma Extractum* : ekstrak temulawak

2) *Curcuma xanthorrhiza*, Roxb : nama latin temulawak

3) *Curcuma Rhizoma* : rimpang temulawak

4) Temulawak : nama indonesia

d. Senyawa identitas adalah *Xanthorrhizol*. (Kemenkes RI, 2009).

C. Latihan Soal

1. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian tentang pengenalan bahan alami untuk pengobatan herbal. Ia mempelajari definisi farmakognosi berdasarkan berbagai sumber. Berdasarkan definisi Samuelsson (1991), farmakognosi adalah ilmu yang mencakup beberapa disiplin ilmu, kecuali:

A. Botani

B. Biokimia

C. Farmakologi

D. Kimia Organik

E. Mikrobiologi

Kunci Jawaban: E. Mikrobiologi

Pembahasan:

Menurut Samuelsson (1991), farmakognosi mencakup bagian botani, kimia organik, biokimia, dan farmakologi. Mikrobiologi tidak secara eksplisit disebutkan dalam definisi tersebut.

2. Seorang peneliti mempelajari penggunaan obat tradisional secara global. Ia menemukan bahwa sekitar 80% penduduk pedesaan di berbagai negara menggunakan obat tradisional. Negara manakah yang mengintegrasikan praktisi obat tradisional dalam sistem kesehatan formalnya?

A. Cina

B. Gana

C. Mali

D. Meksiko

E. Zambia

Kunci Jawaban: D. Meksiko

Pembahasan:

Di Meksiko, pemerintah mendirikan pusat kesehatan regional yang beranggotakan praktisi obat tradisional, termasuk herbalis, bidan, dan dukun spiritual, yang juga mendapat pelatihan deteksi penyakit.

3. Seorang apoteker ingin membuat simplisia dari daun peppermint (*Mentha piperita* L.). Ia harus memastikan bagian yang digunakan benar agar simplisia tidak tercemar. Bagian tumbuhan apa yang seharusnya digunakan?

- A. Cortex
- B. Flos
- C. Folia
- D. Fructus
- E. Radix

Kunci Jawaban: C. Folia

Pembahasan:

Simplisia daun peppermint (*Menthae folium*) berasal dari bagian daun (folia), sehingga simplisia tidak tercemar dengan bagian lain dari tanaman.

4. Seorang mahasiswa melakukan pengamatan mikroskopis terhadap simplisia dan menemukan kristal berbentuk roset. Simplisia tersebut kemungkinan besar berasal dari tumbuhan apa?

- A. *Atropa belladonna*
- B. *Datura stramonium*
- C. *Hyoscyamus niger*
- D. *Iris germanica*
- E. *Urginea maritima*

Kunci Jawaban: B. *Datura stramonium*

Pembahasan:

Bentuk kristal kalsium oksalat berupa roset secara khas ditemukan pada *Datura stramonium* (Solanaceae).

5. Seorang apoteker melakukan uji organoleptik pada serbuk simplisia temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*). Berikut ini hasil yang benar dari uji organoleptik tersebut adalah:

- A. Bentuk cair, warna kuning, bau khas, rasa manis
- B. Bentuk serbuk, warna putih, bau tidak berbau, rasa kelat
- C. Bentuk padatan, warna cokelat tua, bau aromatik, rasa manis
- D. Bentuk serbuk, warna kuning kecokelatan, bau khas, rasa pahit
- E. Bentuk kental, warna cokelat muda, bau aromatik, rasa kelat

Kunci Jawaban: D. Bentuk serbuk, warna kuning kecokelatan, bau khas, rasa pahit

Pembahasan:

Uji organoleptik simplisia temulawak menunjukkan bentuk serbuk berwarna kuning kecokelatan, memiliki bau khas, serta rasa pahit, sebagaimana dijelaskan oleh Sari et al. (2021).

D. Rangkuman Materi

Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang berfokus pada penelitian, identifikasi, karakterisasi, serta pemahaman senyawa kimia dalam bahan alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta penggunaannya dalam pengobatan dan terapi. Istilah farmakognosi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "pharmakon" yang berarti obat dan "gnosis" yang berarti pengetahuan, yang secara harfiah bermakna pengetahuan tentang obat-obatan alami. Definisi farmakognosi menurut berbagai ahli, di antaranya Samuelsson, mencakup aspek multidisiplin seperti botani, kimia organik, biokimia, dan farmakologi.

Obat tradisional merupakan tradisi pengobatan turun-temurun yang berasal dari suatu daerah atau komunitas tertentu, dan telah diadopsi serta dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas lainnya. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2019, obat tradisional mencakup bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran bahan tersebut, yang telah lama digunakan untuk pengobatan sesuai norma masyarakat setempat. Meskipun dipandang skeptis oleh kedokteran modern, praktik pengobatan tradisional seperti Ayurveda di India dan pengobatan Cina (TCM) memiliki peranan penting dalam industri farmasi global. Di Indonesia, obat tradisional atau jamu masih sangat populer baik di perkotaan maupun pedesaan. WHO mencatat bahwa sebagian besar penduduk di negara berkembang secara rutin menggunakan obat tradisional.

Dalam bidang farmasi, obat tradisional biasanya berasal dari tumbuhan yang diproses sederhana, seperti pengeringan bagian tanaman tertentu. Produk-produk alami yang terisolasi dan telah dimurnikan secara kimiawi tidak lagi dikategorikan sebagai obat tradisional. Dalam perdagangan internasional, nama-nama bagian tanaman yang digunakan mencakup herba (herbs), daun (folia), bunga (flos), buah (fructus), kulit kayu (cortex), akar (radix), rimpang (rhizoma), dan umbi lapis (bulbus). Standarisasi obat tradisional di Indonesia melibatkan acuan dari Farmakope Herbal Indonesia (FHI), yang menetapkan persyaratan mutu bagi simplisia dan ekstrak yang digunakan untuk tujuan pengobatan dan kesehatan.

Struktur organ tumbuhan yang umum digunakan sebagai obat meliputi bunga, buah dan biji, daun, batang, dan akar. Setiap bagian ini memiliki karakteristik khusus

yang membantu dalam identifikasi tumbuhan secara farmakognostik. Bunga berfungsi dalam reproduksi, sedangkan buah dan biji memainkan peran dalam penyebaran spesies tumbuhan. Daun adalah organ utama untuk fotosintesis, batang berfungsi menopang tanaman serta mengangkut nutrisi, sementara akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi serta menyimpan energi.

Farmakognosi mencakup pengamatan makroskopis dan mikroskopis dalam mengidentifikasi simplisia. Pengujian mikroskopis dilakukan dengan menggunakan mikroskop untuk mengamati struktur dan isi sel tumbuhan secara detail. Selain itu, pengujian organoleptik menggunakan pancaindra juga dilakukan sebagai pengenalan awal terhadap simplisia melalui bentuk, warna, bau, dan rasa. Identitas simplisia mencakup nama generik atau dagang, nama Latin tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, serta senyawa spesifik sebagai petunjuk khusus.

Dengan demikian, farmakognosi tidak hanya berperan dalam pelestarian pengetahuan tradisional tentang obat-obatan alami tetapi juga berkontribusi signifikan dalam pengembangan obat-obatan baru berbasis bahan alami secara ilmiah.

E. Daftar Pustaka

- Ali, B.H., Wabel, N.A., & Blunden, G. (2005). Phytochemical, Pharmacological and Toxicological Aspects of *Hibiscus sabdariffa* L. *Phytother. Res.*, 19(5): 369–375.
- Balai Pengawas Obat dan Makanan. (2004). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. BPOM Republik Indonesia, Jakarta.
- Cahlíková, L., Safratova, M., Hostalkova, A., Chlebek, J., Hulcova, D., Breiterova, K., & Opletal, L. (2020). Pharmacognosy and its role in the system of profile disciplines in pharmacy, *Natural Product Communications*, 15(9), 1934578X20945450.
- Corson, T.W., & Crews, C.M. (2007). Molecular Understanding and Modern Application of Traditional Medicines: Triumphs and Trials. *Cell*, 7 (September): 769–774.
- Departemen Kesehatan. (2013). Riset Kesehatan Dasar. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes, R.I. (2000). Parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. *Jkt. Dep. Kesehat. Repub. Indones.* 3–30.
- Elfahmi, Woerdenbag, H.J. & Kayser, O.I. (2014). Jamu: Indonesian Traditional Herbal Medicine toward Rational Phytopharmacological Use towards Rational Phytiparmacological Use. *Journal of Herbal Medicine*, 4: 51–73.
- Emelda, E. (2021). Farmakognosi: Untuk Mahasiswa Kompetensi Keahlian Farmasi.

- Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., & Williamson, E.M. (2012). *Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy*. 2nd Ed. Churcill, Livingstone: Elsevier, Ltd.
- Kayne, S.B. (2010). *Introduction to Traditional Medicine*. Dalam *Traditional Medicine*, hlm. 1–24. Kayne, S.B. (Ed.). London: Pharmaceutical Press.
- Kemenkes RI. (2009). *Farmakope Herbal Indonesia Edisi 1*.
- Kemenkes, R.I, (2017). *Farmakope Herbal Indonesia Edisi II*. Jkt. Kementrian Kesehat. RI.
- Merchant, F., & Castleman, K. (2022). *Microscope image processing*. Academic press.
- Ningsih, I.Y. (2016). *Modul Saintifikasijamu: Penanganan Pasca Panen*.
- Nugroho, L.H., Hartini, Y.S., 2021. *Farmakognosi Tumbuhan Obat: Kajian Spesifik Genus Piper*. UGM PRESS.
- Orhan, I. E. (2014). *Pharmacognosy. Science of natural products in drug discovery*, BioImpacts: BI, 4(3), pp. 109.
- Pertiwi, R., & Wulandari, S. (2022). *Buku Ajar Farmakognosi Simplisia Minyak Atsiri dan Gula*. Penerbit Lakeisha.
- Samuelsson, G. (1999). *Drugs and Natural Origin, a Textbook of Pharmacognosy*, 4th , Rev. Ed., 78, 85, 118-141, Swedish Pharm Press., Sweden
- Sari, Y., Sari, A.P., Haya, M., Iswati, I., & Darwis, D. (2021). *Daya Terima Dan Karakteristik Minuman Serbuk 'Terai' Berbahan Dasar Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dan Serai (Cymbopogon Citratus)* (PhD Thesis). Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
- Sarker, S. D. (2012). 'Pharmacognosy in modern pharmacy curricula', *Pharmacognosy magazine*, 8(30), pp. 91.
- UU RI Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan
- Widhy, P. (2008). *Tools And Technique Basic Laboratory*.
- Widyatmoko, A. (2020). *Mengenal Laboratorium Biologi*. Alprin.
- Zunic, L., Skrbo, A., & Dobraca, A. (2017). 'Historical contribution of pharmaceutics to botany and pharmacognosy development', *Materia Socio-Medica*, 29(4), pp. 291.

BAB 2

METABOLIT SEKUNDER

Pendahuluan

Metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai hasil dari aktivitas metabolisme sekunder, yang tidak secara langsung terlibat dalam proses vital seperti pertumbuhan atau respirasi. Senyawa ini memiliki peran penting dalam perlindungan tumbuhan terhadap predator dan patogen, interaksi dengan lingkungan, serta sebagai sumber daya yang memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Salah satu produk metabolit sekunder yang banyak dimanfaatkan manusia adalah minyak atsiri yang berperan dalam berbagai industri seperti kosmetik, farmasi, dan pangan. Senyawa lainnya yang tergolong dalam metabolit sekunder antara lain fenol, flavonoid, poliketida, terpen, dan alkaloid, yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi khas serta potensi pemanfaatan yang luas di bidang kesehatan dan industri.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar metabolit sekunder dan aplikasinya dalam farmasi serta mampu menerapkan pengetahuan ini untuk mendukung inovasi produk berbasis bahan alam.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai kelompok metabolit sekunder, memahami jalur biosintesisnya, serta menerapkan konsep ini dalam pengembangan produk farmasi yang aman dan efektif berbahan dasar tumbuhan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, karakteristik, dan fungsi metabolit sekunder serta membedakannya dari metabolit primer.
- Mahasiswa mampu menguraikan secara jelas jalur biosintesis utama metabolit sekunder dan hubungan dengan metabolisme primer.
- Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang minyak atsiri, termasuk sifat fisik-kimia, metode ekstraksi, serta manfaat farmakologisnya.

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis senyawa fenolik dan flavonoid, serta menjelaskan sifat kimia, mekanisme kerja, dan manfaat kesehatannya.
- Mahasiswa mampu memahami konsep poliketida, termasuk proses biosintesis, klasifikasi, sumber alami, serta aplikasinya dalam bidang farmasi.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, klasifikasi, fungsi biologis, dan manfaat industri dari senyawa terpen.
- Mahasiswa mampu mendeskripsikan secara rinci struktur kimia, sifat fisikokimia, klasifikasi, mekanisme biosintesis, serta aplikasi alkaloid dalam bidang kesehatan.

Tujuan Intruksional:

Tujuan intruksional:

- Menjelaskan secara umum Metabolit sekunder
- Sumber dan Khasiat metabolit sekunder dari Terpen, Minyak Atsiri, alkaloid, fenol, flavonoid dan poliketida

Uraian Materi

A. Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh tumbuhan, namun tidak terlibat langsung dalam proses dasar kehidupan seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, sintesis protein, maupun transportasi zat. Senyawa ini berbeda dengan metabolit primer (misalnya asam amino, gula, nukleotida, dan lipid) karena biasanya hanya ditemukan pada spesies tertentu atau kelompok spesies tertentu, dan tersebar luas di berbagai kingdom tumbuhan.

Dalam jangka panjang, metabolit sekunder berperan penting sebagai mekanisme pertahanan tumbuhan terhadap gangguan luar serta memberikan ciri khas, misalnya warna mencolok pada bagian tumbuhan tertentu. Beberapa jenis metabolit sekunder juga terlibat dalam pengaturan aktivitas sel dan proses pertumbuhan melalui perannya dalam hormon tumbuhan. Selain itu, metabolit sekunder membantu menjaga keseimbangan antara tumbuhan dan lingkungannya, memungkinkan tumbuhan beradaptasi terhadap kondisi eksternal. Warna yang dihasilkan oleh metabolit ini seringkali berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan, sekaligus melindungi dari serangan hewan herbivora.

Fungsi utama metabolit sekunder antara lain:

1. Sebagai hormon,
2. Pewarna alami yang dapat menarik atau memberi sinyal peringatan pada makhluk lain,
3. Sebagai fitoaleksin, yakni senyawa toksik yang berperan dalam pertahanan terhadap predator,
4. Merangsang produksi senyawa lain seperti alkaloid, fenolik, terpenoid, glikosida, asam amino, dan gula.

Hubungan antara metabolisme primer dan sekunder:

1. Metabolisme primer menghasilkan senyawa yang hampir seragam di seluruh makhluk hidup, sedangkan metabolit sekunder bersifat spesifik untuk setiap jenis tumbuhan,
2. Proses metabolisme primer, seperti fotosintesis dan respirasi, menggunakan bahan dasar seperti CO_2 , H_2O , dan NH_3 untuk menghasilkan senyawa penting seperti glukosa, asam amino, dan asam nukleat. Sebaliknya, metabolisme sekunder menghasilkan senyawa yang khas bagi masing-masing famili atau spesies tumbuhan. Spesies yang memiliki kekerabatan dekat secara taksonomi umumnya menghasilkan metabolit sekunder yang mirip, sementara yang jauh kekerabatannya menghasilkan senyawa yang berbeda.

Metabolit sekunder kini telah banyak dimanfaatkan manusia dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, pertanian, dan industri pangan. Hingga saat ini, puluhan ribu jenis senyawa telah berhasil diisolasi dan dikarakterisasi, bahkan banyak yang diperjualbelikan secara luas.

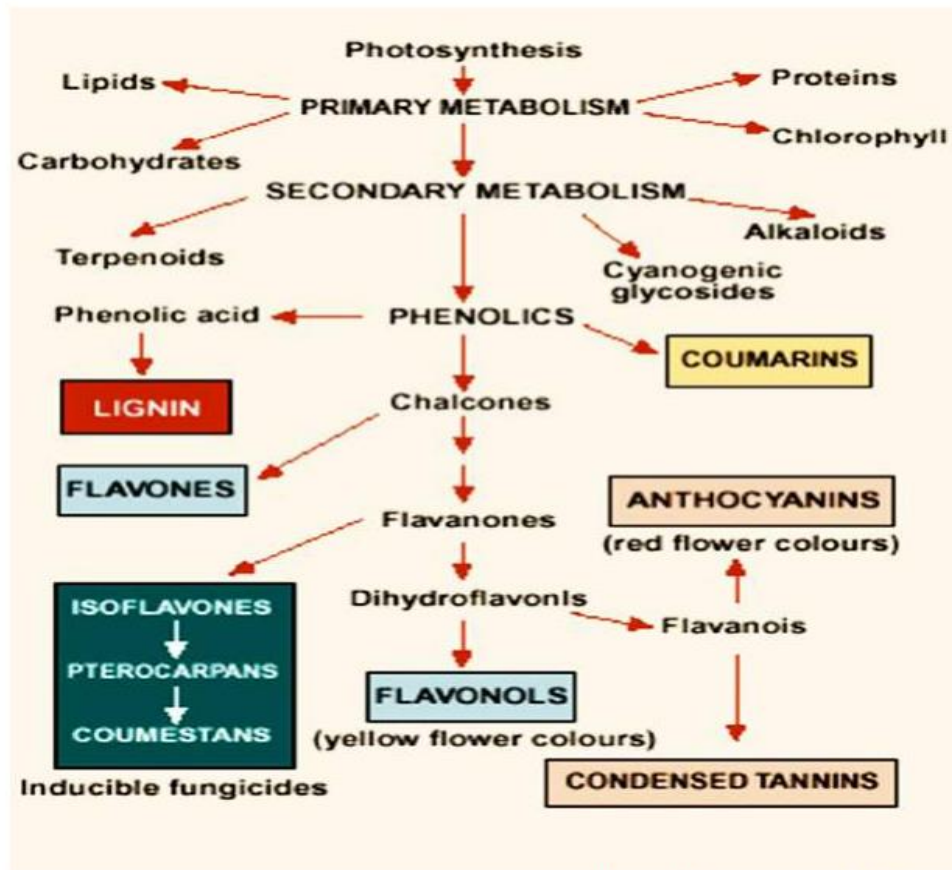
Tabel 1.1 contoh metabolit sekunder yang sudah diisolasi dan dikarakterisasi

Tipe metabolit sekunder	Jumlah^a
<i>Mengandung Nitrogen</i>	
Alkaloid	21.000
Non-protein amino acid (NPAA)	700
Amina	100
Glikosida sianogenik	60
Glukosinolat	100
Alkamida	150
Lektin, peptida, polipeptida	2000
<i>Tanpa Nitrogen</i>	
Monoterpen (C10) ^b	2500
Seskuiterpen (C15) ^b	5000
Diterpen (C20) ^b	2500
Triterpen, steroid, saponin (C30, C27) ^b	5000
Tetraterpen (C40) ^b	500
Flavonoid, tanin	5000
Fenilpropanoid, lignin, kumarin, lignin	2000
Polisasetilen, asam-asam lemak, lilin	1500
Poliketida	750
Karbohidrat, asam-asam organik	200

^aPerkiraan jumlah yang diketahui strukturnya

^bTerpenoid total sekarang melebihi 22.000

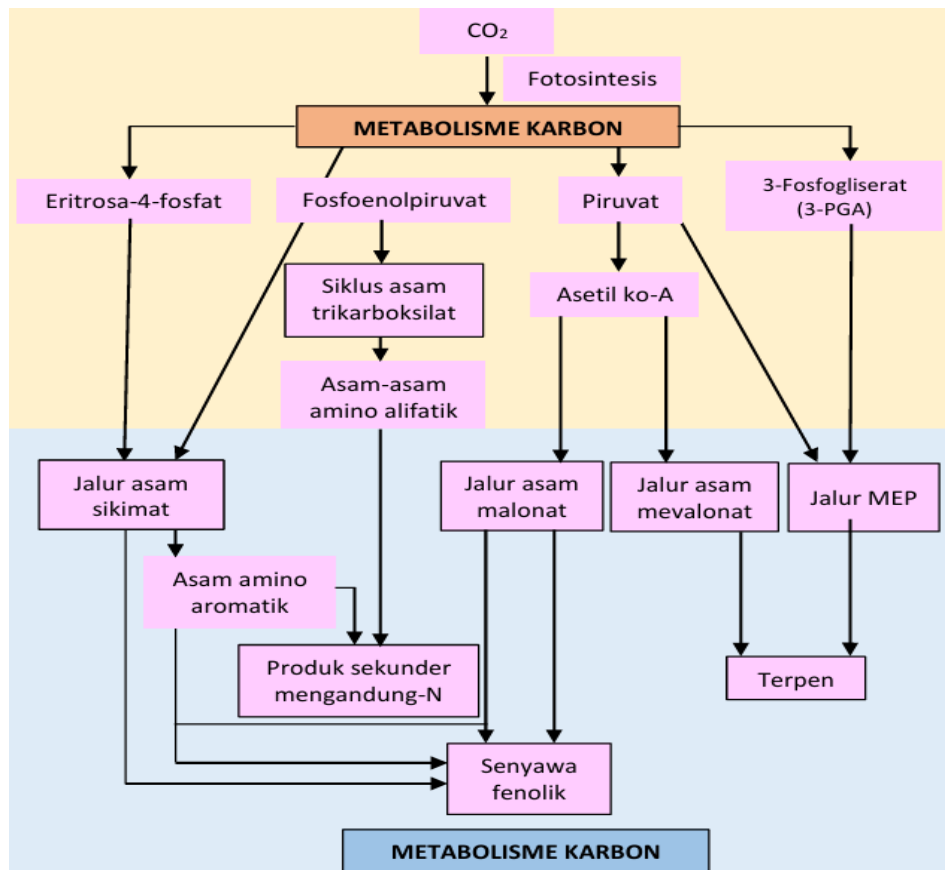
Jalur biosintesis merujuk pada rangkaian reaksi kimia yang membentuk senyawa tertentu, dengan setiap langkahnya diuraikan secara sistematis. Dalam penjelasan jalur ini, sering kali disertakan informasi penting seperti keberadaan enzim, koenzim, dan kofaktor yang berperan dalam setiap tahap reaksi. Memahami jalur biosintesis membantu kita untuk mengerti dinamika pergerakan dan keterkaitan senyawa dalam sel hidup. Pemahaman mengenai urutan proses biosintesis memungkinkan kita untuk mengidentifikasi enzim dan gen yang terlibat, serta mengeksplorasi interaksi antarorganisme, termasuk hubungan simbiotik dan interaksi antara tumbuhan dan serangga. Pengetahuan ini menjadi elemen penting dalam studi biologi tumbuhan, ekologi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Secara umum, jalur biosintesis menggambarkan tahapan kimia di mana organisme mengubah senyawa awal yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks.



(<http://science.marshall.edu/>)

Gambar 2.1 Jalur biosintesis metabolit sekunder pada tumbuhan.

Pada tumbuhan, metabolit sekunder disintesis melalui berbagai jalur biosintetik yang berakar dari metabolit preliminary, yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Meskipun ada banyak cara untuk mengelompokkan jalur biosintesis, metabolit sekunder umumnya diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama berdasarkan asal-usul biosintetiknya, yaitu terpenoid, alkaloid, dan senyawa fenolik. Terdapat tiga jalur biosintesis utama yang terlibat dalam pembentukan metabolit sekunder, yakni jalur asam sikimat, jalur asam mevalonat dan metileritritol fosfat (MEP), serta jalur malonat.



Gambar 2.2 Jalur utama biosintesis metabolit sekunder dan hubungannya dengan metabolisme primer.

Jalur-jalur ini dimulai dari prekursor yang dihasilkan melalui metabolisme preliminary. Prekursor tersebut digunakan oleh enzim biosintetik sebagai substrat dan diubah menjadi produk spesifik. Produk ini bisa berupa senyawa antara (intermediet), yang selanjutnya digunakan dalam reaksi berikutnya, atau berfungsi sebagai produk akhir. Dalam sistem biosintesis yang kompleks dan bercabang, senyawa antara juga dapat bertindak sebagai prekursor untuk jalur lainnya. Sebagai contoh, asam sikimat tidak hanya berperan dalam sintesis asam amino tetapi juga menjadi prekursor bagi pembentukan metabolit sekunder aromatik.

B. Minyak Atsiri

Minyak atsiri, yang sering disebut sebagai minyak terbang, minyak eteris, atau minyak mudah menguap, merupakan jenis minyak yang dapat diekstraksi dari berbagai bagian tanaman, termasuk akar, batang, ranting, daun, bunga, buah, kulit, dan biji. Senyawa volatil dalam minyak atsiri dapat diperoleh melalui metode destilasi, pengepresan, atau ekstraksi. Minyak ini kaya akan senyawa aromatik seperti citral, citronellal, geraniol, dan limonene, serta sering dimanfaatkan dalam industri kosmetik, parfum, farmasi, dan makanan. Komposisi kompleks minyak atsiri

terdiri dari senyawa aromatik dan mudah menguap yang dihasilkan dari metabolisme sekunder tanaman.

Perubahan sifat kimia pada minyak atsiri dapat ditandai dengan kerusakan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi beberapa jenis minyak atsiri. Kerusakan ini, yang sering terjadi selama penyimpanan, dapat menyebabkan oksidasi, polimerisasi, dan hidrolisis, yang mengakibatkan perubahan warna dan peningkatan viskositas. Proses-proses ini dipicu oleh faktor-faktor seperti panas, sinar matahari, oksigen, kelembapan, dan keberadaan logam berat. Oleh karena itu, minyak atsiri memerlukan perlakuan khusus untuk mencegah atau memperlambat proses tersebut. Disarankan agar minyak atsiri disimpan dalam wadah yang benar-benar kering, bebas dari logam berat, dan terlindung dari cahaya. Meskipun minyak atsiri memiliki komposisi kimia yang bervariasi, banyak di antara mereka memiliki kesamaan dalam sifat fisiknya.

Sifat fisika minyak atsiri secara umum meliputi hal-hal berikut:

1. Warna: Minyak atsiri yang baru dipisahkan umumnya tidak berwarna. Namun, akibat penguapan atau oksidasi, warnanya dapat bervariasi, termasuk hijau, coklat, kuning, biru, dan merah.
2. Rasa: Minyak atsiri memiliki beragam rasa, seperti manis, pedas, asam, pahit, dan bahkan ada yang memberikan sensasi rasa terbakar.
3. Aroma: Setiap jenis minyak atsiri memiliki aroma yang khas dan merangsang.
4. Berat jenis: Nilainya berkisar antara 0,698-1,188 (g/cm^3) pada suhu 15°C , dengan kisaran koreksi antara 0,00042-0,00084 untuk setiap perubahan 1°C .
5. Kelarutan: Minyak atsiri tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam alkohol, eter, kloroform, asam asetat pekat, serta pelarut organik lainnya. Minyak atsiri kurang larut dalam alkohol encer dengan konsentrasi di bawah 70%.
6. Sifat: Berfungsi sebagai pelarut yang efektif untuk lemak, minyak, resin, kamfer, sulfur, dan fosfor.
7. Indeks bias: Berkisar antara 1,3-1,7 pada suhu 20°C , dengan nilai koreksi antara 0,00039-0,00049 untuk setiap perubahan 1°C .
8. Putaran optik: Nilainya berkisar antara -100° hingga $+100^\circ$ pada suhu 20°C , dengan nilai koreksi khusus untuk minyak sitrun yaitu 8,2-13,2 untuk setiap perubahan 1°C .

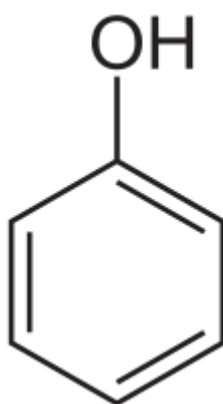
Minyak atsiri tidak hanya memberikan aroma yang khas, tetapi juga memiliki efek lain, terutama dalam hal relaksasi dan pengobatan. Ketika dihirup, minyak esensial dapat merangsang sel reseptor olfaktori yang kemudian mengirimkan sinyal ke pusat emosi di otak atau sistem limbik. Sistem limbik ini terhubung dengan bagian otak yang berhubungan dengan memori, pernapasan, dan sirkulasi darah, termasuk kelenjar endokrin yang mengatur kadar hormon dalam tubuh. Dengan

demikian, minyak esensial melalui aromanya dapat langsung merangsang sistem tersebut, sehingga menimbulkan rileksasi dan penyembuhan.

Ketika digunakan untuk pemijatan atau aplikasi pada tubuh, minyak esensial dapat diserap dengan efektif. Minyak ini akan menembus jaringan dan menemukan jalannya ke dalam sirkulasi darah, kemudian didistribusikan ke organ-organ dan sistem tubuh. Dari sudut pandang farmakologis, minyak esensial memiliki manfaat yang signifikan dalam perawatan dan penyembuhan berbagai masalah kesehatan. Contohnya, minyak kayu putih yang berfungsi sebagai aromaterapi, ketika dioleskan pada area tertentu dapat membantu mengurangi nyeri perut dan memperlancar pernapasan.

C. Fenol

Senyawa fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada struktur cincin aromatik. Flavonoid merupakan kelompok terbesar dari senyawa fenolik. Dengan demikian, senyawa fenolik adalah senyawa yang setidaknya mengandung satu gugus fenol. Dalam konteks senyawa fenolik, sering terjadi kebingungan dengan istilah "polifenol", di mana istilah ini kadang disalahartikan sebagai bentuk polimerisasi senyawa fenolik, padahal polifenol sebenarnya adalah senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus fenol.

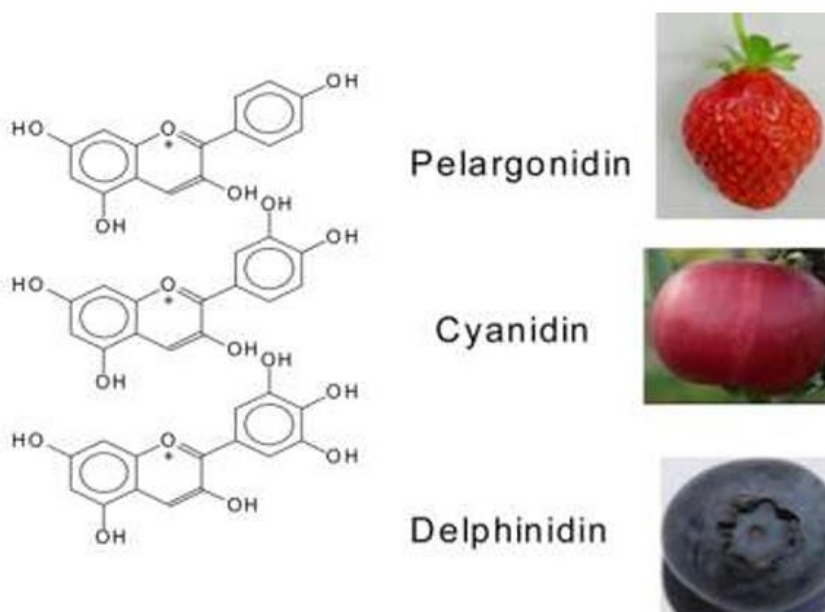


Gambar 2.3 Senyawa Fenol

Senyawa fenolik merupakan metabolit sekunder yang ditemukan dalam tumbuhan, ditandai dengan adanya cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil (OH). Metabolit sekunder pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembangun dinding sel (lignin)
2. Pigmen bunga (antosianin)
3. Pengatur pertumbuhan (flavonol)
4. Pertahanan (flavonoid)
5. Menghambat dan merangsang perkecambahan (fenol sederhana)

6. Aroma (vanilin, metil salisilat)



Gambar 2.4 Beberapa jenis senyawa antosianin dalam buah-buahan.

Hasil senyawa fenolik dapat melalui dua jalur biosintesis, yaitu jalur asam asetat mevalonat dan jalur asam sikimat. senyawa poliketida dihasilkan oleh jalur asam mevalonat dan senyawa fenilpropanoid dihasilkan oleh jalur asam sikimat. Selain itu, terdapat juga senyawa fenolik yang merupakan hasil kombinasi dari kedua jalur biosintesis ini, yaitu senyawa flavonoid.

Ciri-ciri dan sifat senyawa fenolik meliputi:

1. Mudah larut dalam pelarut polar
2. Tidak berwarna jika dalam keadaan murni
3. Teroksidasi saat terpapar udara, menghasilkan warna gelap
4. Mampu membentuk kompleks dengan protein
5. Sangat sensitif terhadap oksidasi enzim
6. Mudah teroksidasi oleh basa yang kuat
7. Menyerap sinar UV-Vis

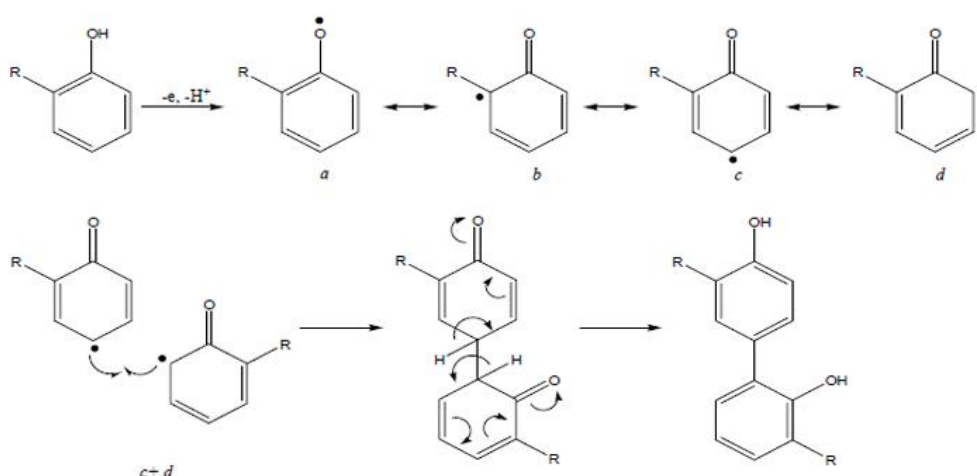
Senyawa fenolik terbagi menjadi beberapa kategori yaitu: fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tannin. Senyawa fenolik dihasilkan dari jalur metabolisme asam sikimat dan fenilpropanoid. tanaman yang menghasilkan Senyawa fenolik memiliki berbagai efek, seperti antioksidan, antiinflamasi, antiproliferasi, antimutagenik, antimikrobia, antikarsinogenik, serta pencegahan penyakit jantung

Variasi gugus yang dapat terikat pada kerangka utama fenol menyebabkan kelompok senyawa fenolik memiliki banyak anggota. Terdapat lebih dari 8.000 jenis

senyawa yang termasuk dalam kategori senyawa fenolik. Karena banyaknya variasi dalam senyawa kimia yang tergolong sebagai senyawa fenolik, berbagai metode klasifikasi telah dilakukan oleh para ilmuwan.

1. Senyawa fenolik sederhana mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: bakterisidal, antiseptik, dan antihelmintik. Senyawa dalam kategori ini terbentuk melalui substitusi gugus fenol, yang dapat melibatkan satu atau dua gugus pada posisi orto, meta, atau para. Contoh senyawa fenolik sederhana yang mengalami substitusi dengan dua dan satu gugus hidroksil adalah floroglukinol dan resorcinol. senyawa fenol sederhana lainnya meliputi p-kresol, 3-etilfenol, 3,4-dimetilfenol, serta hidrokarbon.
2. Asam fenolat dan senyawa terkait lainnya, seperti aldehyd, merupakan senyawa fenolik yang dihasilkan dari substitusi gugus karboksil pada fenol. Salah satu contoh asam fenolat adalah asam galat, yang merupakan trifenol yang sering dijumpai dalam daun teh dalam bentuk teresterifikasi bersama katekin. Selain gugus karboksil, gugus lain seperti aldehyd juga dapat menggantikan gugus fenol, contohnya adalah vanilin.

Mekanisme kerja senyawa fenolik sebagai antioksidan yang menunjukkan bahwa gugus fenol memiliki kemampuan untuk mengikat radikal bebas dengan menyumbangkan atom hidrogen melalui proses transfer elektron, sehingga fenol bertransformasi menjadi radikal fenoksil (lihat Gambar 4). Reaksi fenol dan radikal bebas menghasilkan radikal fenoksil yang akan menstabilkan dirinya melalui efek resonansi. Oleh karena itu, derivat fenol berfungsi sebagai donor hidrogen yang efektif dalam menghambat reaksi yang melibatkan senyawa radikal. Senyawa fenol juga dikenal sebagai inhibitor radikal.

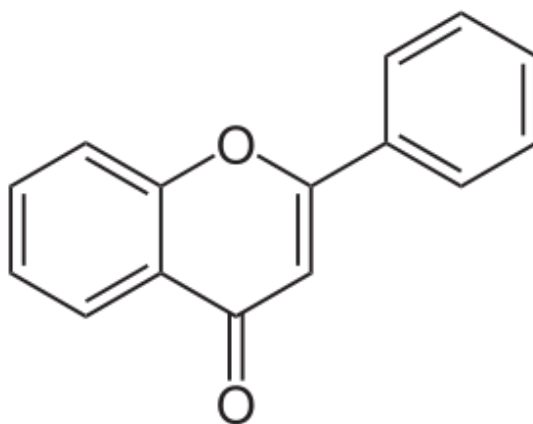


Gambar 2.5 Reaksi pembentukan dan penggabungan radikal fenoksil.

Contoh senyawa fenolik mencakup asam fenolik, flavonoid, tanin terkondensasi, kumarin, dan alkil resorsinol. senyawa fenolik dalam tanaman umumnya terdapat dalam bentuk glikosida atau esternya.

D. Flavonoid

Flavonoid merupakan jenis polifenol yang mempunyai 15 atom karbon, dengan dua cincin aromatik (cincin A dan cincin B) dan dihubungkan oleh jembatan dengan tiga atom karbon (cincin C), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.10. Gugus hidroksil biasanya terdapat pada posisi atom nomor 4, 5, dan 7. Flavonoid yang terikat dengan gula akan membentuk senyawa glikosida. adanya gugus hidroksil dan gula dapat meningkatkan polaritas dan kelarutan dalam air. Sedangkan gugus metil dan isopentil dapat menurunkan polaritas dan kelarutan dalam air.



Gambar 2.6 Struktur umum flavonoid.

Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik yang paling beragam dan dapat ditemukan di hampir semua jenis tumbuhan, umumnya terdapat pada jaringan epidermis daun dan kulit buah. Kelompok utama flavonoid terdiri flavonol, flavone, isoflavone, flavanone, flavan-3-ol, dan anthocyanin. Selain itu, terdapat juga kelompok minor seperti coumarin, chalcone, dihydroflavonol, dan aurone.

Dalam konteks alami flavonoid memiliki fungsi pelindung terhadap sinar UV, sebagai pewarna, serta memberikan perlindungan dari berbagai penyakit. Sebagai polifenol, banyak penelitian telah menunjukkan manfaat flavonoid bagi kesehatan manusia, termasuk sebagai agen anti kanker, antiinflamasi, antioksidan, antialergi, antiviral, dan anti melanogenesis. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa flavonoid dapat mencegah oksidasi LDL (low-density lipoprotein), yang berpotensi mengurangi risiko berbagai penyakit kardiovaskular, seperti aterosklerosis. Mengonsumsi makanan, terutama sayuran dan buah-buahan yang kaya flavonoid, dapat membantu mencegah risiko penyakit kardiovaskuler.

E. Poliketida

Poliketida adalah senyawa metabolit sekunder yang memiliki gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara bergantian (beta-poliketon). Proses biosintesis poliketida dimulai dengan reaksi kondensasi antara unit starter (asetil CoA atau propionil CoA) dan unit penyambung (biasanya malonil CoA atau metil malonil CoA), yang kemudian diikuti oleh reaksi dekarboksilasi unit penyambung. Proses kondensasi dekarboksilatif yang berulang akan menghasilkan pemanjangan rantai karbon poliketida, dan modifikasi tambahan seperti ketoreduksi, dehidratasi, serta enoilreduksi juga dapat terjadi.

Poliketida berasal dari kata "poli," yang berarti banyak, dan "ketida," yang merujuk pada keberadaan ketida ($-\text{CH}_2 \text{ COCOOH}$). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa poliketida ditandai dengan pola berulang ketida $-\text{[CH}_2 \text{ CO]}_n$ dalam struktur molekulnya. Pada sebagian besar poliketida dihasilkan oleh mikroorganisme (bakteri dan jamur), senyawa ini dan turunannya juga dapat ditemukan pada organisme lain, termasuk tumbuhan (seperti flavonoid), serangga (seperti hydroxyacetophenones), moluska (seperti haminol), spons (seperti mycothiazole), alga (seperti bromoallene acetogenins), lumut kerak (seperti asam usnat), dan crinoid (seperti polyhydroxyanthraquinone).

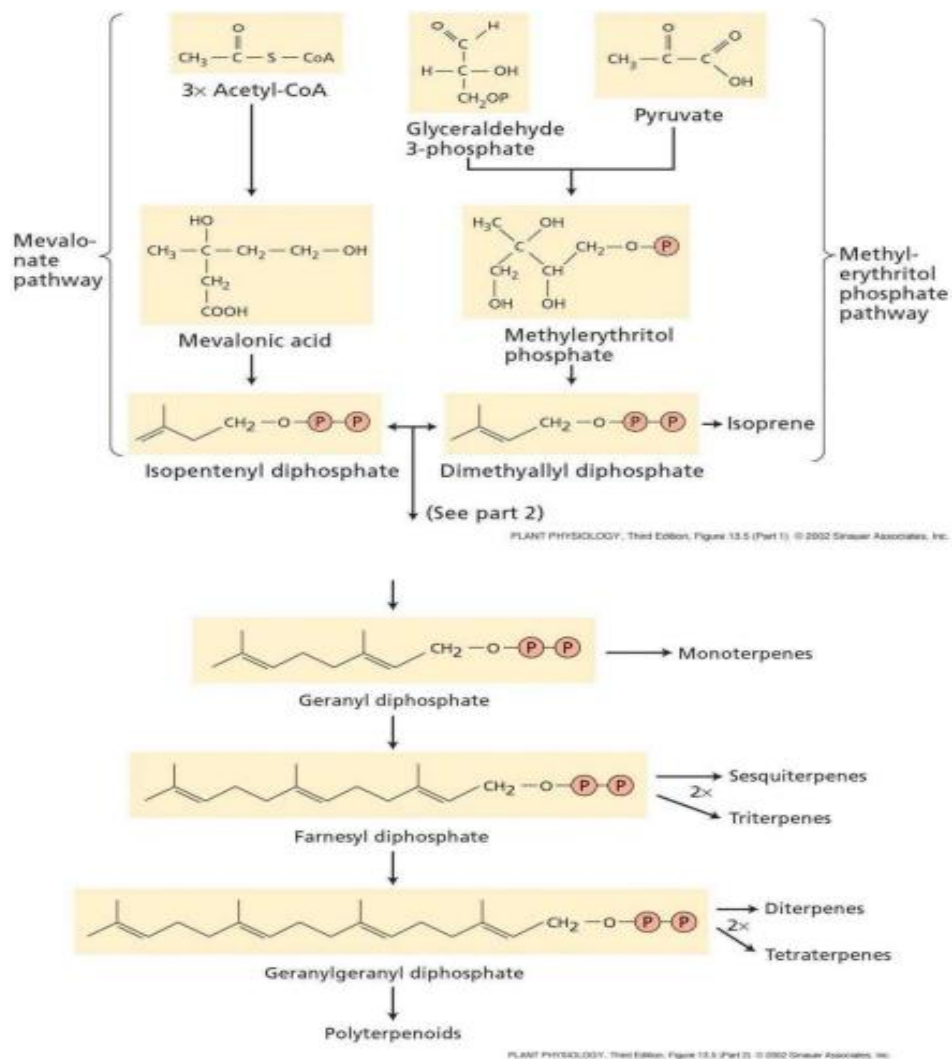
Poliketida yang digunakan dalam bidang farmasi diisolasi dari berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sumber poliketida meliputi mikroba, jamur *Aspergillus terreus*, tomat, jagung, dan invertebrata dalam jumlah yang signifikan. Poliketida merupakan kelompok besar dari metabolit sekunder yang memiliki struktur beragam dan aktivitas biologis yang bermanfaat misal secara klinis, seperti antibiotik, antijamur, dan obat-obatan untuk kanker. Proses biosintesis poliketida dikatalisis oleh enzim yang dikenal sebagai polyketide synthase (PKS). Rantai karbon poliketida terbentuk melalui kondensasi decarboxylative bertahap dari unit asil-thioester dengan bantuan kelompok terkoordinasi dari domain PKS. Gen yang mengkode PKS biasanya terorganisir dalam kelompok bersama elemen tambahan, dan klasifikasi produk yang dihasilkan dibagi menjadi tipe I, II, dan III berdasarkan organisasi domainnya.

F. Terpen

Terpen merupakan komponen dari minyak atsiri dari metabolit sekunder yang paling banyak dan tidak larut dalam air. Terpen disintesis melalui jalur asam mevalonat dari asetil KoA atau dari intermediat glikolisis. Komponen terpen terdiri dari unit isopren yang memiliki lima atom karbon. Pada suhu tinggi, terpen dapat terurai menjadi unit-unit isopren. Terpen dapat diklasifikasikan berdasarkan pada jumlah unit isopren yang ada. Monoterpen mengandung 10 atom karbon atau 2

unit C₅; sesquiterpen mengandung 15 atom karbon atau 3 unit C₅; dan diterpen mengandung 20 atom karbon atau 4 unit C₅ dan yang lebih besar misalnya triterpen (30 karbon), tetraterpen (40 karbon), dan politerpen (C₅)_n, di mana n > 8). Terpen dapat melindungi tanaman dari serangan serangga dan herbivora dan dapat juga untuk menarik predator dan parasit yang memangsa herbivora.

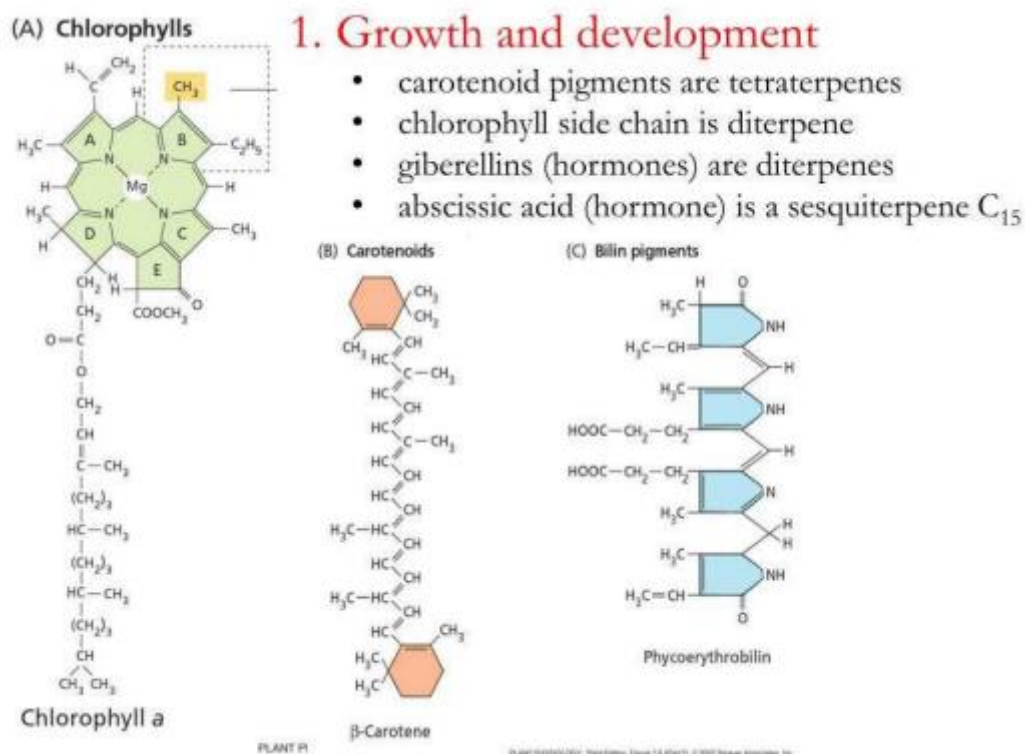
Biosintesis terpen dapat berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur asam mevalonat. Dalam jalur ini, tiga molekul asetil KoA bergabung membentuk asam mevalonat, yang kemudian mengalami pyrophosphorylasi, dekarboksilasi, dan dehidrasi, menghasilkan intermediat isopentenyl diphosphate (IPP). IPP merupakan penyusun terpen yang memiliki struktur ber-C₅. Jalur kedua adalah jalur methylerythritol phosphate (MEP).



Gambar 2.7 Biosintesis terpen.

Beberapa terpen berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman misal: giberelin merupakan hormon yang penting yang termasuk dalam kelompok diterpen. Sterol merupakan turunan dari triterpen yang mempunyai fungsi sebagai komponen esensial dalam membran sel, membantu menstabilkan interaksi fosfolipid. Karotenoid yang berwarna merah, kuning, dan oranye adalah tetraterpen yang berperan sebagai pigmen aksesori dalam fotosintesis serta melindungi jaringan fotosintetik dari fotooksidasi. Hormon asam absisat merupakan terpen C₁₅ menghasilkan prekursor karotenoid dari degradasi. fungsi terpen sebagai berikut:

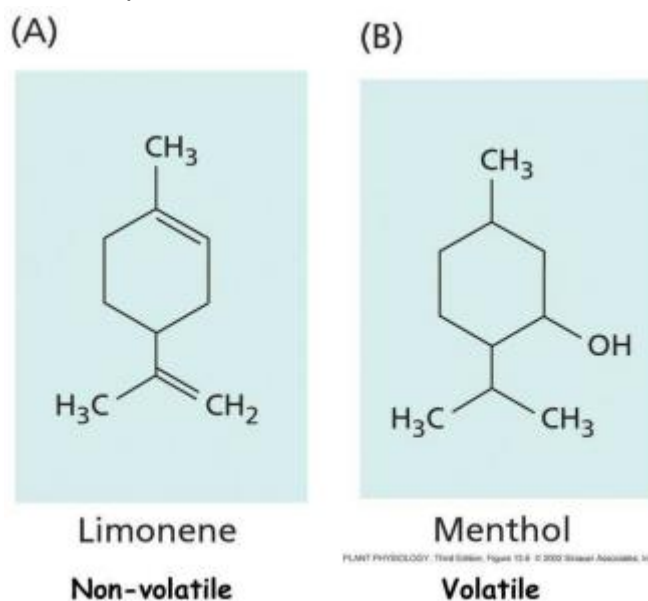
1. unsur Pertumbuhan dan perkembangan: pada terepen terdapat pigmen karotenoid yaitu tetraterpen, diterpen merupakan rantai samping klorofil dan juga hormon giberelin. hormon yang merupakan asam absisat adalah sesquiterpen dan sterol adalah triterpen.
2. Senyawa pelindung yang bersifat toksik terhadap serangga dan mamalia: resin pada konifer adalah monoterpen, sedangkan minyak esensial yang terdapat pada rambut kelenjar di epidermis, seperti pada peppermint dan lemon.



Gambar 2.8 pertumbuhan dan perkembangan senyawa terpen.

Minyak atsiri yang memiliki aroma khas pada daunnya terdapat pada sebagian tanaman mengandung campuran volatil monoterpen dan sesquiterpen . Contoh tanaman yang mengandung minyak esensial adalah peppermint, lemon, dan basil. Minyak esensial ini dikenal efektif sebagai penolak serangga, bahkan dapat

membuat herbivora enggan mendekat, dan banyak terdapat pada rambut kelenjar yang menonjol dari epidermis. Terpen ini disimpan dalam ruang ekstraseluler di dinding sel yang telah dimodifikasi. Minyak volatil tidak hanya melindungi tanaman secara langsung dari serangan herbivora, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal untuk menarik predator yang memangsa herbivora. Minyak atsiri yang dikomersialkan dapat diekstrak dari tanaman melalui metode destilasi untuk mendapatkan aroma makanan dan pembuatan parfum.



Gambar 2.9 Senyawa Limonene dan Menthol.

Triterpen jenis cardenolide dan saponin dapat berfungsi melawan herbivora vertebrata. Cardenolide merupakan glikosida yang memiliki rasa pahit dan sangat beracun bagi hewan. Saponin yang tersusun dari senyawa steroid juga dalam kategori glikosida triterpen. Kombinasi dari kedua elemen yang komponen larut lemak (steroid atau terpen) dan komponen larut air (gula) dalam satu molekul dapat memberikan sifat saponin yang mirip dengan sabun dapat berbuih jika dikocok dengan air. Toksisitas saponin disebabkan oleh kemampuannya untuk membentuk kompleks dengan sterol, yang dapat mengganggu penyerapan sterol dalam sistem pencernaan atau merusak membran sel setelah saponin diserap ke dalam aliran darah.

G. Alkaloid

Alkaloid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam dan Alkaloid merupakan campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil sehingga tidak berdiri sendiri. Alkaloid di identifikasikan dengan cara organoleptik berupa rasa sepat dan pahit yang terdapat pada daun-daunan yang dan juga selain pada daun-daunan terdapat pada akar, kulit kayu, daun, buah dan biji tumbuhan.

Alkaloid memiliki sifat yang khas yang berasal dari tumbuhan seperti bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen yang biasanya dalam cincin heterosiklik dan memiliki aktifitas fisiologis pada manusia dan hewan. Beberapa alkaloida yang ditemukan dalam mempunyai aktifitas biologis tertentu misalnya sangat beracun tetapi ada yang sangat berguna dalam pengobatan. Contoh alkaloid tersebut adalah kuinin, morfin dan strikhnin yang mempunyai efek fisiologis dan psikologis.

Alkaloid terdapat dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa jaringan tumbuhan. Alkaloid alami dihasilkan dari organisme besar misalnya bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Beberapa alkaloid dapat dimurnikan dari ekstrak oleh asam-basa dan ada yang beracun untuk organisme lain. Fungsi alkaloid dalam tumbuhan sejauh ini belum diketahui secara pasti, beberapa ahli pernah mengungkapkan bahwa alkaloid memiliki fungsi seperti melindungi tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, pengatur tumbuh, atau sebagai basa mineral untuk mem-pertahankan keseimbangan ion. Struktur alkaloid terdiri dari kerangka polisiklik dan jenis substituen yang tidak bervariasi. Atom nitrogen yang ditemukan sebagai gugus Amino ($-NR_2$) atau amida ($-CO-NR_2$) tidak ada gugus Nitro ($-NO_2$) atau Diazo ($-N=N$). Substituen oksigen ditemukan sebagai gugus fenol ($-OH$), metoksi ($-OCH_3$), atau Metilendioksi ($-OCH_2O$), pada posisi para atau meta pada cincin aromatik dan substituen $N-CH_3$ sering ditemukan.

Alkaloid sebagian besar memiliki rasa pahit, bersifat basa lemah dan sedikit larut dalam air dan dapat larut dalam pelarut organik non polar seperti dietil eter, kloroform. Alkaloid sebagian besar berwarna kuning seperti berberin dan tembaga berwarna merah garam sanguinarine. Alkaloid akan terdekomposisi oleh panas kecuali strychnine dan caffeine. Alkaloid dapat berbentuk padatan kristal dan sebagian juga merupakan padatan amorf.

Alkaloid terdapat atom nitrogen dalam strukturnya sehingga merupakan senyawa yang bersifat basa, asam amino pada alkaloid berperan sebagai senyawa biosintesis. Alkaloid sebagian besar mengandung satu inti kerangka piridin, quinolin, dan isoquinolin atau tropan yang bertanggungjawab terhadap efek fisiologis pada manusia dan hewan. Pada rantai samping alkaloid merupakan turunan dari terpena atau asetat. Alkaloid bersifat basa yang bertindak dalam suatu reaksi. Alkaloid terdiri dari asam akan membentuk garam kristalin tanpa membentuk air. Alkaloid umumnya berbentuk padatan kristal seperti pada senyawa atropine dan berbentuk cairan seperti lobeline atau nikotin. Alkaloid dalam pelarut organik memiliki kelarutan yang khas dan mudah larut dalam alkohol serta sedikit larut dalam air. Beberapa garam alkaloid biasanya larut dalam air. Alkaloid yang terdapat di alam seperti pada tumbuhan dengan proporsi yang lebih besar dalam biji dan akar

berupa dalam kombinasi dengan asam nabati. Senyawa alkaloid memiliki rasa yang pahit.

Alkaloid secara umum dapat digolongkan berdasarkan strukturnya menjadi alkaloid heterosiklik dan alkaloid non heterosiklik. Alkaloid pada Atom N pada alkaloid non heterosiklik dapat berupa atom N primer (meskalin), sekunder (efedrin), tersier (atropin) dan kuartener (tubokurarin). Alkaloid yang berupa heterosiklik dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan struktur cincin yang dimilikinya yakni pirol atau pirolidin (higrin), pirolizidin (seneklonin), piridin dan piperidin (piperin, lobelin), tropan (kokain), kuinolin (kuinin, kuinidin), aporfin (boldin), kuinolizidin (spartein), indol atau benzopirol (ergometrin), indilizidin (swainsonin), imidazol (pilocarpin), purin (kafein), steroidal (solanidin), dan terpenoid (akonitin).

Alkaloid pada beberapa jenis tumbuhan juga dapat diklasifikasikan seperti alkaloid tembakau, alkaloid amaryllidaceae, alkaloid erythrina dan sebagainya. Alkaloid tertentu tidak hanya ditemukan pada satu suku tumbuhan tertentu saja, seperti nikotin yang tidak hanya ditemukan pada tumbuhan jenis tembakau suku solanaceae tetapi ditemukan juga pada tumbuhan lain yang termasuk dalam jenis tumbuhan tembakau. Cara ini memiliki kelemahan yaitu alkaloid yang berasal dari tumbuhan tertentu dapat memiliki struktur yang berbeda.

Alkaloid juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usul biogenesisnya yang dapat menjelaskan antara berbagai alkaloid berdasarkan jenis cincin heterosiklik. Alkaloid dari biosintesis hanya berasal dari beberapa asam amino tertentu saja. Alkaloid dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu alkaloid alisiklik, alkaloid aromatik jenis fenilalanin dan alkaloid aromatik jenis indol.

1. Alkaloid alisiklik adalah alkaloid yang berasal dari asam-asam amino ornitin dan lisin.
2. Alkaloid aromatik jenis fenilalanin adalah alkaloid yang berasal dari fenilalanin, tirosin dan 3,4-dihidrosifenilalanin.
3. Alkaloid aromatik jenis indol adalah alkaloid yang berasal dari triptofan.

H. Latihan Soal

Latihan dibuat dalam bentuk

1. Pilihan Ganda 5 Soal dengan opsi A SAMPAI E
2. Essay 5 Soal
 - a. Sebutkan fungsi Metabolit sekunder!
 - b. Jelaskan sifat fisika kimia minyak atsiri!
 - c. Jelaskan dua jalur biosintesis dari hasil senyawa fenolik!
 - d. Sebutkan senyawa terpen yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman!

e. Sebutkan penggolongan Alkaloid!

I. Kunci Jawaban

Cukup Pilihan Ganda saja yang diberikan kunci jawaban

J. Glosarium

Radikal bebas : molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya, atau merupakan hasil pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen. Akibat pemecahan homolitik, suatu molekul akan terpecah menjadi radikal bebas yang mempunyai elektron tak berpasangan.

K. Daftar Pustaka

- Croteau, R., Kutchan, T. M., & Lewis, N. G. (2000). Natural Products (Secondary Metabolites). In B. B. Buchanan, W. Gruissem, & R. L. Jones (Eds.), *Biochemistry and Molecular Biology of Plants* (pp. 1250–1318). American Society of Plant Physiologists.
- Cunha, A. P., Silva, T. C., Costa, J. G., & Junior, A. G. (2020). Essential oils: Chemical composition and pharmacological effects. *Brazilian Journal of Pharmacognosy*, 30(3), 321–334.
- Dewick, P. M. (2002). *Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Harborne, J. B. (1987). *Introduction to ecological biochemistry* (4th ed.). Academic Press.
- Hasibuan, R. (2021). *Minyak Atsiri: Sumber dan pemanfaatannya*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Hasugian, H. (2019). *Sifat fisik dan kimia minyak atsiri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hertweck, C. (2009). The biosynthetic logic of polyketide diversity. *Angewandte Chemie International Edition*, 48(26), 4688–4716. <https://doi.org/10.1002/anie.200806121>
- Julianto, I. (2016). *Aromaterapi dan pemanfaatannya untuk kesehatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koes, R. E., Quattrocchio, F., & Mol, J. (2005). The flavonoid biosynthetic pathway in plants: Function and evolution. *BioEssays*, 27(2), 123–132. <https://doi.org/10.1002/bies.20178>
- Middleton, E., Kandaswami, C., & Theoharides, T. C. (2000). The effects of plant flavonoids on mammalian cells: Implications for inflammation, heart disease, and cancer. *Pharmacological Reviews*, 52(4), 673–751. <https://doi.org/10.1124/pr.52.4.4>

- Nurhaen, N., Widiyastuti, H., & Anwar, E. (2016). Ekstraksi minyak atsiri dan aplikasinya dalam produk industri. *Jurnal Teknologi Kimia*, 5(2), 98–105.
- Shen, B. (2003). Polyketide biosynthesis beyond the type I, II and III polyketide synthase paradigms. *Current Opinion in Chemical Biology*, 7(2), 285–295. [https://doi.org/10.1016/S1367-5931\(03\)00026-2](https://doi.org/10.1016/S1367-5931(03)00026-2)
- Staunton, J., & Weissman, K. J. (2001). Polyketide biosynthesis: A millennium review. *Natural Product Reports*, 18(4), 380–416. <https://doi.org/10.1039/B100070P>
- Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2015). *Plant Physiology and Development* (6th ed.). Sinauer Associates.
- Wink, M. (2010). *Functions and Biotechnology of Plant Secondary Metabolites* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

BAB 3

MORFOLOGI DAN ANATOMI TUMBUHAN OBAT SERTA POTENSI AGROKLIMAT TUMBUHAN OBAT INDONESIA.

Pendahuluan

Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari bahan obat yang berasal dari alam, terutama tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dalam konteks tumbuhan obat, pemahaman mengenai morfologi dan anatomi merupakan dasar penting dalam identifikasi, klasifikasi, serta pemanfaatan optimal bahan aktif untuk tujuan pengobatan. Indonesia memiliki potensi agroklimat yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, menyediakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan berbagai tumbuhan obat. Menyelami aspek morfologi dan anatomi tumbuhan obat, serta memahami kondisi agroklimat di Indonesia, menjadi landasan utama dalam pengembangan industri farmasi herbal secara berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan secara mendalam morfologi dan anatomi tumbuhan obat serta mengevaluasi potensi agroklimat Indonesia dalam mendukung budidaya tumbuhan obat yang berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

- Menguraikan morfologi tumbuhan obat secara terperinci.
- Menjelaskan struktur anatomi tumbuhan obat yang terkait dengan produksi zat aktif.
- Menganalisis potensi agroklimat Indonesia yang mempengaruhi pertumbuhan optimal tumbuhan obat.
- Menghubungkan antara aspek morfologi, anatomi, dan agroklimat dengan kualitas dan kuantitas senyawa aktif dalam tumbuhan obat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi bagian-bagian utama tumbuhan obat (akar, batang, daun, bunga, buah, biji) serta fungsinya dalam menyimpan senyawa aktif.
- Mendeskripsikan anatomi jaringan tumbuhan obat seperti epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, jaringan pembuluh (xilem dan floem), serta jaringan sekretori.
- Menjelaskan ciri-ciri morfologi dan anatomi khas dari beberapa tumbuhan obat penting di Indonesia.
- Menganalisis faktor-faktor agroklimat seperti suhu, kelembapan, curah hujan, jenis tanah, dan topografi dalam mendukung pertumbuhan tumbuhan obat.
- Menilai dampak kondisi agroklimat terhadap kualitas senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan obat.
- Menyusun strategi pengelolaan tumbuhan obat berdasarkan potensi agroklimat Indonesia untuk meningkatkan produksi bahan baku obat alami.

Uraian Materi

A. Morfologi Tumbuhan Obat

Morfologi tumbuhan obat mencakup berbagai struktur fisik yang terlihat jelas pada tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian ini memiliki karakteristik unik serta memiliki peran khusus dalam menyimpan atau memproduksi senyawa aktif yang digunakan sebagai obat.

1. Akar

Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, memiliki fungsi utama sebagai penyerap air dan nutrisi esensial dari tanah. Dalam banyak tumbuhan obat, akar menjadi tempat utama penyimpanan metabolit sekunder yang berkhasiat dalam pengobatan. Contohnya adalah akar jahe (*Zingiber officinale*) yang mengandung gingerol, senyawa aktif yang memiliki sifat antiinflamasi, analgesik, dan imunomodulator. Morfologi akar jahe bercabang-cabang dan memiliki bentuk rimpang (rhizoma) yang khas dengan aroma kuat dan rasa pedas yang unik.

2. Batang

Batang merupakan struktur tumbuhan yang tegak dan berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah. Batang juga berperan dalam transportasi zat-zat nutrisi dari akar menuju daun dan sebaliknya. Dalam tumbuhan obat, batang sering kali menjadi tempat penting untuk akumulasi metabolit sekunder. Contohnya adalah batang kayu manis (*Cinnamomum verum*), yang mengandung minyak atsiri dan senyawa aktif sinamaldehida. Batang kayu manis memiliki ciri khas kulit batang yang tebal, keras, serta aroma harum yang kuat dan rasa manis-pedas khas.

3. Daun

Daun adalah bagian tumbuhan yang bertanggung jawab untuk proses fotosintesis, yang menghasilkan energi dan senyawa penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, daun juga merupakan tempat utama sintesis metabolit sekunder yang memiliki aktivitas biologis tertentu. Daun sambiloto (*Andrographis paniculata*) merupakan contoh daun tumbuhan obat yang mengandung senyawa aktif andrografolida. Morfologi daun sambiloto berbentuk lanset, ujung runcing, dan memiliki rasa pahit yang khas, dengan fungsi terapeutik sebagai imunomodulator, antimalaria, dan antidiabetes.

4. Bunga

Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang sangat beragam bentuk, ukuran, warna, serta aroma. Banyak bunga yang mengandung minyak atsiri, flavonoid, dan senyawa aktif lain dengan berbagai khasiat pengobatan.

Contohnya adalah bunga kamomil (*Matricaria chamomilla*), yang mengandung minyak atsiri bisabolol. Morfologi bunga kamomil berupa bunga majemuk kecil berwarna putih dengan pusat kuning, dikenal karena khasiatnya sebagai antiinflamasi, menenangkan, dan antiseptik.

5. Buah dan Biji

Buah dan biji adalah bagian tumbuhan yang berkembang dari bunga dan berfungsi melindungi serta menyebarkan biji sebagai alat reproduksi tumbuhan. Buah dan biji juga sering kali menjadi sumber utama senyawa aktif yang berkhasiat dalam pengobatan. Contohnya adalah buah pala (*Myristica fragrans*), yang menghasilkan minyak atsiri dan senyawa alkaloid. Morfologi buah pala memiliki bentuk bulat atau lonjong, berwarna kuning hingga merah ketika matang, dengan aroma khas dan rasa pedas. Buah pala secara luas digunakan sebagai analgesik, stimulan, dan untuk mengatasi gangguan pencernaan.

B. Anatomi Tumbuhan Obat

Anatomi tumbuhan obat adalah studi tentang struktur internal jaringan tumbuhan, yang secara langsung memengaruhi produksi dan penyimpanan senyawa aktif. Pengetahuan ini penting untuk mengidentifikasi lokasi akumulasi senyawa aktif dan mekanisme tumbuhan dalam menghasilkan metabolit sekunder.

1. Epidermis

Epidermis adalah lapisan paling luar yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari kerusakan fisik, serangan hama, dan infeksi patogen. Epidermis umumnya terdiri dari satu lapisan sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Pada beberapa tumbuhan obat, epidermis dilengkapi dengan struktur tambahan seperti trikoma (rambut-rambut halus) dan kelenjar sekretori yang berperan penting dalam produksi minyak atsiri. Contohnya adalah daun mint (*Mentha piperita*), yang memiliki trikoma kelenjar menghasilkan mentol, minyak atsiri dengan efek analgesik, antiseptik, dan menenangkan.

2. Parenkim

Parenkim merupakan jaringan dasar yang tersebar luas pada hampir semua bagian tumbuhan, termasuk akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan parenkim memiliki sel-sel berdinding tipis dengan ruang antar sel yang memungkinkan penyimpanan berbagai metabolit sekunder penting seperti alkaloid, minyak atsiri, glikosida, dan flavonoid. Contoh nyata adalah jaringan parenkim pada rimpang temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*), kaya akan senyawa kurkuminoid, zat aktif dengan efek antiinflamasi, antioksidan, hepatoprotektor, dan antibakteri.

3. Kolenkim dan Sklerenkim

Kolenkim dan sklerenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang menyediakan dukungan struktural penting. Kolenkim terdiri atas sel-sel hidup yang berdinding sel tebal secara tidak merata, memberikan fleksibilitas pada organ tumbuhan muda seperti batang dan daun yang sedang tumbuh. Sebaliknya, sklerenkim adalah jaringan keras yang terdiri dari sel mati berdinding sel sangat tebal dan kaku, berfungsi memberikan kekuatan dan stabilitas mekanik pada tumbuhan yang lebih tua. Contoh spesifik adalah batang kayu manis (*Cinnamomum verum*), yang struktur batangnya diperkuat oleh jaringan sklerenkim, sehingga menghasilkan batang dengan karakteristik kuat dan tahan lama.

4. Xilem dan Floem

Xilem dan floem merupakan jaringan transportasi vital pada tumbuhan. Xilem bertugas mengangkut air dan nutrisi mineral dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Floem, sebaliknya, mengedarkan hasil fotosintesis, seperti gula dan senyawa organik lainnya, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini sangat penting dalam distribusi metabolit sekunder. Sebagai contoh, daun teh (*Camellia sinensis*) mengandung flavonoid dan tanin yang disebarkan ke seluruh tumbuhan melalui jaringan floem, memberikan manfaat antioksidan dan antikanker bagi manusia.

5. Sel dan Jaringan Sekretori

Jaringan sekretori adalah struktur khusus pada tumbuhan yang bertanggung jawab atas produksi dan ekskresi metabolit sekunder seperti minyak atsiri, resin, lateks, dan alkaloid. Sel dan jaringan sekretori biasanya berupa saluran atau kantung khusus yang tersebar di berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, batang, akar, dan buah. Contoh nyata adalah pohon karet (*Hevea brasiliensis*) yang memiliki saluran lateks yang menghasilkan getah kaya senyawa aktif yang bermanfaat dalam berbagai aplikasi medis. Selain itu, pohon damar (*Shorea javanica*) menghasilkan resin yang digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional sebagai antiseptik dan penyembuh luka.

C. Potensi Agroklimat Tumbuhan Obat di Indonesia

Indonesia memiliki kondisi agroklimat yang sangat ideal bagi pertumbuhan tumbuhan obat, ditandai dengan iklim tropis, kelembapan tinggi, serta keragaman ekosistem yang luas. Berikut ini adalah rincian berbagai faktor agroklimat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas tumbuhan obat:

1. Suhu

Suhu merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tumbuhan, memengaruhi semua aktivitas fisiologis termasuk metabolisme dan sintesis senyawa aktif tumbuhan. Suhu optimal untuk kebanyakan tumbuhan obat berkisar antara 20-30°C, yang ideal untuk enzim yang bertanggung jawab dalam biosintesis metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan minyak atsiri. Suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan stres panas, menghambat proses fotosintesis, mempercepat evaporasi air, dan akhirnya mengurangi konsentrasi senyawa aktif. Sebaliknya, suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengganggu proses metabolisme, serta menurunkan hasil produksi zat aktif.

2. Curah Hujan

Curah hujan adalah aspek kunci yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman obat. Curah hujan yang merata dan cukup sepanjang tahun mendukung pertumbuhan optimal tanaman dengan memastikan ketersediaan air yang stabil. Namun, curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan genangan air, yang berpotensi merusak sistem perakaran tanaman, menyebabkan busuk akar, serta mengurangi kualitas senyawa aktif. Oleh karena itu, pengelolaan drainase yang baik diperlukan untuk menjaga kondisi tanah tetap optimal dan menghindari kerusakan akibat kelebihan air.

3. Kelembapan

Kelembapan relatif tinggi khas daerah tropis sangat mendukung produksi metabolit sekunder seperti alkaloid dan minyak atsiri. Kondisi ini menjaga jaringan tumbuhan tetap segar dan lembab, membantu kelancaran proses metabolisme dan biosintesis senyawa aktif. Namun, kelembapan tinggi tanpa ventilasi udara yang cukup dapat memicu tumbuhnya jamur dan penyakit tanaman lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengatur jarak tanam dan memastikan ventilasi udara yang baik agar tanaman obat dapat tumbuh secara optimal.

4. Jenis Tanah

Jenis tanah adalah faktor vital dalam menentukan pertumbuhan optimal tumbuhan obat. Tanah ideal untuk tanaman obat memiliki drainase yang baik, kaya akan bahan organik, serta memiliki pH netral hingga sedikit asam (pH 5,5-7). Tekstur tanah yang gembur dan struktur tanah yang remah membantu sistem akar dalam penyerapan air dan nutrisi secara efisien. Tanah yang subur dan bernutrisi tinggi mendukung produksi senyawa aktif yang tinggi serta kualitas tanaman obat yang lebih baik. Contoh tanah yang ideal untuk budidaya

tumbuhan obat adalah tanah andosol atau tanah vulkanik yang kaya akan mineral dan bahan organik.

5. Topografi

Topografi atau kondisi geografis suatu wilayah memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tumbuhan obat. Indonesia memiliki variasi topografi yang luas mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan, yang semuanya mendukung tumbuhan obat tertentu berdasarkan adaptasinya. Misalnya, dataran tinggi dengan suhu lebih sejuk dan perbedaan suhu yang ekstrem antara siang dan malam sangat cocok untuk budidaya tanaman teh (*Camellia sinensis*) dan kina (*Cinchona officinalis*), yang menghasilkan senyawa aktif berkualitas tinggi. Di sisi lain, tanaman seperti jahe (*Zingiber officinale*), kunyit (*Curcuma longa*), dan temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) lebih sesuai tumbuh di dataran rendah dengan suhu yang hangat dan stabil.

D. Latihan Soal

1. Seorang pasien dengan keluhan nyeri sendi kronis datang ke klinik kesehatan. Setelah dilakukan wawancara, pasien mengungkapkan keinginannya menggunakan obat herbal. Berdasarkan morfologi tumbuhan obat, bagian mana yang paling tepat untuk dipilih sebagai bahan herbal untuk mengurangi nyeri sendi tersebut?
A. Daun sambiloto
B. Akar jahe
C. Biji pala
D. Bunga kamomil
E. Batang kayu manis

Jawaban: B

Pembahasan: Akar jahe mengandung senyawa aktif gingerol yang berkhasiat sebagai antiinflamasi dan analgesik, sangat tepat digunakan untuk mengurangi nyeri sendi.

2. Pasien dengan keluhan gangguan pencernaan kronis ingin menggunakan tumbuhan obat yang tersedia di rumahnya. Tumbuhan yang dimiliki pasien adalah pohon pala. Bagian tumbuhan pala yang mana yang sebaiknya digunakan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaannya?
A. Akar
B. Daun
C. Batang

- D. Buah
- E. Bunga

Jawaban: D

Pembahasan: Buah pala menghasilkan minyak atsiri dan alkaloid yang memiliki khasiat untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan dan sebagai analgesik.

3. Pasien datang dengan keluhan stres, gangguan tidur, dan merasa cemas. Anda memutuskan untuk memberikan rekomendasi herbal berdasarkan morfologi tumbuhan obat. Tumbuhan obat manakah yang memiliki bagian bunga dengan efek menenangkan?

- A. Sambiloto
- B. Kamomil
- C. Kayu manis
- D. Jahe
- E. Pala

Jawaban: B

Pembahasan: Bunga kamomil mengandung minyak atsiri bisabolol yang berkhasiat menenangkan, antiinflamasi, serta antiseptik, sangat efektif dalam mengatasi stres, kecemasan, dan gangguan tidur.

4. Seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan infeksi saluran pernapasan ringan. Anda merekomendasikan penggunaan herbal yang mengandung mentol untuk membantu meredakan gejala tersebut. Berdasarkan anatomi tumbuhan, struktur manakah yang menghasilkan senyawa mentol?

- A. Parenkim daun temulawak
- B. Epidermis daun mint
- C. Kolenkim batang kayu manis
- D. Xilem daun the
- E. Sklerenkim batang pala

Jawaban: B

Pembahasan: Epidermis daun mint memiliki trikoma kelenjar yang menghasilkan minyak atsiri mentol, efektif dalam mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan.

5. Seorang petani ingin memulai budidaya tanaman obat di daerah dataran tinggi dengan suhu rata-rata 18-20°C, kelembapan tinggi, dan intensitas cahaya tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, tumbuhan obat apakah yang paling cocok untuk dibudidayakan?

- A. Jahe (*Zingiber officinale*)
- B. Kunyit (*Curcuma longa*)
- C. Teh (*Camellia sinensis*)
- D. Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*)
- E. Mint (*Mentha piperita*)

Jawaban: C

Pembahasan: Tanaman teh sangat cocok ditanam di dataran tinggi dengan suhu sejuk (18-20°C), kelembapan tinggi, serta intensitas cahaya tinggi, mendukung produksi flavonoid dan tanin yang berkualitas tinggi.

E. Rangkuman Materi

Morfologi tumbuhan obat mencakup struktur fisik yang terlihat jelas seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan ini memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan produksi atau penyimpanan senyawa aktif yang digunakan dalam pengobatan. Akar, seperti jahe, berfungsi menyimpan metabolit sekunder seperti gingerol yang berkhasiat antiinflamasi, analgesik, dan imunomodulator. Batang, seperti pada kayu manis, merupakan struktur penopang yang berperan dalam transportasi nutrisi dan menyimpan senyawa aktif seperti sinamaldehida dengan aroma khas dan manfaat terapeutik. Daun merupakan pusat fotosintesis sekaligus tempat sintesis metabolit sekunder, misalnya daun sambiloto yang menghasilkan andrografolida, senyawa dengan efek imunomodulator, antimalaria, dan antidiabetes. Bunga, seperti kamomil, mengandung minyak atsiri bisabolol yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan antiseptik, sering digunakan dalam terapi relaksasi. Buah dan biji, contohnya buah pala, kaya akan minyak atsiri dan alkaloid yang dimanfaatkan sebagai analgesik dan stimulan serta untuk mengatasi gangguan pencernaan.

Secara anatomi, tumbuhan obat memiliki struktur internal khusus yang penting dalam produksi dan penyimpanan senyawa aktif. Epidermis, lapisan terluar tumbuhan, melindungi jaringan internal dan sering dilengkapi dengan struktur tambahan seperti trikoma kelenjar pada daun mint yang menghasilkan mentol dengan efek analgesik dan antiseptik. Parenkim merupakan jaringan dasar penyimpan metabolit sekunder seperti kurkuminoid dalam temulawak yang memiliki efek antiinflamasi dan hepatoprotektor. Jaringan penguat seperti kolenkim dan sklerenkim memberikan fleksibilitas atau kekuatan mekanik pada organ tumbuhan, seperti pada batang kayu manis. Jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem bertugas mendistribusikan nutrisi dan metabolit sekunder seperti flavonoid dalam daun teh, yang memberikan manfaat antioksidan. Jaringan sekretori khusus seperti saluran lateks pada pohon karet atau saluran resin pada pohon damar

memproduksi dan mengekskresikan metabolit sekunder penting untuk berbagai aplikasi medis.

Indonesia memiliki kondisi agroklimat tropis yang optimal bagi pertumbuhan tumbuhan obat, dengan suhu ideal berkisar antara 20-30°C untuk sintesis optimal senyawa aktif. Curah hujan yang cukup dan merata sepanjang tahun penting untuk pertumbuhan tanaman obat, tetapi kelebihan air harus dikelola agar tidak merusak tanaman. Kelembapan tinggi juga mendukung produksi metabolit sekunder tetapi membutuhkan ventilasi yang baik untuk mencegah penyakit tanaman. Jenis tanah yang baik untuk tumbuhan obat adalah tanah yang memiliki drainase baik, kaya bahan organik, dengan pH netral hingga sedikit asam. Variasi topografi Indonesia dari dataran rendah hingga dataran tinggi menciptakan lingkungan spesifik yang cocok bagi beragam jenis tumbuhan obat, seperti teh dan kina di dataran tinggi, serta jahe dan kunyit di dataran rendah, mendukung produksi bahan baku obat berkualitas tinggi.

F. Glosarium

Alkaloid: Senyawa organik yang mengandung nitrogen, umumnya bersifat basa dan memiliki efek fisiologis yang signifikan, digunakan dalam berbagai pengobatan.

Analgesik: Obat atau senyawa yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri.

Antioksidan: Senyawa yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas.

Antiinflamasi: Senyawa atau obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan atau inflamasi dalam tubuh.

Antimalaria: Obat atau senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati malaria.

Antiseptik: Zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, digunakan untuk mencegah infeksi.

Bisabolol: Senyawa minyak atsiri yang ditemukan dalam bunga kamomil, dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan menenangkan.

Curah Hujan: Jumlah air hujan yang jatuh pada area tertentu dalam periode tertentu, penting dalam pertumbuhan tanaman.

Drainase: Proses pengaliran atau pembuangan kelebihan air dari tanah untuk menghindari genangan.

Epidermis: Lapisan sel terluar pada tumbuhan yang melindungi jaringan internal dari kerusakan fisik dan patogen.

Flavonoid: Kelompok senyawa polifenol yang ditemukan pada tumbuhan, memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi.

Floem: Jaringan tumbuhan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.

Fotosintesis: Proses produksi energi oleh tumbuhan menggunakan cahaya matahari, menghasilkan senyawa organik seperti gula.

Gingerol: Senyawa aktif dalam jahe yang memiliki efek antiinflamasi, analgesik, dan imunomodulator.

Imunomodulator: Zat yang dapat memodulasi atau mengatur respons sistem imun tubuh.

Kolenkim: Jaringan penguat tumbuhan terdiri atas sel hidup berdinding tebal tidak merata, memberikan fleksibilitas.

Kurkuminoid: Senyawa aktif yang ditemukan dalam temulawak, memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan hepatoprotektor.

Lateks: Getah kental yang diproduksi oleh beberapa tumbuhan, sering mengandung senyawa aktif yang digunakan dalam pengobatan.

Mentol: Minyak atsiri dari daun mint, dikenal dengan efek analgesik, antiseptik, dan menenangkan.

Metabolit Sekunder: Senyawa yang tidak secara langsung terlibat dalam pertumbuhan dasar tumbuhan tetapi memiliki aktivitas biologis penting.

Minyak Atsiri: Minyak yang mudah menguap, diekstraksi dari tumbuhan, sering digunakan dalam pengobatan tradisional.

Parenkim: Jaringan dasar tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan metabolit sekunder seperti alkaloid dan minyak atsiri.

Resin: Senyawa yang diproduksi oleh tumbuhan sebagai bagian dari jaringan sekretori, digunakan sebagai antiseptik dan penyembuh luka.

Sklerenkim: Jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel mati berdinding tebal, memberikan kekuatan struktural.

Sinamaldehida: Senyawa aktif dari batang kayu manis, memiliki aroma khas dengan efek antiinflamasi dan antimikroba.

Tanah Andosol: Jenis tanah vulkanik yang kaya mineral dan bahan organik, ideal untuk pertumbuhan tanaman obat.

Topografi: Kondisi geografis atau bentuk permukaan suatu wilayah yang mempengaruhi pola pertumbuhan tanaman.

Trikoma: Rambut halus atau struktur tambahan pada epidermis tumbuhan, sering berfungsi dalam produksi minyak atsiri.

Xilem: Jaringan tumbuhan yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju bagian atas tumbuhan.

G. Daftar Pustaka

- Dewi, K., Purwani, E. Y., & Nurjanah, S. (2019). Potensi dan Pemanfaatan Tanaman Obat di Indonesia. *Jurnal Farmasi Galenika*, 5(2), 183-194. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2019.v5.i2.13197>
- Harborne, J. B. (2018). *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung: ITB Press.
- Indriyani, S. (2018). *Tumbuhan Obat: Morfologi, Kandungan Kimia, dan Khasiatnya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Farmakope Herbal Indonesia Edisi II*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ma'mun, A., & Muhaimin, M. (2020). *Tanaman Obat: Morfologi, Anatomi, dan Senyawa Aktifnya*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Purwanto, Y., & Sudarsono. (2019). *Tumbuhan Obat Indonesia: Panduan Identifikasi, Kandungan Kimia, dan Manfaatnya*. Bogor: IPB Press.
- Robiansyah, I. (2018). Potensi Agroklimat untuk Budidaya Tanaman Obat di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Hayati*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.29244/jsdh.4.1.1-10>
- Santoso, H. B. (2019). *Anatomi Tumbuhan Obat: Struktur dan Fungsi Jaringan dalam Produksi Senyawa Aktif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sutoyo, E., & Husodo, A. (2021). *Budidaya dan Pengelolaan Tanaman Obat Berbasis Agroklimat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Verawati, Y., & Wahyuningsih, M. S. H. (2018). Pemanfaatan Tanaman Obat Berbasis Pengetahuan Morfologi dan Anatomi. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 16(1), 51-60. <https://doi.org/10.35814/jifi.v16i1.488>

BAB 4

SUMBER DAN KHASIAT/KEGUNAAN METABOLIT PRIMER TUMBUHAN: KARBOHIDRAT, PROTEIN, DAN LIPID

Pendahuluan

Farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai zat aktif yang berasal dari bahan alam, khususnya tumbuhan, dan penggunaannya untuk tujuan terapeutik. Salah satu bagian penting dalam studi farmakognosi adalah metabolit primer, yaitu senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan dan memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan serta kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Metabolit primer, terutama karbohidrat, protein, dan lipid, tidak hanya esensial bagi kehidupan tumbuhan tetapi juga memiliki manfaat besar dalam dunia farmasi dan kesehatan manusia.

Metabolit primer adalah komponen vital yang berperan sebagai sumber energi, bahan struktural, dan prekursor bagi biosintesis metabolit sekunder. Pemahaman mendalam mengenai sumber dan khasiat metabolit primer dapat membantu mengoptimalkan penggunaannya dalam pengobatan maupun suplemen nutrisi yang mendukung kesehatan manusia.

Capaian Pembelajaran (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami sumber dan manfaat metabolit primer tumbuhan serta aplikasinya dalam bidang farmasi dan kesehatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif mengenai sumber, struktur, fungsi, dan aplikasi metabolit primer tumbuhan, terutama karbohidrat, protein, dan lipid dalam bidang farmasi dan kesehatan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan sumber utama karbohidrat, protein, dan lipid yang ditemukan pada tumbuhan.

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kimia dasar dari karbohidrat, protein, dan lipid.
- Mahasiswa mampu memahami khasiat dan kegunaan karbohidrat, protein, dan lipid dalam dunia farmasi dan kesehatan.

Uraian Materi

A. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa organik penting yang terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum $(CH_2O)_n$. Struktur karbohidrat mencakup berbagai jenis, mulai dari monosakarida (misalnya glukosa dan fruktosa), disakarida (misalnya sukrosa dan laktosa), hingga polisakarida kompleks (seperti pati dan selulosa).

1. Struktur Karbohidrat

Karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit gula penyusunnya:

- a. Monosakarida: Gula sederhana yang merupakan unit dasar karbohidrat seperti glukosa dan fruktosa.
- b. Disakarida: Terbentuk dari dua unit monosakarida, contohnya sukrosa (glukosa dan fruktosa) dan laktosa (glukosa dan galaktosa).
- c. Polisakarida: Molekul besar yang terdiri dari banyak unit monosakarida seperti pati, glikogen, dan selulosa.

2. Sumber Karbohidrat

Karbohidrat ditemukan dalam jumlah besar di berbagai tumbuhan, dengan sumber utama sebagai berikut:

- a. Umbi-umbian
 - 1) Kentang (*Solanum tuberosum*): Umbi ini mengandung pati dalam jumlah tinggi dan merupakan sumber karbohidrat utama di banyak negara.
 - 2) Singkong (*Manihot esculenta*): Singkong memiliki kandungan pati tinggi, digunakan luas dalam berbagai makanan pokok di berbagai wilayah tropis.
- b. Serealia
 - 1) Beras (*Oryza sativa*): Salah satu makanan pokok utama, beras kaya akan pati, yang menjadi sumber energi utama bagi sebagian besar populasi dunia.
 - 2) Jagung (*Zea mays*): Kaya pati dan digunakan dalam berbagai produk makanan serta farmasi.
 - 3) Gandum (*Triticum aestivum*): Mengandung pati tinggi, juga kaya serat pangan yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan.
- c. Buah-buahan
 - 1) Pisang (*Musa paradisiaca*): Mengandung gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang dapat dengan cepat diubah menjadi energi.
 - 2) Apel (*Malus domestica*): Selain gula sederhana, apel mengandung serat yang tinggi seperti pektin yang membantu menjaga kesehatan pencernaan.

3. Khasiat dan Kegunaan Karbohidrat

Karbohidrat memiliki peran vital dan beragam dalam kehidupan manusia, di antaranya:

- a. **Sumber Energi Utama** Karbohidrat, khususnya glukosa, merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Glukosa yang dihasilkan dari proses metabolisme karbohidrat sangat penting dalam fungsi normal otak, saraf, dan otot, serta dalam mendukung aktivitas fisik harian.
- b. **Fungsi Emolien dalam Kosmetik** Karbohidrat tertentu seperti gliserin dan polisakarida memiliki sifat emolien, yaitu kemampuan melembapkan, melembutkan, dan melindungi kulit. Hal ini menjadikan karbohidrat sebagai komponen penting dalam formulasi kosmetik seperti pelembap kulit, lotion, krim wajah, serta produk perawatan tubuh.
- c. **Penggunaan dalam Farmasi** Polisakarida seperti selulosa digunakan secara luas dalam industri farmasi sebagai eksipien. Selulosa memiliki peran sebagai agen pengikat dalam produksi tablet, membantu tablet mempertahankan bentuknya, serta bertindak sebagai agen disintegrasi yang mempercepat pelarutan obat di dalam tubuh.
- d. **Peran dalam Sistem Imun dan Pencernaan** Polisakarida kompleks seperti beta-glukan yang terdapat dalam gandum dan oat memiliki kemampuan meningkatkan sistem imun dengan cara mengaktifkan sel-sel imun tubuh seperti makrofag dan limfosit. Selain itu, serat pangan yang termasuk karbohidrat kompleks, membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan meningkatkan volume tinja, memperlancar pencernaan, serta mengurangi risiko gangguan pencernaan seperti sembelit dan sindrom iritasi usus besar (IBS).
- e. **Potensi Terapeutik dalam Pengelolaan Diabetes dan Kardiovaskular** Serat makanan dari karbohidrat kompleks dapat membantu mengontrol kadar gula darah serta kolesterol dalam tubuh. Konsumsi serat tinggi dari gandum, beras merah, atau kacang-kacangan terbukti mampu mengurangi risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung koroner.

B. Protein

Protein merupakan makromolekul biologis penting yang tersusun dari rangkaian panjang asam amino. Protein memiliki berbagai fungsi vital dalam organisme, termasuk sebagai katalisator biologis (enzim), struktur jaringan, hormon, serta komponen sistem imun.

1. Struktur Protein

Struktur protein memiliki beberapa tingkatan kompleksitas yang menentukan fungsinya:

- a. **Struktur Primer:** Merupakan urutan linier asam amino yang ditentukan oleh kode genetik pada DNA.
- b. **Struktur Sekunder:** Pola-pola lipatan sederhana seperti alfa heliks atau beta lembaran yang terbentuk karena ikatan hidrogen antara gugus amino dan karbonil dalam tulang punggung protein.
- c. **Struktur Tersier:** Struktur tiga dimensi yang terbentuk akibat interaksi antar rantai samping (side chains) asam amino, meliputi interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan disulfida.
- d. **Struktur Kuartener:** Terbentuk oleh penggabungan beberapa subunit protein tersier yang membentuk suatu kompleks protein aktif.

2. Sumber Protein

Protein tumbuhan terdapat dalam berbagai sumber yang kaya manfaat dan bernutrisi tinggi, antara lain:

a. Kacang-kacangan:

- 1) Kedelai (*Glycine max*): Kedelai dikenal sebagai sumber protein nabati terbaik karena mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh manusia. Protein kedelai sering digunakan sebagai bahan dasar produk susu nabati, tempe, tahu, dan produk fermentasi lainnya. Kedelai juga memiliki manfaat tambahan seperti membantu menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, serta memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi.
- 2) Kacang hijau (*Vigna radiata*): Kacang hijau kaya akan protein dan serat makanan, yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan serta mengontrol kadar gula darah. Selain protein, kacang hijau juga mengandung berbagai vitamin B kompleks, mineral seperti magnesium dan kalium, serta senyawa fitokimia yang bersifat antiinflamasi.
- 3) Kacang merah (*Phaseolus vulgaris*): Kacang merah merupakan sumber protein nabati yang signifikan, juga mengandung serat pangan tinggi yang berperan dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Kacang merah juga mengandung antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

b. Biji-bijian:

Biji bunga matahari (*Helianthus annuus*): Biji bunga matahari kaya akan protein nabati, vitamin E, asam lemak tak jenuh, dan mineral esensial seperti magnesium, selenium, dan fosfor. Konsumsi biji bunga matahari dapat

membantu meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan kulit, serta mendukung kesehatan kardiovaskular.

c. Daun-daunan:

Daun kelor (*Moringa oleifera*): Daun kelor dikenal sebagai "superfood" karena kandungan proteinnya yang tinggi dengan asam amino lengkap, serta kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral penting. Daun kelor sering digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk mengatasi malnutrisi, meningkatkan energi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta memiliki potensi sebagai antiinflamasi alami yang efektif dalam pengobatan penyakit inflamasi kronis.

3. Khasiat dan Kegunaan Protein

Protein tumbuhan memiliki berbagai khasiat dan manfaat penting dalam bidang kesehatan dan farmasi, antara lain:

- a. Regenerasi Jaringan dan Pertumbuhan Sel: Protein berperan penting dalam proses regenerasi jaringan tubuh manusia, termasuk pembentukan otot, kulit, rambut, kuku, tulang, serta jaringan ikat lainnya. Konsumsi protein yang mencukupi mendukung perbaikan jaringan yang rusak serta pertumbuhan sel-sel baru, terutama setelah mengalami cedera atau dalam fase pemulihan.
- b. Terapi Penggantian Enzim: Protein enzimatik yang berasal dari tumbuhan digunakan secara luas dalam terapi penggantian enzim. Misalnya, enzim bromelain dari nanas (*Ananas comosus*) yang memiliki khasiat antiinflamasi, mempercepat proses penyembuhan luka, serta membantu proses pencernaan protein dalam saluran pencernaan. Terapi enzimatik ini sering digunakan dalam pengobatan gangguan pencernaan dan inflamasi kronis.
- c. Aktivitas Antioksidan dan Antiinflamasi: Beberapa protein tumbuhan seperti protein kedelai (*Glycine max*) dan kelor (*Moringa oleifera*) memiliki aktivitas antioksidan tinggi yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Aktivitas antiinflamasi dari protein ini juga mampu mengurangi peradangan dalam tubuh, sehingga bermanfaat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit inflamasi seperti arthritis, asma, dan kondisi autoimun lainnya.
- d. Potensi Terapeutik dalam Pengelolaan Penyakit Kronis: Protein tertentu dari tumbuhan memiliki potensi terapeutik yang signifikan dalam pengelolaan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Contohnya, konsumsi protein kedelai secara rutin terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat), meningkatkan kadar kolesterol HDL (kolesterol baik), serta memperbaiki profil lipid darah secara keseluruhan.
- e. Mendukung Fungsi Imun dan Daya Tahan Tubuh: Protein tertentu dari tumbuhan mampu meningkatkan respons imun tubuh dengan merangsang produksi antibodi dan aktivasi sel-sel kekebalan tubuh seperti makrofag dan

limfosit. Dengan demikian, konsumsi protein nabati seperti dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan daun-daunan membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi serta penyakit.

C. Lipid

Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan kloroform. Lipid terdiri dari berbagai bentuk seperti lemak, minyak, lilin, fosfolipid, dan steroid yang memiliki peran penting dalam kehidupan tumbuhan dan kesehatan manusia.

1. Struktur Lipid

Lipid memiliki struktur yang beragam, namun secara umum terdiri dari asam lemak dan gliserol. Lipid dibedakan berdasarkan struktur kimianya menjadi beberapa jenis, di antaranya:

- a. **Trigliserida:** Lipid paling umum yang terdiri dari satu molekul gliserol yang terikat dengan tiga molekul asam lemak melalui ikatan ester. Trigliserida berfungsi utama sebagai cadangan energi dalam tubuh manusia, disimpan dalam jaringan adiposa.
- b. **Fosfolipid:** Lipid yang tersusun dari gliserol, dua asam lemak, dan satu gugus fosfat. Fosfolipid merupakan komponen utama dalam membran sel, berperan dalam menjaga struktur dan fungsi membran sel serta mengatur transportasi zat masuk dan keluar sel.
- c. **Steroid:** Lipid dengan struktur dasar berupa empat cincin karbon yang saling terhubung. Steroid mencakup kolesterol, hormon steroid seperti estrogen, progesteron, testosteron, dan kortisol, serta beberapa vitamin penting seperti vitamin D.

2. Sumber Lipid

Lipid tumbuhan dapat ditemukan dalam berbagai sumber yang kaya manfaat, antara lain:

a. Minyak Tumbuhan:

- 1) Minyak Zaitun (*Olea europaea*): Minyak ini sangat kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat. Asam lemak ini dikenal mampu menurunkan risiko penyakit jantung, membantu mengatur kadar kolesterol darah, serta menjaga kesehatan dan kelembapan kulit.
- 2) Minyak Kelapa (*Cocos nucifera*): Mengandung asam lemak rantai sedang (medium-chain fatty acids, MCFA) khususnya asam laurat. Asam lemak ini memiliki efek antimikroba yang kuat, membantu mengurangi inflamasi tubuh, serta dapat meningkatkan laju metabolisme yang mendukung manajemen berat badan.

- 3) Minyak Biji Rami (*Linum usitatissimum*): Sumber utama asam lemak omega-3 (asam alfa-linolenat), minyak ini sangat penting untuk kesehatan jantung karena kemampuannya mengurangi peradangan kronis, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, serta mendukung fungsi otak dan sistem saraf.

b. Biji-bijian:

- 1) Biji Wijen (*Sesamum indicum*): Mengandung lipid dalam jumlah tinggi berupa asam lemak tak jenuh, terutama asam linoleat dan asam oleat, serta senyawa bioaktif seperti sesamin dan sesamol. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang kuat, membantu melindungi sel dari stres oksidatif, serta memiliki aktivitas antiinflamasi yang signifikan.
- 2) Biji Bunga Matahari (*Helianthus annuus*): Kaya akan lipid esensial, khususnya asam linoleat, vitamin E yang bertindak sebagai antioksidan kuat, serta mineral penting seperti selenium. Konsumsi biji bunga matahari membantu menjaga kesehatan kulit, memperkuat sistem imun, serta mendukung fungsi kardiovaskular.

3. Khasiat dan Kegunaan Lipid

Lipid tumbuhan memiliki berbagai manfaat penting dalam kesehatan manusia, yang mencakup:

- a. Sumber Energi Cadangan Efisien: Lipid merupakan cadangan energi utama tubuh karena mampu menghasilkan lebih dari dua kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lipid disimpan dalam bentuk trigliserida dalam jaringan adiposa, yang dapat digunakan sebagai sumber energi jangka panjang saat tubuh kekurangan asupan makanan.
- b. Antioksidan dan Antiinflamasi: Lipid tumbuhan seperti minyak biji rami dan biji wijen mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan, seperti sesamin dan sesamol. Senyawa ini efektif melindungi sel tubuh dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Lipid juga memiliki efek antiinflamasi yang signifikan, membantu mengurangi risiko penyakit inflamasi kronis seperti arthritis, penyakit jantung, dan gangguan autoimun lainnya.
- c. Menurunkan Risiko Penyakit Kardiovaskular: Lipid tumbuhan, khususnya asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) dan asam lemak omega-3, memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Asam lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol HDL (kolesterol baik). Dengan demikian, lipid tumbuhan membantu mengurangi risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan pembuluh darah lainnya.
- d. Aplikasi dalam Kosmetik dan Farmasi: Lipid banyak digunakan dalam produk kosmetik dan farmasi karena sifat melembapkan, melindungi, dan menutrisi

- kulit. Minyak tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak biji rami secara luas dimanfaatkan dalam formulasi salep, krim, lotion, serta emulsi untuk menjaga elastisitas kulit, melembapkan kulit, serta mencegah penuaan dini akibat paparan lingkungan seperti sinar UV, polusi, dan perubahan suhu.
- e. Mendukung Fungsi Otak dan Sistem Saraf: Asam lemak esensial, terutama omega-3 dari minyak biji rami, penting untuk menjaga fungsi otak yang optimal. Konsumsi lipid ini secara rutin dapat meningkatkan fungsi kognitif, memperbaiki suasana hati, dan membantu melindungi terhadap gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia.

D. Latihan Soal

1. Seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan sembelit kronis. Ia meminta rekomendasi bahan alami yang tinggi serat. Bahan tumbuhan berikut yang paling tepat direkomendasikan adalah:
- A. Kentang (*Solanum tuberosum*)
 - B. Singkong (*Manihot esculenta*)
 - C. Apel (*Malus domestica*)
 - D. Jagung (*Zea mays*)
 - E. Gandum (*Triticum aestivum*)

Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Gandum mengandung serat pangan tinggi yang sangat efektif untuk mengatasi sembelit dengan meningkatkan volume tinja dan mempercepat pencernaan.

2. Seorang ibu bertanya tentang bahan alami yang dapat meningkatkan sistem imun anaknya yang sering mengalami infeksi ringan. Pilihan bahan yang paling tepat adalah:
- A. Singkong (*Manihot esculenta*)
 - B. Pisang (*Musa paradisiaca*)
 - C. Biji bunga matahari (*Helianthus annuus*)
 - D. Kacang hijau (*Vigna radiata*)
 - E. Daun kelor (*Moringa oleifera*)

Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Daun kelor kaya protein, antioksidan, vitamin, dan mineral yang efektif meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga membantu melawan infeksi.

3. Pasien dengan kadar kolesterol LDL yang tinggi mencari bahan alami untuk membantu mengontrol kolesterolnya. Pilihan yang paling efektif untuk rekomendasi adalah:
- A. Minyak kelapa (*Cocos nucifera*)
 - B. Minyak zaitun (*Olea europaea*)
 - C. Minyak sawit
 - D. Minyak jagung
 - E. Minyak biji bunga matahari (*Helianthus annuus*)

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang terbukti efektif menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL, membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

4. Seorang atlet ingin meningkatkan energi instan selama kompetisi. Pilihan bahan alami terbaik untuk memenuhi kebutuhan energi instan tersebut adalah:
- A. Gandum (*Triticum aestivum*)
 - B. Apel (*Malus domestica*)
 - C. Kentang (*Solanum tuberosum*)
 - D. Pisang (*Musa paradisiaca*)
 - E. Singkong (*Manihot esculenta*)

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Pisang mengandung gula sederhana (glukosa dan fruktosa) yang mudah dan cepat diubah tubuh menjadi energi, sehingga cocok untuk energi instan.

5. Pasien mengalami peradangan kronis sendi (arthritis). Bahan alami dari tumbuhan yang memiliki aktivitas antiinflamasi kuat dan dapat digunakan sebagai terapi pendukung adalah:
- A. Daun kelor (*Moringa oleifera*)
 - B. Kentang (*Solanum tuberosum*)
 - C. Jagung (*Zea mays*)
 - D. Singkong (*Manihot esculenta*)
 - E. Apel (*Malus domestica*)

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Daun kelor mengandung protein serta senyawa antiinflamasi alami yang efektif dalam meredakan peradangan kronis seperti arthritis, menjadikannya bahan terapi pendukung yang optimal.

E. Rangkuman Materi

Metabolit primer tumbuhan merupakan senyawa organik penting yang berperan dalam proses vital tumbuhan seperti pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme. Metabolit ini terdiri atas karbohidrat, protein, dan lipid yang masing-masing memiliki struktur, sumber, serta khasiat yang beragam dalam kesehatan dan farmasi.

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum $(CH_2O)_n$. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat diklasifikasikan menjadi monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, disakarida seperti sukrosa dan laktosa, serta polisakarida seperti pati dan selulosa. Karbohidrat ditemukan dalam jumlah besar pada berbagai sumber tumbuhan seperti umbi-umbian (kentang, singkong), sereal (beras, jagung, gandum), dan buah-buahan (pisang, apel). Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama tubuh, bahan pelembap dalam produk kosmetik, eksipien dalam industri farmasi, serta memiliki khasiat meningkatkan fungsi sistem imun dan pencernaan. Karbohidrat kompleks seperti serat pangan juga membantu dalam pengelolaan diabetes dan penyakit kardiovaskular.

Protein merupakan makromolekul biologis yang tersusun atas rantai panjang asam amino dan memiliki fungsi sebagai enzim, hormon, struktur jaringan, serta komponen sistem imun. Struktur protein dibedakan menjadi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sumber protein nabati utama adalah kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, dan kacang merah, biji-bijian seperti biji bunga matahari, serta daun-daunan seperti daun kelor. Protein tumbuhan memiliki manfaat penting dalam regenerasi jaringan tubuh, terapi enzimatis seperti bromelain dari nanas, serta aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Protein juga menunjukkan potensi terapeutik dalam mengelola penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, serta mendukung sistem kekebalan tubuh.

Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan steroid, yang masing-masing memiliki fungsi khas dalam tubuh. Lipid tumbuhan ditemukan dalam minyak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak biji rami, serta dalam biji-bijian seperti biji wijen dan biji bunga matahari. Lipid memiliki manfaat sebagai cadangan energi efisien, agen antioksidan dan antiinflamasi, membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, serta banyak digunakan dalam produk kosmetik dan farmasi untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, lipid seperti asam lemak omega-

3 penting untuk mendukung fungsi otak dan sistem saraf, mencegah gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia.

F. Glosarium

Antioksidan: Senyawa yang mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh sehingga melindungi sel dari kerusakan oksidatif.

Antiinflamasi: Sifat atau zat yang mampu mengurangi atau meredakan peradangan di dalam tubuh.

Beta-glukan: Polisakarida kompleks yang ditemukan pada gandum dan oat, memiliki kemampuan meningkatkan sistem imun dengan merangsang aktivitas makrofag dan limfosit.

Disakarida: Karbohidrat yang tersusun dari dua unit monosakarida, misalnya sukrosa (glukosa dan fruktosa) dan laktosa (glukosa dan galaktosa).

Emolien: Zat yang memiliki kemampuan melembapkan, melembutkan, dan melindungi kulit, banyak digunakan dalam produk kosmetik seperti krim dan lotion.

Enzim: Protein yang berfungsi sebagai katalis biologis, mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut terpakai dalam reaksi tersebut.

Fosfolipid: Jenis lipid yang terdiri dari gliserol, dua asam lemak, dan gugus fosfat, merupakan komponen utama membran sel yang penting dalam struktur dan fungsi membran.

Gliserol: Senyawa alkohol yang merupakan komponen utama dalam lipid seperti trigliserida dan fosfolipid.

Glikogen: Polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan energi pada hewan dan manusia, tersimpan di hati dan otot.

Ikatan Ester: Ikatan kimia yang terbentuk antara asam lemak dan gliserol dalam lipid seperti trigliserida.

Karbohidrat: Senyawa organik penting terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum $(CH_2O)_n$, berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh.

Kolesterol: Steroid penting dalam tubuh yang berperan dalam sintesis hormon steroid, vitamin D, dan menjaga integritas membran sel.

Makrofag: Jenis sel imun yang berperan dalam fagositosis, yaitu menelan dan menghancurkan patogen atau benda asing dalam tubuh.

Metabolit Primer: Senyawa dasar yang dihasilkan tumbuhan untuk mendukung fungsi vital seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan metabolisme.

Monosakarida: Gula sederhana yang merupakan unit dasar karbohidrat, contohnya glukosa dan fruktosa.

Omega-3 (Asam Alfa-linolenat): Asam lemak esensial yang memiliki manfaat penting dalam menjaga kesehatan jantung, otak, dan memiliki sifat antiinflamasi.

Polisakarida: Karbohidrat kompleks yang terdiri atas banyak unit monosakarida, contohnya pati, glikogen, dan selulosa.

Protein: Makromolekul biologis yang tersusun dari rantai panjang asam amino, memiliki berbagai fungsi vital seperti struktur jaringan, enzim, hormon, dan komponen sistem imun.

Radikal Bebas: Molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan sel dalam tubuh sehingga berkontribusi pada proses penuaan dan berbagai penyakit.

Selulosa: Polisakarida yang umum ditemukan pada dinding sel tumbuhan, digunakan secara luas dalam farmasi sebagai agen pengikat dan disintegran dalam tablet.

Steroid: Jenis lipid dengan struktur dasar empat cincin karbon, mencakup kolesterol, hormon steroid seperti estrogen dan testosteron, serta vitamin D.

Trigliserida: Jenis lipid yang terdiri atas satu molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak, merupakan bentuk utama penyimpanan energi dalam tubuh.

Vitamin E: Vitamin larut lemak dengan sifat antioksidan kuat, banyak ditemukan dalam biji-bijian seperti biji bunga matahari, penting untuk kesehatan kulit dan imun tubuh.

G. Daftar Pustaka

- Ariani, N., & Asnani, A. (2019). Potensi Daun Kelor (*Moringa oleifera*) sebagai Suplemen Nutrisi dan Pencegahan Penyakit. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 107–115.
- Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). New York: W. H. Freeman and Company.
- Gutiérrez, L. F., Rosada, L. M., & Jiménez, Á. (2021). Health benefits and bioactive compounds of common beans (*Phaseolus vulgaris*): A review. *Journal of Functional Foods*, 85, 104627. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104627>
- Li, Y., Zhang, J. J., Xu, D. P., Zhou, T., Zhou, Y., Li, S., & Li, H. B. (2021). Bioactivities and Health Benefits of Biji Bunga Matahari (*Helianthus annuus*): Recent Advances. *International Journal of Food Properties*, 24(1), 1269–1281. <https://doi.org/10.1080/10942912.2021.1942439>
- Liu, R. H. (2020). Health-promoting components of fruits and vegetables in the diet. *Advances in Nutrition*, 11(3), 673–675. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa020>
- McClements, D. J., & Öztürk, B. (2021). Lipid Digestion, Absorption, and Metabolism. In *Food Lipids* (pp. 27–59). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003002094-3>

- Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry* (8th ed.). New York: W. H. Freeman and Company.
- Patel, S., & Goyal, A. (2019). Functional Oligosaccharides: Production, Properties, and Applications. In *Current Developments in Biotechnology and Bioengineering* (pp. 245–267). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64085-7.00011-6>
- Ríos, J. L., & Francini, F. (2022). Phytochemical and pharmacological properties of *Olea europaea* (olive): A review. *Phytomedicine*, 104, 154283. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.154283>
- Santoso, B., & Tjandrawinata, R. R. (2021). Health Benefits of Coconut Oil (*Cocos nucifera*): Antimicrobial and Anti-inflammatory Properties. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 14(7), 317–322. <https://doi.org/10.4103/1995-7645.318603>
- Setyaningsih, R., & Priyanto, A. D. (2020). Kajian Kandungan Karbohidrat pada Umbi Singkong (*Manihot esculenta*) sebagai Alternatif Sumber Energi. *Jurnal Penelitian Pertanian Tropis*, 3(1), 12–18.
- Singh, B., Singh, J. P., Kaur, A., & Singh, N. (2020). Bioactive compounds in pulses and their health benefits. *Journal of Food Science and Technology*, 57(8), 2779–2792. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04213-1>
- Yuliana, N. D., Khatib, A., Choi, Y. H., & Verpoorte, R. (2021). Metabolomics for Bioactivity Assessment of Natural Products. *Phytochemistry Reviews*, 20(4), 703–723. <https://doi.org/10.1007/s11101-020-09730-w>

BAB 5

SIMPLISIA

Pendahuluan

Farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan yang berasal dari bahan alami, terutama tumbuhan. Salah satu aspek penting dalam farmakognosi adalah pemahaman mengenai simplisia, yang merupakan bentuk bahan alami yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern. Simplisia sebagai bahan baku obat memiliki peran yang sangat penting, karena kualitas simplisia akan mempengaruhi efektivitas dan keamanan produk obat yang dihasilkan. Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai definisi simplisia, cara pembuatan, serta kandungan kimianya yang menjadi dasar khasiat terapeutik.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar simplisia dalam farmakognosi, menjelaskan metode pembuatan simplisia, serta mampu mengidentifikasi kandungan kimia simplisia yang berperan dalam aktivitas farmakologisnya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian simplisia dalam ilmu farmakognosi.
- Menguraikan metode pembuatan simplisia secara tepat.
- Mengidentifikasi kandungan kimia utama dalam simplisia dan relevansinya terhadap khasiat farmakologis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, mahasiswa mampu:

- Menyebutkan dan menjelaskan definisi simplisia.
- Mendeskripsikan berbagai metode pembuatan simplisia yang lazim digunakan.
- Mengidentifikasi berbagai kandungan kimia yang umum terdapat dalam simplisia.

Uraian Materi

A. Pengertian Simplisia

Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan sebagai obat tanpa melalui proses pengolahan kompleks, kecuali melalui proses pengeringan, pemotongan, dan penghancuran secara sederhana. Menurut Farmakope Indonesia, simplisia secara spesifik didefinisikan sebagai bahan alami yang berasal dari tumbuhan (simplisia nabati) atau hewan (simplisia hewani), yang tidak mengalami perubahan kimiawi atau fisik signifikan selain proses-proses sederhana tersebut. Simplisia telah menjadi bagian integral dari pengobatan tradisional sejak zaman dahulu dan terus mengalami perkembangan serta pemanfaatan yang semakin luas seiring dengan kemajuan ilmu farmasi dan kedokteran modern.

Penggunaan simplisia dalam pengobatan telah tercatat dalam sejarah berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, India, dan Yunani. Di Indonesia sendiri, penggunaan simplisia telah menjadi warisan budaya pengobatan yang kaya dan beragam, diwariskan secara turun-temurun melalui generasi. Saat ini, simplisia tidak hanya dipandang sebagai warisan pengobatan tradisional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam terapi herbal berbasis ilmiah yang didukung oleh berbagai penelitian modern.

Simplisia dapat berasal dari berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, akar, biji, kulit batang, bunga, dan rimpang, yang umumnya dikeringkan untuk memperpanjang masa simpan serta mempertahankan kandungan kimia aktifnya. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam simplisia sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat dihambat, dan senyawa aktif yang terkandung tetap stabil selama penyimpanan. Setiap bagian tumbuhan memiliki kandungan zat aktif yang spesifik, sehingga khasiat terapeutiknya pun beragam dan unik.

Sebagai contoh, simplisia nabati yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern antara lain daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*), yang secara tradisional dipercaya efektif untuk membantu menurunkan berat badan dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Daun ini mengandung senyawa aktif seperti tanin dan flavonoid yang memiliki efek antioksidan serta mampu mengikat lemak. Akar manis (*Glycyrrhiza glabra*) merupakan simplisia lain yang terkenal karena kandungan saponinnya, dikenal efektif dalam meredakan batuk, sebagai ekspektoran, serta sebagai agen antiinflamasi alami. Selain itu, rimpang jahe (*Zingiber officinale*) juga merupakan simplisia yang sangat dikenal luas dalam dunia pengobatan herbal karena mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol

yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai gangguan pencernaan, peradangan, hingga meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan.

Simplisia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan obat sintesis, seperti kandungan kimianya yang alami, relatif aman digunakan, efek samping yang lebih sedikit jika digunakan dengan benar, serta lebih terjangkau dan mudah didapatkan. Namun demikian, penggunaan simplisia tetap harus memperhatikan dosis dan cara penggunaan yang tepat untuk meminimalkan risiko efek samping dan memastikan efektivitas pengobatan.

Selain digunakan secara tunggal, simplisia sering kali dikombinasikan dengan simplisia lain untuk menciptakan efek sinergis yang lebih kuat. Kombinasi simplisia ini dapat memberikan efek terapeutik yang lebih optimal, memperluas spektrum aktivitas pengobatan, serta mengurangi kemungkinan efek samping yang tidak diinginkan. Pemahaman mendalam mengenai simplisia, termasuk aspek botani, farmakologi, dan penggunaannya dalam terapi, sangat penting bagi praktisi farmasi, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum agar dapat memanfaatkan bahan alam ini secara bijak, aman, dan efektif dalam berbagai keperluan medis.

B. Cara Pembuatan Simplisia

Proses pembuatan simplisia bertujuan mempertahankan khasiat senyawa aktif yang terkandung di dalamnya, serta memastikan simplisia memiliki kualitas terbaik untuk digunakan dalam pengobatan. Setiap tahap dalam pembuatan simplisia perlu dilakukan dengan cermat dan sesuai standar operasional yang berlaku agar kandungan aktifnya tetap terjaga secara optimal. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai tahapan-tahapan penting dalam pembuatan simplisia:

1. **Pemilihan Bahan Baku** Pemilihan bahan baku merupakan langkah awal yang krusial dalam pembuatan simplisia, karena bahan baku berkualitas tinggi menjadi penentu utama efektivitas dan keamanan simplisia. Bahan baku simplisia harus berasal dari tumbuhan atau hewan yang sehat dan segar, serta bebas dari penyakit, hama, dan berbagai kontaminan berbahaya seperti pestisida, logam berat, atau mikroorganisme patogen. Pemilihan bahan baku juga perlu memperhatikan spesies yang digunakan, karena masing-masing spesies memiliki kandungan kimia yang berbeda-beda. Selain itu, umur tanaman saat panen juga menjadi pertimbangan penting karena senyawa aktif tertentu mencapai konsentrasi maksimal pada umur tertentu.
2. **Pemanenan** Pemanenan bahan simplisia harus dilakukan dengan teliti pada waktu yang tepat untuk memastikan kandungan senyawa aktif dalam bahan tersebut berada pada level maksimal. Biasanya, waktu pemanenan ideal dilakukan pada pagi hari, ketika cuaca masih sejuk dan cerah, sehingga aktivitas

metabolisme tanaman masih stabil, dan kandungan senyawa aktif tidak mengalami penurunan akibat paparan panas dan cahaya yang berlebihan. Teknik pemanenan yang tepat juga perlu diterapkan, termasuk penggunaan alat panen yang tajam dan bersih untuk mencegah kerusakan fisik yang dapat mengurangi kualitas simplisia.

3. Pembersihan Setelah pemanenan, bahan baku simplisia harus segera dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan segala bentuk kotoran fisik seperti tanah, pasir, debu, batu, serangga, atau benda asing lainnya yang dapat mencemari simplisia. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan alat pencuci khusus yang tidak merusak struktur fisik bahan baku. Air bersih yang digunakan untuk pembersihan harus bebas dari mikroorganisme patogen untuk memastikan simplisia tidak mengalami kontaminasi tambahan yang dapat menurunkan kualitasnya.
4. Pengeringan Pengeringan merupakan tahap kritis dalam proses pembuatan simplisia, bertujuan menurunkan kadar air bahan baku sehingga mikroorganisme tidak dapat berkembang biak, dan kandungan senyawa aktif dalam simplisia dapat dipertahankan dengan baik selama penyimpanan. Pengeringan dapat dilakukan dengan metode alami maupun buatan. Metode alami dilakukan dengan menjemur simplisia di bawah sinar matahari langsung pada tempat terbuka yang memiliki sirkulasi udara baik dan terlindung dari debu dan hujan. Metode ini membutuhkan pemantauan ketat agar simplisia tidak terlalu kering atau terpapar cuaca ekstrem. Metode buatan menggunakan oven pengering yang dapat dikontrol suhu dan kelembabannya, biasanya pada suhu antara 40 hingga 60°C. Penggunaan oven ini harus dikontrol dengan ketat agar senyawa aktif dalam simplisia tidak rusak akibat panas yang berlebihan.
5. Penyimpanan Tahap penyimpanan merupakan langkah akhir yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas simplisia. Setelah dikeringkan, simplisia harus disimpan dalam wadah kedap udara yang bersih, kering, dan tidak reaktif terhadap bahan aktif yang ada dalam simplisia. Penyimpanan sebaiknya dilakukan di tempat sejuk, terlindung dari sinar matahari langsung, kelembaban tinggi, dan perubahan suhu yang drastis. Kondisi penyimpanan yang optimal sangat penting agar simplisia tidak mengalami degradasi kimia atau kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak kualitas dan efektivitasnya. Dengan penyimpanan yang baik, simplisia dapat dipertahankan kualitasnya hingga digunakan sebagai bahan dalam berbagai produk obat herbal.

C. Kandungan Kimia Simplisia

Simplisia mengandung berbagai senyawa kimia yang memiliki peran penting dalam memberikan efek terapeutik bagi tubuh manusia. Senyawa-senyawa ini secara alami terdapat dalam bagian-bagian tumbuhan tertentu, masing-masing dengan aktivitas biologis spesifik yang bermanfaat dalam pengobatan tradisional maupun modern. Berikut adalah uraian mendalam mengenai beberapa kelompok senyawa kimia utama yang biasa ditemukan dalam simplisia:

1. **Alkaloid** Alkaloid adalah kelompok senyawa organik kompleks yang mengandung nitrogen dalam struktur cincin heterosiklik. Senyawa ini biasanya bersifat basa, mempunyai rasa pahit, serta memberikan efek farmakologis yang kuat seperti analgesik (penghilang rasa sakit), stimulan, dan sedatif (penenang). Alkaloid sering digunakan dalam dunia medis untuk pengobatan berbagai kondisi. Contoh yang paling terkenal adalah morfin yang berasal dari simplisia opium (*Papaver somniferum*), digunakan secara luas untuk mengatasi nyeri berat, terutama dalam kondisi pasca-operasi atau penyakit kronis yang menimbulkan nyeri hebat.
2. **Flavonoid** Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang banyak ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan dan dikenal karena aktivitas antioksidan tinggi. Senyawa ini mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain sifat antioksidannya, flavonoid juga memiliki aktivitas antiinflamasi, antivirus, dan antikanker. Flavonoid dikenal pula karena kemampuannya memperkuat sistem imun tubuh. Contoh flavonoid yang sering digunakan adalah kuersetin, yang banyak ditemukan dalam daun sambiloto (*Andrographis paniculata*), efektif dalam mengatasi peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung pengobatan infeksi virus maupun bakteri.
3. **Saponin** Saponin adalah senyawa glikosida dengan karakteristik khusus yaitu kemampuan menghasilkan busa stabil jika dikocok dengan air. Aktivitas biologis saponin sangat beragam, termasuk sebagai ekspektoran yang membantu mengencerkan dahak sehingga memudahkan pengeluarannya dari saluran pernapasan, diuretik yang mendorong peningkatan produksi urin, serta efek antiinflamasi yang meredakan berbagai peradangan dalam tubuh. Simplisia yang kaya akan saponin antara lain adalah akar manis (*Glycyrrhiza glabra*), yang secara luas digunakan untuk meredakan batuk, memperbaiki gangguan pernapasan, serta mengurangi inflamasi pada tubuh.
4. **Minyak Atsiri** Minyak atsiri, atau dikenal juga sebagai minyak esensial, merupakan senyawa volatil yang memberikan aroma khas pada berbagai jenis tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai aktivitas farmakologis penting seperti antibakteri, antifungal, antiinflamasi, antispasmodik (relaksan otot), serta efek menenangkan

pada sistem saraf pusat. Contoh simplisia yang kaya akan minyak atsiri adalah daun mint (*Mentha piperita*), yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual, serta memberikan efek relaksasi pada tubuh.

5. Tanin Tanin adalah senyawa polifenolik dengan sifat astringen yang kuat, yang berarti mampu mengecilkan jaringan tubuh serta menghentikan perdarahan ringan. Selain sifat astringennya, tanin juga memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Daun teh (*Camellia sinensis*) merupakan salah satu simplisia yang mengandung tanin dalam jumlah tinggi, sering digunakan secara tradisional untuk membantu menghentikan perdarahan ringan, meredakan diare, serta mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.

D. Latihan Soal

1. Seorang pasien mengeluhkan batuk yang tidak kunjung sembuh dan ingin mencoba pengobatan herbal. Apoteker merekomendasikan simplisia yang mengandung saponin. Simplisia yang paling tepat untuk pasien tersebut adalah:
A. Daun mint (*Mentha piperita*)
B. Daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*)
C. Akar manis (*Glycyrrhiza glabra*)
D. Rimpang jahe (*Zingiber officinale*)
E. Daun teh (*Camellia sinensis*)

Kunci Jawaban: c. Akar manis (*Glycyrrhiza glabra*)

Pembahasan: Akar manis kaya akan saponin yang berfungsi sebagai ekspektoran, efektif meredakan batuk dengan membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan.

2. Seorang pasien memiliki kadar kolesterol tinggi dan ingin menggunakan simplisia yang memiliki efek antioksidan dan mengikat lemak. Simplisia yang tepat digunakan oleh pasien adalah:
A. Daun teh (*Camellia sinensis*)
B. Daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*)
C. Akar manis (*Glycyrrhiza glabra*)
D. Daun mint (*Mentha piperita*)
E. Rimpang jahe (*Zingiber officinale*)

Kunci Jawaban: b. Daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*)

Pembahasan: Daun jati belanda mengandung flavonoid dan tanin, senyawa yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan tinggi serta kemampuan mengikat lemak, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.

3. Seorang praktisi farmasi sedang melakukan pengeringan simplisia menggunakan metode oven. Berapa kisaran suhu ideal yang dianjurkan agar kandungan zat aktif dalam simplisia tidak rusak?

A. 20–30°C
B. 30–40°C
C. 40–60°C
D. 60–80°C
E. 80–100°C

Kunci Jawaban: c. 40–60°C

Pembahasan: Pengeringan menggunakan oven dianjurkan pada suhu 40–60°C, agar senyawa aktif simplisia tidak mengalami kerusakan akibat paparan panas yang berlebihan.

4. Simplisia yang dikenal mengandung minyak atsiri dengan aktivitas antispasmodik dan sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung adalah:

A. Daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*)
B. Daun mint (*Mentha piperita*)
C. Akar manis (*Glycyrrhiza glabra*)
D. Daun teh (*Camellia sinensis*)
E. Rimpang jahe (*Zingiber officinale*)

Kunci Jawaban: b. Daun mint (*Mentha piperita*)

Pembahasan: Daun mint mengandung minyak atsiri dengan sifat antispasmodik, efektif dalam meredakan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan mual.

5. Seorang pasien pasca-operasi mengalami nyeri hebat dan memerlukan terapi herbal yang mengandung alkaloid analgesik kuat. Simplisia yang tepat digunakan untuk kondisi ini adalah:

A. Daun teh (*Camellia sinensis*)
B. Daun jati belanda (*Guazuma ulmifolia*)
C. Opium (*Papaver somniferum*)
D. Daun mint (*Mentha piperita*)
E. Akar manis (*Glycyrrhiza glabra*)

Kunci Jawaban: c. Opium (*Papaver somniferum*)

Pembahasan: Opium mengandung alkaloid morfin yang merupakan analgesik kuat, sangat efektif digunakan untuk mengatasi nyeri hebat, terutama dalam kondisi pasca-operasi.

E. Rangkuman Materi

Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan dalam pengobatan tanpa mengalami proses pengolahan kompleks, selain melalui tahapan sederhana seperti pengeringan, pemotongan, dan penghancuran. Menurut Farmakope Indonesia, simplisia dibagi menjadi dua jenis, yaitu simplisia nabati yang berasal dari tumbuhan dan simplisia hewani yang berasal dari hewan. Penggunaan simplisia telah menjadi bagian integral dari pengobatan tradisional sejak zaman kuno dan berkembang secara luas seiring kemajuan ilmu farmasi modern. Di Indonesia, penggunaan simplisia merupakan warisan budaya turun-temurun yang kini semakin diintegrasikan dalam terapi herbal berbasis ilmiah. Berbagai bagian tanaman, seperti daun, akar, biji, kulit batang, bunga, dan rimpang, sering dijadikan simplisia dengan tujuan memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kestabilan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Contoh simplisia nabati yang populer digunakan adalah daun jati belanda untuk menurunkan berat badan dan kolesterol, akar manis untuk meredakan batuk dan inflamasi, serta rimpang jahe untuk mengatasi masalah pencernaan.

Proses pembuatan simplisia bertujuan mempertahankan kualitas dan kandungan aktifnya, dimulai dari pemilihan bahan baku yang sehat dan bebas kontaminasi. Bahan baku harus dipanen pada waktu yang tepat, umumnya pagi hari saat metabolisme tanaman masih optimal, dengan memperhatikan teknik pemanenan yang baik. Setelah dipanen, bahan baku harus segera dibersihkan dari segala kontaminan fisik seperti tanah, debu, atau serangga menggunakan air bersih agar kualitas simplisia tetap terjaga. Tahap berikutnya adalah pengeringan, yang berfungsi mengurangi kadar air untuk mencegah perkembangan mikroorganisme dan menjaga kestabilan senyawa aktif. Pengeringan dapat dilakukan secara alami dengan sinar matahari atau secara buatan menggunakan oven pengering dengan suhu terkendali antara 40 hingga 60°C. Tahap akhir, simplisia disimpan dalam wadah kedap udara di tempat sejuk dan terlindung dari sinar matahari, perubahan suhu drastis, dan kelembaban tinggi untuk mencegah degradasi kimia dan kontaminasi mikroorganisme.

Simplisia memiliki beragam kandungan kimia yang memberikan efek terapeutik bagi tubuh manusia. Alkaloid, misalnya, merupakan senyawa organik bernitrogen dengan efek analgesik kuat, stimulan, dan sedatif, seperti morfin dari opium yang digunakan untuk mengatasi nyeri hebat. Flavonoid, senyawa fenolik

dengan aktivitas antioksidan tinggi, mampu melindungi tubuh dari radikal bebas serta memiliki efek antiinflamasi, antivirus, dan antikanker seperti yang terdapat pada daun sambiloto. Saponin, senyawa glikosida yang menghasilkan busa stabil dalam air, berperan sebagai ekspektoran, diuretik, dan antiinflamasi, banyak ditemukan dalam akar manis. Minyak atsiri merupakan senyawa volatil yang memberikan aroma khas dengan aktivitas farmakologis seperti antibakteri, antifungal, antiinflamasi, dan antispasmodik, seperti minyak atsiri dari daun mint yang efektif untuk gangguan pencernaan. Tanin, senyawa polifenolik dengan sifat astringen dan antioksidan tinggi, membantu mengecilkan jaringan dan menghentikan perdarahan ringan serta melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif, contohnya pada daun teh. Pemahaman mendalam tentang simplisia, dari aspek botani hingga farmakologi, penting bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan alami ini secara aman dan efektif.

F. Glosarium

Alkaloid: Senyawa organik kompleks yang mengandung nitrogen dalam struktur cincin heterosiklik, bersifat basa, rasa pahit, serta memberikan efek farmakologis seperti analgesik, stimulan, dan sedatif.

Antioksidan: Senyawa yang berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Antiinflamasi: Aktivitas farmakologis yang berfungsi meredakan peradangan pada tubuh.

Antispasmodik: Aktivitas farmakologis yang menyebabkan relaksasi otot polos, sering digunakan untuk mengatasi gangguan seperti kram dan kejang otot.

Ekspektoran: Senyawa yang membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan, biasanya digunakan dalam pengobatan batuk.

Farmakope Indonesia: Buku standar resmi yang berisi informasi mengenai standar mutu bahan obat dan produk farmasi yang berlaku di Indonesia.

Flavonoid: Kelompok senyawa fenolik dengan aktivitas antioksidan tinggi, dikenal pula memiliki aktivitas antiinflamasi, antivirus, dan antikanker.

Minyak Atsiri: Senyawa volatil yang memberikan aroma khas pada tumbuhan tertentu, memiliki berbagai aktivitas farmakologis seperti antibakteri, antifungal, antiinflamasi, dan antispasmodik.

Radikal Bebas: Molekul yang tidak stabil dan reaktif yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel tubuh, berhubungan erat dengan berbagai kondisi penyakit.

Saponin: Senyawa glikosida yang mampu menghasilkan busa stabil dalam air, berfungsi sebagai ekspektoran, diuretik, serta antiinflamasi.

Simplisia: Bahan alami yang digunakan dalam pengobatan tanpa melalui proses pengolahan kompleks selain pengeringan, pemotongan, atau penghancuran secara sederhana, dapat berasal dari tumbuhan (nabati) atau hewan (hewani).

Simplisia Nabati: Simplisia yang berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti daun, akar, biji, kulit batang, bunga, atau rimpang.

Simplisia Hewani: Simplisia yang berasal dari bagian-bagian tubuh hewan tertentu yang digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern.

Sinergis: Efek gabungan yang lebih kuat atau optimal yang terjadi ketika dua atau lebih simplisia atau senyawa aktif digunakan bersama.

Tanin: Senyawa polifenolik dengan sifat astringen yang kuat, mampu mengecilkan jaringan tubuh, menghentikan perdarahan ringan, serta memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan.

G. Daftar pustaka

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2014). *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Gunawan, S. G., & Mulyani, S. (2020). *Farmakognosi: Dasar-dasar Simplisia dan Fitofarmaka*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanani, E. (2017). *Analisis Fitokimia*. Jakarta: EGC.
- Harborne, J. B. (2017). *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung: ITB Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pengelolaan Bahan Obat Alam (Simplisia)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kusmardiyani, S., & Wibowo, A. T. (2019). *Formulasi dan Teknologi Sediaan Herbal*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sholikhah, E. N. (2016). Alkaloid sebagai senyawa aktif tanaman obat. *Jurnal Biomedika*, 8(2), 34–42. <https://doi.org/10.23917/biomedika.v8i2.2475>
- Utami, P., & Arifianti, A. E. (2021). Aktivitas farmakologi flavonoid pada tanaman herbal. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 18(1), 27–34. <https://doi.org/10.22146/jfi.55342>
- Wijaya, R., Hartati, S., & Amin, M. (2018). Pemanfaatan saponin pada tanaman sebagai ekspektoran alami. *Jurnal Penelitian Tanaman Obat Indonesia*, 6(1), 12–20. <https://doi.org/10.21082/jptoi.v6n1.2018.12-20>
- Yulianto, I., & Fitriani, A. (2020). Minyak atsiri: Ekstraksi, aktivitas biologis dan aplikasi dalam pengobatan. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 7(2), 54–61. <https://doi.org/10.33096/jffi.v7i2.610>

Zakaria, F. R., & Sugiarto, P. (2021). Tanin: Sumber, sifat farmakologis, dan aplikasi terapeutik. *Majalah Obat Tradisional*, 26(3), 152–159. <https://doi.org/10.22146/mot.66100>

BAB 6

PEMBUATAN, STANDARDISASI, DAN EVALUASI KUALITAS SIMPLISIA

Pendahuluan:

Bidang farmakognosi secara keseluruhan mempunyai kepentingan mendasar terutama untuk tujuan standarisasi awal dan proses pengendalian mutu yang membantu dalam pengembangan standar farmakope. Standarisasi simplisia merupakan mata kuliah wajib mempelajari tentang parameter-parameter standar yang perlu ditentukan dalam menjaga kualitas dari simplisia. Simplisia sebagai bahan baku ekstrak harus memiliki konsep simplisia unggul dan bermutu. Standarisasi simplisia bertujuan untuk mengetahui keamanan, khasiat dan mutu obat yang berasal dari bahan alam, menyeragamkan kandungan kimia yang ajeg serta keseragaman dosis sehingga mempunyai efek farmakologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjamin simplisia terstandar, baik sebagai bahan baku, bahan antara ataupun produk, sehingga dari *batch* satu ke *batch* lainnya tetap ajeg secara mutu serta stabil sehingga dapat memberikan hasil uji klinik yang baik dan aman digunakan, meningkatkan nilai ekonomi, mencegah pemalsuan, serta berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen.

Bab ini akan membahas tentang pembuatan, standarisasi dan evaluasi kualitas simplisia. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami ruang lingkup dan konsep pembuatan, standarisasi dan evaluasi kualitas simplisia. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa farmasi.

Gambaran pembahasan pada bab ini adalah pengertian dan ruang lingkup simplisia, tahapan atau cara pembuatan simplisia yang baik, identifikasi makro dan mikroskopis, deskripsi / identitas. Selain itu dalam bab ini juga akan diuraikan tentang faktor yang berpengaruh pada mutu simplisia, standarisasi dan spesifikasi simplisia, parameter non spesifik dan parameter spesifik. Parameter non spesifik meliputi susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat dan cemaran mikroba. Sedangkan parameter spesifik meliputi identitas, organoleptik dan senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Bab ini juga akan menjelaskan terkait metode uji kandungan kimia simplisia diantaranya dengan menganalisis pola kromatogram, kadar total golongan tertentu dan kadar kandungan

kimia tertentu. Bab ini terdiri dari tujuan instruksional, capaian pembelajaran, pendahuluan, uraian materi, latihan soal dan rangkuman.

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan definisi dan ruang lingkup simplisia
- Menjelaskan tahapan pembuatan simplisia yang baik
- Menjelaskan standardisasi dan parameter mutu simplisia
- Menjelaskan evaluasi kualitas simplisia yang baik
- Menjelaskan parameter dan metode uji simplisia
 - Parameter non spesifik
 - Parameter spesifik

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep penting dan tahapan dari pembuatan, standardisasi dan evaluasi kualitas simplisia
- Mampu menjelaskan konsep dan faktor yang berpengaruh pada parameter mutu simplisia

Psikomotor:

- Mampu menjelaskan tahap-tahap pembuatan simplisia yang baik dan bermutu
- Mampu menjelaskan, mengkarakterisasi dan mengevaluasi parameter non spesifik simplisia
- Mampu menjelaskan, mengkarakterisasi dan mengevaluasi parameter spesifik simplisia

Afektif:

- Mampu menerapkan pengetahuan dan pemanfaatan simplisia yang bermutu

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari pengertian dan ruang lingkup simplisia, terminologi simplisia, pengolahan dan pembuatan simplisia, mutu simplisia dan faktor-faktor yang berpengaruh pada simplisia, standardisasi simplisia.

A. Pengertian dan ruang lingkup simplisia

Simplisia yang berasal dari tumbuhan obat merupakan bahan baku dalam proses pembuatan ekstrak yang bisa digunakan sebagai bahan obat ataupun produk. Sedangkan ekstrak sebagai bahan dan produk serta diperoleh dari bahan baku tumbuhan obat (Ditjen POM, 2000).

Ruang lingkup simplisia terdiri dari simplisia, simplisia segar, simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia pelikan, serbuk simplisia nabati, tata nama simplisia, nama latin simplisia, nama lain dan ekstrak (Anonim, 2000; Departemen kesehatan RI, 1985; Yuri et al., 2017)

1. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, diangin-angin, atau menggunakan oven, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan dengan oven tidak lebih dari 60°C.
2. Simplisia segar adalah bahan alam segar yang belum dikeringkan.
3. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa senyawa kimia murni.
4. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni.
5. Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni.
6. Serbuk simplisia nabati adalah bentuk serbuk dari simplisia nabati, dengan ukuran derajat kehalusan tertentu. Sesuai dengan derajat kehalusannya, dapat berupa serbuk sangat kasar, kasar, agak kasar, halus dan sangat halus. Serbuk simplisia nabati tidak boleh mengandung fragmen jaringan dan benda asing yang bukan merupakan komponen asli dari simplisia yang bersangkutan antara lain telur nematoda, bagian dari serangga dan hama serta sisa tanah.

7. Tata nama simplisia, umumnya simplisia berasal dari tumbuhan. Tatanama dari simplisia menggunakan bahasa latin yang menandai adanya simplisia dari bagian tanaman yang diperoleh.
8. Nama latin simplisia, ditetapkan dengan menyebut nama marga (genus), nama jenis (spesies) dan bila memungkinkan petunjuk jenis (varietas) diikuti dengan bagian yang digunakan.
9. Nama lain adalah nama Indonesia yang paling lazim, didahului dengan bagian tumbuhan yang digunakan.
10. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Ditjen POM, 2000; Kementrian Kesehatan RI., 2017).

B. Pengolahan dan pembuatan simplisia

Simplisia secara umum merupakan produk pertanian tumbuhan obat yang telah melalui proses pasca panen dan proses preparasi sederhana menjadi bentuk produk farmasi yang siap dipakai dan siap diproses ke tahap selanjutnya, antara lain:

1. Siap digunakan dalam bentuk serbuk untuk diseduh sebelum diminum, seperti jamu
2. Siap digunakan untuk dirajang dan digodog sebagai jamu godogan, seperti infus
3. Siap diproses lebih lanjut menjadi sediaan farmasi lainnya melalui proses ekstraksi, pemisahan dan pemurnian, menjadi ekstrak, fraksi atau senyawa murni isolat (Ditjen POM, 2000).

a) Pemanenan

Proses pemanenan dan preparasi simplisia adalah suatu proses yang akan menentukan mutu dari simplisia terkait komposisi kandungan senyawa aktif, kontaminasi dan stabilitas bahan simplisia. Pemanenan dan pengumpulan tanaman obat, bertujuan untuk mendapatkan kadar zat aktif yang maksimal. Sehingga pemanenan dilakukan sebaiknya saat kadar zat aktif paling tinggi. Metode pemanenan disesuaikan dengan sifat dari zat aktif tanaman. Misalkan ada yang bisa dipanen dengan mesin dan ada yang harus menggunakan tangan (Ditjen POM, 2000).

Pedoman pemanenan tumbuhan obat untuk simplisia

- 1) Pucuk daun, dipanen pada saat tumbuhan sedang berbunga dimana terjadi telah perubahan pertumbuhan vegetatif ke generatif sehingga metabolit sekunder dalam kondisi terbaik.
- 2) Daun tua, diambil pada saat tumbuhan mengalami proses asimilasi sempurna dimana daun membuka sempurna dan bagian cabang juga yang menerima sinar matahari secara langsung.
- 3) Buah, dipanen saat buah dalam kondisi masak/matang. Tingkat kematangan buah berbeda-beda, misalkan karena terjadi perubahan kadar air (contoh; jeruk nipis, belimbing wuluh), perubahan bentuk (contoh; mentimun, pare), adanya perubahan warna (contoh; asam, melinjo) dan perubahan tingkat kekerasan (contoh; *Cucurbita moschata*).
- 4) Bunga, panen dilakukan saat menjelang penyerbukan, saat bunga masih kuncup (contohnya melati), atau saat bunga sudah mulai mekar (contohnya mawar)
- 5) Biji, sebaiknya dipanen saat buah belum pecah. Panen buah dapat dilakukan dengan cara buah dikeringkan dan diambil bijinya. Selanjutnya biji dikumpulkan dan dicuci, serta dapat dikeringkan kembali (contoh; biji kedawung, *Ricinus communis*).
- 6) Rimpang, diambil saat bagian tanaman di atas tanah sudah mengering atau pada musim kering.
- 7) Umbi lapis, dipanen jika tumbuhnya di atas tanah berhenti dan memiliki ukuran yang maksimal.
- 8) Kulit batang sebaiknya dipanen saat menjelang musim kemarau.
- 9) Akar, panen akar dilakukan sebaiknya saat proses pertumbuhan bagian atas tanaman berhenti atau tanaman sudah cukup umur (Anonim, 1986; Maslahah, 2024).

b) Pengeringan

Hasil panen tanaman obat yang ditujukan untuk dibuat simplisia maka perlu segera dikeringkan. Tujuan pengeringan antara lain untuk mengurangi kadar air, mencegah pertumbuhan jamur, menjamin penyimpanan, dan mencegah terjadinya reaksi enzimatis yang dapat menurunkan mutu simplisia. Dalam proses pengeringan, dipengaruhi beberapa faktor penting yaitu kelembaban, suhu, dan aliran udara. Suhu pengeringan berasal dari matahari atau suhu buatan. Bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri atau senyawa aktif yang tidak tahan panas, hendaknya pengeringan dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi (30–40°C) dengan aliran udara berlengas rendah secara teratur. Sedangkan simplisia yang mengandung alkaloida, biasanya dikeringkan pada suhu kurang dari 70°C. Penempatan simplisia saat dilakukan pengeringan sebaiknya jangan tertumpuk terlalu tebal, supaya tidak terjadi proses pembusukan. Sehingga proses penguapan akan berlangsung cepat. Suhu pengeringan yang tidak terlalu tinggi dapat menyebabkan warna simplisia menjadi lebih menarik. Contohnya pengeringan simplisia temulawak dengan suhu buatan antara 50–55°C (Departemen kesehatan RI, 1985; Maslahah, 2024; Susanti, 2016).

c) Benda asing

Simplisia nabati dan simplisia hewani tidak boleh mengandung organisme patogen, dan harus bebas dari cemaran mikro organisme, serangga dan binatang lain maupun kotoran hewan. Simplisia tidak boleh menyimpang bau dan warna, tidak boleh mengandung lendir, atau menunjukkan adanya kerusakan. Sebelum diserbukkan simplisia nabati harus dibebaskan dari pasir, debu, atau pengotoran lain yang berasal dari tanah maupun benda anorganik asing. Dalam perdagangan, jarang dijumpai simplisia nabati tanpa terikut atau tercampur bagian lain, maupun bagian asing, yang biasanya tidak mempengaruhi simplisianya sendiri. Simplisia tidak boleh mengandung bahan asing atau sisa yang beracun atau membahayakan kesehatan. Bahan asing termasuk bagian lain tanaman yang tidak dinyatakan dalam paparan monografi (Maslahah, 2024; Susanti, 2016).

d) Wadah

Wadah tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan didalamnya baik secara fisika maupun kimia, yang dapat menyebabkan perubahan kekuatan, mutu atau kemurniannya sehingga simplisia tidak memenuhi persyaratan resmi. Pengepakan dan penyimpanan simplisia, adalah proses tindak lanjut setelah bahan baku simplisia selesai dipanen, yang bertujuan agar hasil panen tidak mudah rusak dan mempunyai kualitas yang baik serta mudah disimpan untuk proses selanjutnya (Lubena et al., 2022).

e) Suhu penyimpanan

Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar (15°C sampai 30°C), tetapi dapat pula dilakukan ditempat sejuk (5°C sampai 15°C), atau tempat dingin (0°C sampai 5°C), tergantung dari sifat-sifat dan ketahanan simplisia tersebut. Kelembaban udara di ruang penyimpanan simplisia kering sebaiknya diusahakan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya penyerapan uap air. Misal di Indonesia daun tembakau dikemas dalam keranjang bambu yang bagian dalamnya diberi lapis pelepah daun pisang yang telah dikeringkan (Departemen kesehatan RI, 1985; Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020).

f) Pengawetan

Simplisia nabati atau simplisia hewani harus terhindar dari serangga, cemaran dan mikroba dengan dilakukan pengawetan menggunakan penambahan CCl_4 , eter, kloroform, atau pemberian bahan atau penggunaan cara yang sesuai, sehingga tidak meninggalkan sisa yang dapat membahayakan kesehatan (Susanti, 2016).

g) Benda asing

Dalam perdagangan, sering dijumpai simplisia nabati masih terikut atau tercampur bagian lain, maupun bagian asing, namun tidak mempengaruhi simplisianya sendiri. Sehingga bau dan warna simplisia tidak boleh menyimpang, simplisia tidak boleh mengandung lendir, atau menunjukkan adanya kerusakan. Simplisia tidak boleh mengandung organisme patogen, dan harus bebas dari cemaran mikro organisme, serangga dan binatang lain maupun kotoran hewan. Sebelum diserbukkan simplisia nabati harus dibebaskan dari debu, pasir, atau pengotoran lain yang berasal dari tanah maupun benda anorganik asing. Simplisia juga tidak boleh mengandung bahan asing atau sisa yang beracun atau membahayakan kesehatan. Bahan asing termasuk bagian lain tanaman yang tidak dinyatakan dalam paparan monografi (Susanti, 2016).

h) Kemurnian Simplisia

Persyaratan kemurnian simplisia biasanya diberlakukan untuk simplisia yang diperdagangkan, namun pada simplisia yang digunakan untuk pembuatan atau isolasi minyak atsiri, alkaloida, glikosida, atau zat aktif lainnya, tidak harus memenuhi persyaratan tersebut. Persyaratan yang membedakan strukturnya mikroskopik serbuk yang berasal dari simplisia terlihat dalam masing – masing monografi, sebagai petunjuk identitas, mutu atau kemurniannya (Departemen kesehatan RI, 1985; Susanti, 2016).

C. Terminologi simplisia

Terminologi yang digunakan untuk menandai adanya bagian dari tumbuhan antara lain: radix, rhizoma, tuber, bulbus, lignum, cortex, folium, flos, fructus, pericarpium, semen dan herba. Terminologi dari simplisia sebagai berikut: (ulfayani, 2018, gembong 1985, laila hayu 2021, susanti 2016))

1. Radix atau akar adalah bagian pokok tumbuhan selain daun dan batang. Akar simplisia yang disebut radix terkadang berisi rhizoma. Contoh; *Rhei radix*, *Glycyrrhizae radix*, *Derridis radix*.
2. Rhizoma atau rimpang merupakan modifikasi batang tumbuhan yang berada di bawah tanah, tumbuh mendatar, secara umum membawa akar lateral/cabang samping dan menghasilkan tunas atau akar baru disetiap ruasnya. Contoh; *Calami rhizoma*, *Zingiberis purpurei rhizoma*, *Vetiveria zizanioides rhizoma*
3. Tuber atau umbi batang merupakan suatu umbi batang yang menebal di dalam tanah, tidak berdaun, permukaan licin, buku batang dan ruas tidak jelas, merupakan jaringan penyimpanan parenkhim dan sedikit mengandung unsur kayu. Contoh; *Merremeriae tuber*, *Discoroeae tuber*, *Mirabilis tuber*
4. Bulbus atau umbi daun sejenis umbi seperti batang di dalam tanah yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat seperti roset. Contoh; *Alii sativi bulbus*, *Allium cepa bulbus*, *Eleutherinae bulbus*
5. Lignum atau kayu, batang yang sebagian besar terdiri dari kayu biasanya keras dan kuat, termasuk pula di sini adalah selaput kayu yang tipis, dengan jumlah kayunya sangat kecil. Contoh; *Sappan lignum*, *Ligustrinae lignum*, *Santali lignum*
6. Cortex atau kulit kayu, merupakan bagian batang kulit batang yang umumnya diambil dari bagian kulit terluar tanaman tingkat tinggi yang berkayu. Bagian yang sering digunakan meliputi kulit dari batang, cabang atau kulit akar sampai ke lapisan epidermis. Contoh; *Alyxia reinwardtii cortex*, *Chinconae cortex*, *Cinammomi cortex*
7. Folium atau daun, berupa lembaran daun tunggal atau majemuk. Simplisia daun biasanya dipakai dalam bentuk segar atau dikeringkan, terkadang berupa pucuk tanaman yang terdiri dari daun muda. Contoh; *Cymbopogonis nardusis folium*, *Pandanus amaryllifolius folium*, *Blumea balsamifera folium*.
8. Flos atau bunga adalah bagian tanaman berupa bunga, kebanyakan digunakan bunga yang masih kuncup. Simplisia flos dapat berupa bunga tunggal, bunga majemuk, bagian dari bunga atau komponen penyusun bunga. Contoh; *Syzygii aromatici flos*, *Nicolaia speciosa flos*, *Chrysanthemi morifolii flos*.
9. Fructus atau buah adalah buah yang dihasilkan dari proses penyerbukan dan pembuahan oleh tumbuhan, baik dapat dimakan ataupun tidak, terdiri dari kulit

buah, daging buah dan biji buah. Contoh; *Piper retrofracti fructus*, *Amomi compacti fructus*, *Coriandrum sativum fructus*

10. Pericarpium atau kulit buah merupakan dinding atau kulit buah, yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga. Contoh; *Granati fructus cortex*, *Garciniae pericarpium*, *Phaleriae macrocarpae pericarpium*
11. Semen atau biji. merupakan bagian dari buah yang dapat berkembang menjadi tanaman baru. Biji diambil dari buah yang telah masak, umumnya sangat keras. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam, tergantung pada jenis tanamannya. Contoh; *Aleurites moluccana semen*, *Oryza sativa semen*, *Swieteniae mahagoni semen*
12. Herba adalah semua bagian tanaman meliputi batang, daun, bunga, dan buah, bila ada. Contoh; *Centella asiatica herba*, *Mentha arvensis herba*, *Agerati conyzoidi herbae* (Mayasari & Laoli, 2018; Susanti, 2016; Tjitrosoepomo, 1985; Zainab et al., 2021)

D. Mutu Simplisia

Dalam hal simplisia sebagai bahan awal (bahan baku) dan produk siap konsumsi, maka perlu diperhatikan konsep parameter standar umum berikut:

1. Simplisia harus memenuhi 3 parameter mutu umum yaitu kebenaran bahan atau identitas bahan, kemurnian bahan (bebas dari kontaminan baik biologis, kimia maupun fisika) serta stabilitas mulai dari wadah, penyimpanan dan pengangkutan/transportasi.
2. Simplisia harus bermutu, aman dan bermanfaat
3. Simplisia harus mempunyai spesifikasi kimia (kandungan senyawa aktif) berupa informasi jenis dan kadar kandungan aktifnya (Ditjen POM, 2000).

Faktor yang mempengaruhi mutu simplisia antara lain faktor kimia dan biologi.

1. Faktor kimia

Mutu simplisia dipengaruhi oleh bahan asal tumbuhan obat, khususnya jika dilihat dari kandungan senyawa aktifnya. Faktor kimia yang mempengaruhi simplisia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah jenis kandungan senyawa aktif, komposisi kualitatif dan kuantitatif kandungan senyawa aktif serta kadar total kandungan senyawa aktif. Sedangkan faktor kimia eksternalnya seperti cara panen, ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, kandungan logam berat serta kandungan pestisida.

Kandungan senyawa aktif dalam simplisia jika ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu;

- a. Kandungan senyawa aktif asli dari tumbuhan asal

- b. Kandungan senyawa aktif hasil perubahan dari senyawa aktif asli
- c. Senyawa kontaminan, baik polutan maupun sisa proses
- d. Senyawa hasil interaksi kontaminasi dengan senyawa aktif asli atau senyawa perubahan (Ditjen POM, 2000).

2. Faktor biologi

Mutu simplisia juga dipengaruhi beberapa faktor biologi antara lain;

- a. Identitas jenis (spesies) tumbuhan, identitas ini dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi spesies.
- b. Tempat atau lokasi asal tumbuhan, misal lingkungan (tanah dan atmosfer), cuaca (cahaya dan suhu) serta materi (senyawa organik dan non organik)
- c. Waktu panen, faktor ini akan menentukan kandungan senyawa aktif yang paling optimal.
- d. Penyimpanan bahan tumbuhan, faktor ini akan berpengaruh terhadap stabilitas bahan dan ada tidaknya kontaminasi baik abiotik maupun biotik
- e. Umur dan bagian tumbuhan yang digunakan (Anonim, 1986; Departemen kesehatan RI, 1985; Ditjen POM, 2000).

Pengembangan obat tradisional didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, diantaranya tentang fitofarmaka, dimaksudkan perlu adanya pengendalian mutu simplisia yang akan digunakan untuk bahan baku obat atau sediaan galenik (Tjitrosoepomo, 1985). Standardisasi simplisia merupakan salah satu cara untuk mengendalikan mutu simplisia sehingga dapat diperoleh bahan baku yang seragam yang nantinya dapat menjamin efek farmakologi tanaman obat. Simplisia dikatakan bermutu jika memenuhi parameter non spesifik mutu simplisia meliputi susut pengeringan, kadar air, kadar abu, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Sebagai data pelengkap (parameter spesifik mutu simplisia), dilakukan dengan pemeriksaan organoleptik, mikroskopis, makroskopis serta identifikasi kimia simplisia. Informasi tentang kandungan kimia (senyawa aktif) suatu tumbuhan merupakan langkah awal pemahaman tumbuhan tersebut sebagai obat (Ditjen POM, 2000; Mayasari & Laoli, 2018).

E. Standardisasi simplisia

Standardisasi simplisia tidak lain adalah untuk pemenuhan terhadap persyaratan sebagai bahan dan penetapan nilai berbagai parameter dari produk seperti yang ditetapkan sebelumnya (Ditjen POM, 2000). Standardisasi simplisia dimaksudkan untuk memastikan simplisia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi Departemen Kesehatan. Sedangkan simplisia yang digunakan untuk produk

langsung dikonsumsi seperti serbuk jamu juga harus memenuhi persyaratan produk kefarmasian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Simplisia sebagai bahan baku ekstrak juga tetap harus memenuhi persyaratan monografinya (Materia Medika Indonesia) lebih dahulu. Kemudian dalam proses selanjutnya, produk ekstrak juga harus memenuhi persyaratannya yaitu parameter standar umum (non spesifik) dan parameter spesifiknya (Departemen kesehatan RI, 1985; Ditjen POM, 2000; Kementrian Kesehatan RI., 2017; Lubena et al., 2022).

Standardisasi adalah suatu proses dalam menetapkan atau merumuskan dan merivisi suatu standar yang dilaksanakan secara tertib. Standar adalah sesuatu yang dibakukan dan disusun berdasarkan suatu konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kemanan, keselamatan lingkungan, berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi simplisia di butuhkan karena kandungan kimia tumbuhan obat sangat bervariasi tergantung banyak faktor. Kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai standar adalah kandungan kimia berkhasiat, atau kandungan kimia sebagai petanda (*marker*) atau memiliki sidik jari (*finger fingerprint*) pada kromatogram. Standardisasi merupakan suatu upaya untuk menjaga kualitas bahan baku yang berasal dari tanaman. Standardisasi meliputi parameter spesifik dan non spesifik (Andini & Putri, 2021; Setyani et al., 2021).

Standardisasi simplisia, merupakan syarat yang harus dipenuhi antara lain kemurnian simplisia, tidak mengandung pestisida berbahaya, logam berat, senyawa toksik dan beberapa persyaratan lain yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.

Parameter yang ditetapkan dalam standardisasi simplisia antara lain parameter non spesifik dan parameter spesifik. Parameter non spesifik meliputi susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat dan cemaran mikroba. Sedangkan parameter spesifik meliputi identitas, organoleptik dan senyawa terlarut dalam pelarut polar dan non polar serta profil kromatografi (Ditjen POM, 2000; Setyani et al., 2021).

Yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan mutu simplisia adalah:

1. Simplisia harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-buku acuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI.
2. Terdapat simplisia pembanding yang setiap periode harus diperbaharui
3. Dilakukan pemeriksaan mutu fisik secara tepat
4. Dilakukan pemeriksaan secara lengkap seperti organoleptis, makroskopis, mikrokopis, pemeriksaan fisika-kimia, kromatografi (Ditjen POM, 2000; Setyani et al., 2021)

Parameter standardisasi (non spesifik)

1. Susut pengeringan dan bobot jenis

Parameter ini merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105°C selama 30 menit atau sampai bobot konstan, dan dinyatakan dalam prosentase (%). Parameter susut pengeringan dilakukan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang dari besarnya senyawa yang hilang saat proses pengeringan. Sedangkan bobot jenis adalah masa per satuan volume pada suhu kamar (25°C) yang ditentukan dengan menggunakan piknometer atau alat lainnya. Tujuan uji ini untuk memberi batasan tentang besarnya masa per satuan volume dan gambaran kandungan senyawa kimia terlarut.

2. Kadar air

Prinsip uji ini adalah pengukuran kandungan air yang ada dalam bahan/simplisia, dilakukan dengan cara titrasi, destilasi atau gravimetri. Tujuan uji ini memberikan batasan maksimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam simplisia.

3. Kadar abu

Bahan/simplisia dipanaskan pada suhu dimana senyawa organik dan turunannya terdestruksi serta menguap, sehingga yang tertinggal hanya unsur mineral dan anorganik. Tujuan uji ini adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai akhir. Parameter ini meliputi penetapan kadar abu dan penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam.

4. Sisa pelarut

Uji ini dilakukan untuk menentukan kandungan sisa pelarut tertentu menggunakan destilasi atau kromatografi gas. Uji ini juga menjamin bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang seharusnya memang tidak ada.

5. Residu pestisida

Parameter ini menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin pernah ditambahkan atau terkontaminasi pada bahan simplisia. Metode yang digunakan secara semi kuantitatif dengan kromatografi lapis tipis secara langsung tanpa tahap pembesihan atau menggunakan kromatografi gas. Tujuan uji ini untuk menjamin bahwa simplisia tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena efek toksisnya.

6. Cemar logam berat

Parameter cemaran logam berat ditentukan menggunakan spektroskopi serapan atom (AAS) atau metode lain yang valid, untuk menentukan kandungan logam berat dalam simplisia. Uji ini bertujuan untuk menjamin simplisia tidak mengandung logam berat tertentu seperti Hg, Pb, Cu dan lainnya melebihi nilai yang telah ditentukan.

7. Cemarkan mikroba

Uji cemarkan mikroba dilakukan dengan mengidentifikasi adanya mikroba patogen menggunakan analisis mikrobiologis. Uji ini untuk menjamin bahwa simplisia tidak boleh mengandung mikroba patogen dan non patogen melebihi batas yang telah ditentukan, karena akan berpengaruh terhadap stabilitas bahan.

8. Cemarkan kapang, khamir dan aflatoksin

Uji parameter ini menentukan adanya jamur dilakukan secara mikrobiologis dan adanya aflatoksin dengan analisis KLT. Uji ini juga menjamin simplisia tidak mengandung cemarkan jamur melebihi batas yang ditentukan (Departemen kesehatan RI, 1985; Ditjen POM, 1986, 2000).

Parameter spesifik

1. Identitas

Parameter ini meliputi; deskripsi tata nama (nama simplisia, nama latin, bagian tumbuhan yang digunakan) dan senyawa identitas yang menjadi petunjuk spesifik. Parameter ini bertujuan memberikan identitas obyektif dari nama dan spesifik senyawa identitas.

2. Organoleptik

Penggunaan pancaindera untuk mendiskripsikan bentuk, warna, bau dan rasa, dengan tujuan sebagai pengenalan awal yang sederhana dan seobyektif mungkin.

3. Makroskopis

Simplisia dapat berbentuk haksel (rajanan atau utuh) dan serbuk. Analisis makroskopis sesuai untuk bahan baku dalam bentuk rajangan, irisan, fragmen atau bentuk utuhnya. Parameter yang dideskripsikan meliputi: tanaman/tumbuhan asal, suku atau famili, bentuk sediaan dan pemerian secara organoleptis, ciri khas (jika ada), ukuran serta gambar hakselnya

4. Mikroskopis

Pemeriksaan dilakukan dengan melihat jaringan sel simplisia dibawah mikroskop dari bagian-bagian tanaman yaitu: daun, bunga, bulbus, batang, dan akar. Pemeriksaan mutu simplisia juga dilakukan dengan analisis mikroskopis dalam bentuk tunggal maupun campuran.

5. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu

Parameter ini dilakukan dengan melarutkan simplisia dengan pelarut (alkohol atau air) untuk menentukan jumlah solut identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Tujuan uji ini untuk memberikan gambaran awal jumlah kandungan senyawa aktif.

6. Uji kandungan kimia simplisia

Parameter ini meliputi pola kromatogram, kadar total golongan kandungan kimia dan kadar kandungan senyawa kimia tertentu. Parameter pola kromatogram, bertujuan memberikan gambaran awal komposisi kandungan senyawa kimia aktif berdasarkan pola kromatogram (KLT, KCKT,KG). Simplisia diekstraksi dengan pelarut tertentu selanjutnya dianalisis kromatografi, dimana hasil/pola kromatogramnya dibandingkan dengan data baku yang sudah ditetapkan.

Parameter kadar total golongan kandungan kimia ini akan memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu simplisia dalam hal terkait dengan efek farmakologisnya. Uji ini dilakukan dengan beberapa metode seperti spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri atau

metode lain yang ditetapkan. Beberapa golongan kandungan kimia yang ditetapkan antara lain; minyak atisiri, tanin, saponin, flavanoid, alkaloid, steroid, dan antrakinon.

Parameter kandungan kimia tertentu, parameter ini dilakukan pada simplisia yang memiliki kandungan kimia berupa marker atau senyawa kimia lainnya. Uji ini dapat dilakukan menggunakan instrumen densitometer, KCKT, KG atau instrumen lain yang sesuai. Parameter ini bertujuan memberikan data kadar kandungan kimia marker atau senyawa yang diduga memiliki efek farmakologi. (Departemen kesehatan RI, 1985; Ditjen POM, 1986, 2000).

F. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Setelah pasca panen maka simplisia dapat menjadi produk kefarmasian siap pakai atau siap proses selanjutnya, kecuali....
 - A. Serbuk halus
 - B. Jamu godogan
 - C. Ekstrak
 - D. Eksudat
 - E. Isolat
2. Buku standar yang digunakan sebagai acuan standardisasi simplisia adalah
 - A. Materia Medika Indonesia
 - B. Cara pembuatan obat yang baik
 - C. Farmakope Indonesia
 - D. Cara pembuatan simplisia
 - E. Sediaan galenik
3. Simplisia dikatakan memiliki mutu yang baik jika sudah dilakukan analisis kualitas meliputi apa saja...
 - A. Parameter spesifik
 - B. Parameter non spesifik
 - C. Parameter spesifik dan non spesifik
 - D. Identitas bahan
 - E. Kromatografi
4. Penyimpanan simplisia sebaiknya pada suhu....
 - A. Suhu sejuk
 - B. Suhu dingin
 - C. Suhu kamar
 - D. Suhu panas
 - E. Tergantung dari sifat-sifat dan ketahanan simplisia

5. Kapan waktu panen yang baik untuk simplisia bagian bunga?
- A. Saat bunga kuncup
 - B. Saat bunga mekar
 - C. Saat menjelang penyerbukan
 - D. Jawaban ABC benar semua
 - E. Jawaban A dan B benar

Essay

Diskusikan soal-soal berikut dengan teman sekelompok dan kumpulkann hasil diskusinya pada pertemuan berikutnya.

1. Sebutkan pedoman pemanenan simplisia beserta contohnya!
2. Mengapa simplisia harus dilakukan standardisasi?
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu simplisia!
4. Sebutkan parameter yang harus dipenuhi dalam standardisasi simplisia!
5. Bagaimana cara membedakan rhizoma dan tuber?

G. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. D
2. A
3. C
4. E
5. D

H. Rangkuman Materi

Simplisia yang berasal dari tumbuhan obat merupakan bahan baku dalam proses pembuatan ekstrak yang bisa digunakan sebagai bahan obat ataupun produk. Sedangkan ekstrak sebagai bahan dan produk serta diperoleh dari bahan baku tumbuhan obat. Ruang lingkup simplisia terdiri dari simplisia, simplisia segar, simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia pelikan, serbuk simplisia nabati, tata nama simplisia, nama latin simplisia, nama lain dan ekstrak. Standardisasi simplisia, merupakan syarat yang harus dipenuhi antara lain kemurnian simplisia, tidak mengandung pestisida berbahaya, logam berat, senyawa toksik dan beberapa persyaratan lain yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Parameter yang ditetapkan dalam standardisasi simplisia antara lain parameter non spesifik dan parameter spesifik. Parameter non spesifik meliputi susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat dan

cemaran mikroba. Sedangkan parameter spesifik meliputi identitas, organoleptik dan senyawa terlarut dalam pelarut polar dan non polar serta profil kromatografi.

I. Glosarium

KLT	: kromatografi lapis tipis
KG	: kromatografi gas
KCKT	: kromatografi cair kinerja tinggi
Standardisasi	: suatu proses dalam menetapkan atau merumuskan dan merivisi suatu standar yang dilaksanakan secara tertib
Spektroskopi	: metode analisis yang menggunakan penyerapan cahaya dan radiasi elektromagnetik
Titration	: metode analitik kuantitatif suatu sampel dengan penambahan reagen pada konsentrasi tertentu
Gravimetri	: metode analisis kuantitatif untuk menentukan bobot total mineral (kadar abu) berdasarkan pengukuran bobot suatu unsur atau senyawa
Marker	: senyawa penanda
Batch	: sekelompok produk yang diproduksi dalam satu siklus produksi
Minyak atsiri	: dikenal juga sebagai minyak eterik (aetheric oil), minyak esensial (essential oil), minyak terbang (volatile oil), serta minyak aromatik (aromatic oil), merupakan kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas.
Aflatoksin	: satu jenis mitotoksin yang dihasilkan oleh jamur atau kapang
Kapang	: sejenis jamur atau fungi
Khamir	: sejenis jamur uniseluler eukariotik yang mudah dijumpai pada tanaman, buah maupun produk fermentasi

J. Daftar Pustaka

- Andini, A., & Putri, C. F. (2021). Standardization of Mango (*Mangifera Indica* L.) Peel Simplisia of Gadung Variety. *PHARMADEMICA : Jurnal Kefarmasian Dan Gizi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.54445/pharmademica.v1i1.2>
- Anonim. (1986). *Sediaan Galenik*. Departemen Kesehatan RI.
- Anonim. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. (Pertama). Departemen Kesehatan RI.
- Departemen kesehatan RI. (1985). *Cara Pembuatan Simplisia*. Dirjen POM RI.
- Ditjen POM. (1986). *Sedian Galenik*. Depkes RI.
- Ditjen POM. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat* (Cetakan I). Depkes RI.

- Kementrian Kesehatan RI. (2017). *Farmakope Herbal Indonesia* (II). Kementrian Kesehatan RI.
- Lady Yunita Handoyo, D., & Pranoto, M. E. (2020). Pengaruh Variasi Suhu Pengeringan Terhadap Pembuatan Simplisia Daun Mimba (*Azadirachta Indica*). *Jurnal Farmasi Tinctura*, 1(2), 45–54. <https://doi.org/10.35316/tinctura.v1i2.988>
- Lubena, L., Imelda, D., Firdaus, F. E., Agusta, H., Visca, R., & Anisah, A. (2022). Teknologi Pengemasan Produk Simplisia dan Minuman Herbal Bagi Pelaku UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren Riyadhul Huda di Desa Babakan Ciangsana Gunung Putri Bogor. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.31479/dedikasi.v3i1.215>
- Maslahah, N. (2024). *Standar simplisia tanaman obat sebagai bahan sediaan herbal*. 2(2), 1–4.
- Mayasari, U., & Laoli, M. T. (2018). Karakterisasi Simplisia dan Skrining Fitokimia Daun Jeruk Lemon (*Citrus limon* (L.) Burm.f.). *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi Dan Terapan*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.30821/kfl:jjbt.v2i1.1802>
- Setyani, I. K., Wahyono, W., & Sulaiman, T. N. S. (2021). Standardisasi Simplisia dan Ekstrak Buah Kemukus (*Piper cubeba* Lf.) Sebagai Bahan Baku Sediaan Kapsul Jamu Sesak Nafas. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 6(3), 238. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v6i3.50372>
- Susanti, N. (2016). Sumber Belajar Penunjang PLPG Farmasi Obat Tradisional dan Simplisia. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Pendidikan*, 3–4.
- Tjitrosoepomo, G. (1985). *Morfologi Tumbuhan*. Gadjah Mada University Press.
- Yuri, U. P., Burhanuddin, T., & Fatmawati. (2017). Standardisasi Parameter Spesifik Dan Non Spesifik Ekstrak Etanol Daun Murbei (*Morus alba* L.) Asal Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 1(2).
- Zainab, Harlianto, & Nurani Hayu Laela. (2021). Petunjuk praktikum Farmakognosi. In *UAD*. Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan.

PROFIL PENULIS



apt. Wahyuni Watora, M.Farm., Lahir di Kaimana, 15 Februari 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Setia Budi tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Setia Budi dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 (Setelah lulus S2 penulis tidak membutuhkan waktu berlama-lama lagi penulis memutuskan untuk segerah kembali ketempat asal yaitu kota tercinta kota Senja Idah di Kaimana, disana penulis memanfaatkan waktu satu bulan untuk beradaptasi kembali lagi dengan lingkungan di Kaimana karena hampir 12 Tahun lamanya penulis merantau di Negeri Jawa. Selama penulis di tanah rantau penulis jarang untuk pulang kampung halaman dikarenakan ongkos tiket yang mahal ditambah lagi perjalanan 1 minggu yang membosankan diatas kapal, penulis kadang pulang di waktu lebaran dan kadang juga tidak jika tidak penulis membeli untuk lebaran bersama teman sekosan dan mungkin jika di hitung-hitung selama merantau penulis balik ke kaimana ada sekitar 6 atau 7 kali pulang. Penulis sebelum melanjutkan S1 Penulis lebih dulu mengambil D III Farmasi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yaitu Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Penulis mulai mempersiapkan diri untuk siap bersaing dengan para pencari kerja di Kota Kaimana, penulis mempersiapkan lamaran sebanyak 2 lamaran yang satu untuk RSUD Kaimana Kota dan yang satunya untuk Puskesmas kaimana Kota tetapi hasilnya nihilnya nihil tidak ada yang memanggil dan yang tidak penulis masukin lamaran langsung menawarkan kerjaan tanpa syarat apapun langsung disuruh mengurus berkas untuk APA (Apoteker Penanggung Jawab Apotek) dan penulis rasa itu kuasa Allah SWT untuk penulis. Penulis bekerja di Apoek dan menjalankan praktik kefarmasian selama 6 tahun dari 2018 bulan Maret sampai dengan 2024 bulan Maret. Penulis melamar sebagai dosen di Universitas Pendidikan Muhamadia Sorong bulan Maret 2024, awalnya iseng-iseng masukin lamaran ikut ide teman ternyata Alhamdulillah diterima dan ikut wawancara dan kemudian bergabung menjadi Dosen Tetap di Universitas Pendidikan Muhamadia Sorong pada tahun ini dan SK Dosen Terhitung 1 Desember 2024). Saat ini penulis bekerja di Universitas Pendidikan Muhamadia Sorong mengampu mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Non Steril, Kimia Farmasi Analisa, Farmasetika Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: achmdfsl@contoh.com. Motto: "Hijrah tidak akan berhenti hingga tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan berhenti hingga matahari terbit dari barat." -HR. Abu Dawud).

PROFIL PENULIS



Rilyn Novita Maramis, S.Pd., S.Si., M.Si., Apt., lahir di Manado, pada 08 November 1977. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) di Manado, S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Menyelesaikan Profesi Apoteker di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta dan Pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado.



apt. Rifqi Ferry Balfas, M.Farm., Lahir di Tegal, 14 Juni 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan lulus pada tahun 2014 serta apoteker. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 dan saat ini penulis bekerja di Universitas Bhamada Slawi dengan bidang Bahan Alam. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rifqi.ferry.balfas@gmail.com



Dr. apt. Oktariani Pramiastuti, M.Sc., Lahir di Tegal, 20 Oktober 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2002. Melanjutkan pendidikan S2 lulus tahun 2016 dan S3 bidang farmasi bahan alam pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai guru SMK Farmasi dan dosen D3 Farmasi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhamada Slawi mengampu mata kuliah Botani Farmasi, Farmakognosi, Fitokimia, Teknologi Farmasi Bahan Alam dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: *Pengantar Praktikum Botani Farmasi*, *Pengantar Praktikum Farmakognosi*, *Pengantar Praktikum Fitokimia I*, *Pengantar Praktikum Fitokimia II*, *Pengantar Praktikum Teknologi Sediaan Farmasi Bahan Alam dll*. Penulis juga melakukan publikasi penelitian di berbagai jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: oktariani.pram@gmail.com
Motto: "Berjuang dan Hadapi"

Buku ajar "Farmakognosi Tumbuhan Obat" ini merupakan sumber referensi penting bagi mahasiswa farmasi maupun praktisi kesehatan yang tertarik memperdalam ilmu tentang tumbuhan obat. Buku ini mencakup topik-topik esensial dalam farmakognosi, dimulai dari definisi dan ruang lingkup farmakognosi, yang memberikan dasar pemahaman mengenai ilmu ini serta perannya dalam dunia farmasi dan kesehatan.

Pembaca akan menemukan uraian rinci tentang metabolit sekunder, senyawa kimia alami tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat terapeutik. Morfologi dan anatomi tumbuhan obat juga dijelaskan dengan lengkap, dilengkapi dengan informasi mengenai potensi agroklimat Indonesia yang mendukung tumbuh suburnya berbagai tanaman obat bernilai tinggi.

Lebih lanjut, buku ini membahas secara detail sumber dan khasiat metabolit primer seperti karbohidrat, protein, dan lipid, serta manfaatnya dalam bidang terapi maupun nutrisi. Salah satu bahasan inti dalam farmakognosi, yaitu simplisia, diulas secara komprehensif mulai dari proses pembuatan hingga standardisasi dan evaluasi kualitas, guna menjamin efektivitas dan keamanan penggunaannya.

Dengan penyajian yang sistematis dan jelas, buku ajar ini diharapkan mampu menjadi panduan utama dalam mendalami potensi tumbuhan obat di Indonesia serta memperkaya wawasan mengenai aplikasi farmakognosi dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ajar "Farmakognosi Tumbuhan Obat" ini merupakan sumber referensi penting bagi mahasiswa farmasi maupun praktisi kesehatan yang tertarik memperdalam ilmu tentang tumbuhan obat. Buku ini mencakup topik-topik esensial dalam farmakognosi, dimulai dari definisi dan ruang lingkup farmakognosi, yang memberikan dasar pemahaman mengenai ilmu ini serta perannya dalam dunia farmasi dan kesehatan.

Pembaca akan menemukan uraian rinci tentang metabolit sekunder, senyawa kimia alami tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat terapeutik. Morfologi dan anatomi tumbuhan obat juga dijelaskan dengan lengkap, dilengkapi dengan informasi mengenai potensi agroklimat Indonesia yang mendukung tumbuh suburnya berbagai tanaman obat bernilai tinggi.

Lebih lanjut, buku ini membahas secara detail sumber dan khasiat metabolit primer seperti karbohidrat, protein, dan lipid, serta manfaatnya dalam bidang terapi maupun nutrisi. Salah satu bahasan inti dalam farmakognosi, yaitu simplisia, diulas secara komprehensif mulai dari proses pembuatan hingga standarisasi dan evaluasi kualitas, guna menjamin efektivitas dan keamanan penggunaannya.

Dengan penyajian yang sistematis dan jelas, buku ajar ini diharapkan mampu menjadi panduan utama dalam mendalami potensi tumbuhan obat di Indonesia serta memperkaya wawasan mengenai aplikasi farmakognosi dalam kehidupan sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-49-4



9

786347

294494